



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

ELEMENTOS DE ECUACIONES DIFERENCIALES ¹

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autores:

Pau Frangi Mahiques, Diego Rodríguez Cubero y Jaime Nieto
Petinal

Segundo Cuatrimestre 2025-2026

¹Basado en los apuntes de Julián López Gómez

Introducción

Estos apuntes han sido elaborados por Pau Frangi Mahiques, Diego Rodríguez Cubero y Jaime Nieto Petinal, estudiantes de 3.º del Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática, con el objetivo de ofrecer un material claro, cohesionado y útil para el estudio de la asignatura de Análisis de Funciones de Variable Compleja.

El contenido está basado en las clases de la profesora María del Pilar Cembranos Díaz, a quien agradecemos su dedicación y claridad expositiva.

El documento está organizado para acompañar el progreso del curso: comienza con los fundamentos (números complejos, plano extendido y proyección estereográfica), continúa con derivación e integración complejas, teoremas fundamentales (Cauchy y consecuencias), series y funciones notables, transformaciones de Möbius, comportamiento local y global de funciones holomorfas, ceros y singularidades, el teorema de los residuos y sus aplicaciones, funciones meromorfas y funciones armónicas. Se incluyen asimismo ejercicios seleccionados y exámenes resueltos, así como material gráfico y esquemas realizados con TikZ para apoyar la intuición geométrica.

Nuestro propósito es doble: por un lado, facilitar la preparación continuada de la asignatura mediante una exposición sistemática, con resultados claramente enunciados y, cuando procede, demostraciones o esbozos de demostración; por otro, servir como referencia rápida para técnicas de cálculo habituales (integrales, series de potencias y de Laurent, cómputo de residuos, transformaciones conformes, etc.). Aunque hemos procurado la máxima precisión, este material puede contener erratas u omisiones.

Invitamos encarecidamente a los estudiantes que cursen la asignatura en el futuro a ampliar, mejorar o complementar estos apuntes. Cualquier corrección, propuesta o contribución será bienvenida. Para ello, pueden:

- Ponerse en contacto con nosotros mediante nuestros perfiles de GitHub, enlazados en la portada y en el pie de página.
- Podeis mandarnos un correo electrónico a:
 - Diego Rodríguez Cubero: diegorocux3x@gmail.com.
 - Pau Frangi Mahiques: pau.frangi@gmail.com.
 - Jaime Nieto Petinal: jaimenietopetinal1@gmail.com.
- Abrir una incidencia (*issue*) o enviar una contribución (*pull request*) en el repositorio del proyecto.

Estos apuntes reflejan la materia cursada y quedan finalizados conforme al curso ya completado. A partir de aquí, invitamos a futuros alumnos a proponer mejoras, correcciones o ampliaciones; las contribuciones serán valoradas y, en su caso, incorporadas en ediciones posteriores. Agradecemos de antemano toda colaboración que ayude a hacerlos más claros, completos y útiles para la comunidad, ya sea puliendo detalles, corrigiendo erratas o añadiendo contenido relevante, ya sea teórico, ejemplos, ejercicios, exámenes resueltos o material gráfico.

El repositorio de los apuntes está alojado en GitHub en la siguiente dirección: <https://github.com/Pau-Frangi/Variable-Compleja>.

Índice General

Índice General	2
I Teoría	4
1 Sistemas lineales generales: Teoría general	5
1.1 Fórmulas de variación de las constantes (de Lagrange)	8
2 Ecuaciones de orden n	28
2.1 Ecuaciones de orden 2	28
2.2 Ecuaciones de orden 3	29
2.3 Ecuaciones de orden n	29
3 Variación de Parámetros en el Sistema de Primer Orden Asociado	36
4 Reducción del Orden de la Ecuación Diferencial	37
5 Método de Coeficientes Indeterminados	40
6 Movimiento Armónico	43
6.1 Movimiento Armónico Simple (sin rozamiento)	43
6.2 Conservación de la energía	44
6.3 Movimiento Armónico Amortiguado	44
6.4 Movimiento Oscilatorio Forzado	45
7 Construcción de bases para ecuaciones homogéneas de orden arbitrario con coeficientes constantes	48
7.1 Búsqueda de soluciones fundamentales	48
7.2 Relación entre coeficientes y raíces (Fórmulas de Cardano-Vieta)	48
7.3 Construcción de soluciones para raíces múltiples	49
7.4 Caso de coeficientes reales: Soluciones trigonométricas	51
8 Sistemas de primer orden $u' = Au + B(t)$	53
9 Sistemas con matrices no diagonalizables y exponencial de matrices	58
9.1 Cálculo mediante la exponencial de una matriz	58
9.2 Repaso de Álgebra Lineal: Teorema de Descomposición	59
9.3 Descomposición y Base de Jordan (Construcción del Cuadro)	60
9.4 Forma Canónica Real	64
9.4.1 Introducción y Propiedades Fundamentales	64
9.4.2 Descomposición del Espacio y Bases Reales	64
9.4.3 Estructura del Bloque de Jordan Real	65
II Ejercicios	71
Hoja 1: Ecuaciones Lineales de Primer Orden y Variación de Constantes	72
Hoja 2: Hoja 2	102

III	Apéndice	103
	Apéndice A: Identidades trigonométricas	104
	A.1 Identidades fundamentales	104
	A.2 Fórmulas de ángulo doble	104
	A.3 Fórmulas de ángulo triple	105
	A.4 Fórmulas de ángulo mitad	105
	A.5 Fórmulas de suma y diferencia	105
	A.6 Fórmulas de producto a suma	106
	A.7 Fórmulas de suma a producto	107
	A.8 Potencias de funciones trigonométricas	108
	A.9 Identidades de paridad	109
	A.10 Complementariedad y suplementariedad	110
	A.11 Periodicidad	111
	A.12 Fórmulas de linearización	111
	A.13 Identidades de Weierstrass	112
	A.14 Identidades con ángulos notables	112
	A.15 Identidades adicionales	113
	Apéndice B: Agradecimientos	115
	B.1 Varios compañeros	115

Part I

Teoría

Índice de Teoría

1	Sistemas lineales generales: Teoría general	5
1.1	Fórmulas de variación de las constantes (de Lagrange)	8
2	Ecuaciones de orden n	28
2.1	Ecuaciones de orden 2	28
2.2	Ecuaciones de orden 3	29
2.3	Ecuaciones de orden n	29
3	Variación de Parámetros en el Sistema de Primer Orden Asociado	36
4	Reducción del Orden de la Ecuación Diferencial	37
5	Método de Coeficientes Indeterminados	40
6	Movimiento Armónico	43
6.1	Movimiento Armónico Simple (sin rozamiento)	43
6.2	Conservación de la energía	44
6.3	Movimiento Armónico Amortiguado	44
6.4	Movimiento Oscilatorio Forzado	45
7	Construcción de bases para ecuaciones homogéneas de orden arbitrario con coeficientes constantes	48
7.1	Búsqueda de soluciones fundamentales	48
7.2	Relación entre coeficientes y raíces (Fórmulas de Cardano-Vieta)	48
7.3	Construcción de soluciones para raíces múltiples	49
7.4	Caso de coeficientes reales: Soluciones trigonométricas	51
8	Sistemas de primer orden $u' = Au + B(t)$	53
9	Sistemas con matrices no diagonalizables y exponencial de matrices	58
9.1	Cálculo mediante la exponencial de una matriz	58
9.2	Repaso de Álgebra Lineal: Teorema de Descomposición	59
9.3	Descomposición y Base de Jordan (Construcción del Cuadro)	60
9.4	Forma Canónica Real	64

1 Sistemas lineales generales: Teoría general

Dada la ecuación diferencial

$$u' = A(t)u + B(t)$$

donde u es una función vectorial de dimensión n :

$$u(t) = \begin{pmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_n(t) \end{pmatrix}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \quad \alpha < \beta, \quad t \in [\alpha, \beta]$$

$A(t)$ es una matriz de dimensión $n \times n$ cuyas entradas son funciones continuas en el intervalo $[\alpha, \beta]$:

$$A(t) = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{pmatrix}, \quad a_{ij}(t) \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K})$$

y $B(t)$ es una función vectorial de dimensión n (término independiente) con entradas continuas:

$$B(t) = \begin{pmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{pmatrix}, \quad b_i(t) \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K})$$

al sistema $u' = A(t)u + B(t)$ se le denomina **sistema lineal general** o **sistema lineal inhomogéneo**.

Si consideramos el caso $B(t) \equiv 0$, obtenemos el sistema:

$$u' = A(t)u$$

al cual se le denomina **sistema lineal homogéneo**.

Nos preguntamos cuáles son las soluciones en el intervalo $[\alpha, \beta]$ de estos sistemas. Definimos los conjuntos de soluciones como:

$$\Sigma_B = S_B = \{u \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) : u' = A(t)u + B(t), \quad t \in [\alpha, \beta]\}$$

$$\Sigma_0 = S_0 = \{u \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) : u' = A(t)u, \quad t \in [\alpha, \beta]\}$$

Propiedades generales de los espacios de soluciones

Proposición 1.0.1

El espacio de funciones

$$E \equiv C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$$

es un espacio vectorial sobre el cuerpo $\mathbb{K}$.

Demostración. Las operaciones de suma y producto por escalar se definen punto a punto. Si $u, v \in E$ y $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$(u + v)(t) = u(t) + v(t), \quad (\lambda u)(t) = \lambda u(t) \quad \forall t \in [\alpha, \beta].$$

Dado que la suma de funciones derivables con continuidad es derivable con continuidad, la estructura es cerrada y cumple los axiomas de espacio vectorial. $\square$

Proposición 1.0.2

El conjunto de soluciones del sistema homogéneo, Σ_0 , es un subespacio vectorial de E . Es decir, para cada $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ y $h_1, h_2 \in \Sigma_0$, se cumple que $\lambda h_1 + \mu h_2 \in \Sigma_0$.

Demostración. Sean $h_1, h_2 \in \Sigma_0$. Por definición, cumplen:

$$h'_1 = A(t)h_1, \quad h'_2 = A(t)h_2, \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

Consideramos la combinación lineal $w = \lambda h_1 + \mu h_2$. Derivando y usando la linealidad de la matriz $A(t)$:

$$w'(t) = (\lambda h_1 + \mu h_2)'(t) = \lambda h'_1(t) + \mu h'_2(t)$$

Sustituyendo las ecuaciones diferenciales:

$$= \lambda A(t)h_1(t) + \mu A(t)h_2(t) = A(t)(\lambda h_1(t) + \mu h_2(t)) = A(t)w(t)$$

Por lo tanto, $\lambda h_1 + \mu h_2$ es solución del sistema lineal homogéneo, lo que implica $\lambda h_1 + \mu h_2 \in \Sigma_0$. $\square$

Proposición 1.0.3

El conjunto de soluciones del sistema general, Σ_B , es una subvariedad afín de E paralela al subespacio Σ_0 .

Esta estructura se demuestra mediante las dos propiedades siguientes:

1. Si tomamos dos soluciones particulares $u_1, u_2 \in \Sigma_B$, su diferencia $u_2 - u_1$ es solución del sistema homogéneo.

Demostración.

$$(u_2 - u_1)' = u'_2 - u'_1 = [A(t)u_2 + B(t)] - [A(t)u_1 + B(t)] = A(t)[u_2 - u_1].$$

Luego, $u_2 - u_1 \in \Sigma_0$. $\square$

2. Dado un punto $u_0 \in \Sigma_B$ (solución particular) y un vector director $h \in \Sigma_0$ (solución homogénea), la suma $u_0 + h$ es solución del sistema general.

Demostración.

$$(u_0 + h)' = u'_0 + h' = [A(t)u_0 + B(t)] + A(t)h = A(t)[u_0 + h] + B(t).$$

Luego, $u_0 + h \in \Sigma_B$. $\square$

Proposición 1.0.4

Sean $B_1, B_2 : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{K}^n$ dos funciones continuas. Si $u_1 \in \Sigma_{B_1}$ es solución de $u' = A(t)u + B_1(t)$ y $u_2 \in \Sigma_{B_2}$ es solución de $u' = A(t)u + B_2(t)$, entonces la suma $u_1 + u_2$ pertenece a $\Sigma_{B_1+B_2}$.

Demostración. Por hipótesis, las funciones satisfacen:

$$u_1'(t) = A(t)u_1(t) + B_1(t) \quad y \quad u_2'(t) = A(t)u_2(t) + B_2(t)$$

Consideramos la función suma $w(t) = u_1(t) + u_2(t)$. Derivando y agrupando términos:

$$w'(t) = (u_1 + u_2)'(t) = u_1'(t) + u_2'(t)$$

Sustituyendo las ecuaciones diferenciales correspondientes:

$$= [A(t)u_1(t) + B_1(t)] + [A(t)u_2(t) + B_2(t)]$$

Utilizando la propiedad distributiva del producto matriz-vector para agrupar respecto a $A(t)$:

$$= A(t)[u_1(t) + u_2(t)] + [B_1(t) + B_2(t)] = A(t)w(t) + (B_1 + B_2)(t)$$

Esto demuestra que w satisface la ecuación diferencial con término inhomogéneo $B_1 + B_2$. Por tanto:

$$u_1 + u_2 \in \Sigma_{B_1+B_2}.$$

□

Existencia y Unicidad

Teorema 1.0.1 [Resolución del sistema lineal escalar, caso $n = 1$]

Para cada $t_0 \in [\alpha, \beta]$ y $u_0 \in \mathbb{K}$, el problema escalar

$$P : \begin{cases} u' = a(t)u + b(t), & t \in [\alpha, \beta] \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

tiene una única solución $u(t, t_0, u_0) \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K})$. La fórmula explícita viene dada por:

$$u(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} u_0 + \int_{t_0}^t e^{\int_s^t a(r)dr} b(s)ds, \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

Demostración. La demostración se basa en el método de **variación de las constantes**.

Definimos la función auxiliar $h(t)$, que actúa como factor integrante, de la siguiente forma:

$$h(t) := e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}$$

Observemos que $h(t_0) = e^0 = 1$. Además, aplicando el Teorema Fundamental del Cálculo y la regla de la cadena, su derivada es:

$$h'(t) = \frac{d}{dt} \left(\int_{t_0}^t a(s)ds \right) e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} = a(t)h(t)$$

Proponemos una solución de la forma $u(t) = h(t)v(t)$, donde $v(t)$ es una función a determinar. Derivando respecto a t obtenemos:

$$u'(t) = h'(t)v(t) + h(t)v'(t)$$

Sustituyendo u y u' en la ecuación original $u' = a(t)u + b(t)$:

$$h'(t)v(t) + h(t)v'(t) = a(t)(h(t)v(t)) + b(t)$$

Dado que $h'(t) = a(t)h(t)$, los términos correspondientes se simplifican, resultando en:

$$h(t)v'(t) = b(t) \implies v'(t) = \frac{b(t)}{h(t)}$$

Esta operación es lícita pues la función exponencial $h(t)$ no se anula en el intervalo dado.

De la condición inicial $u(t_0) = u_0$, y sabiendo que $h(t_0) = 1$, deducimos que $v(t_0) = u_0$. Integrando la expresión para $v'(s)$ en el intervalo $[t_0, t]$:

$$v(t) - v(t_0) = \int_{t_0}^t \frac{b(s)}{h(s)} ds \implies v(t) = u_0 + \int_{t_0}^t b(s) e^{-\int_{t_0}^s a(r) dr} ds$$

Sustituyendo $v(t)$ en nuestra propuesta $u(t) = h(t)v(t)$:

$$u(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s) ds} \left(u_0 + \int_{t_0}^t b(s) e^{-\int_{t_0}^s a(r) dr} ds \right)$$

Al distribuir el término exponencial e introducirlo en la integral, obtenemos:

$$u(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s) ds} u_0 + \int_{t_0}^t b(s) e^{\left(\int_{t_0}^t a(r) dr - \int_{t_0}^s a(r) dr\right)} ds$$

Finalmente, aplicando la propiedad de aditividad de la integral ($\int_{t_0}^t - \int_{t_0}^s = \int_s^t$):

$$u(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s) ds} u_0 + \int_{t_0}^t e^{\int_s^t a(r) dr} b(s) ds$$

A la ecuación anterior le llamamos **fórmula de variación de las constantes de Lagrange**. □

Cuando $a(t) \equiv a$ es constante, la fórmula se simplifica a la conocida:

$$u(t) = e^{a(t-t_0)} u_0 + \int_{t_0}^t e^{a(t-s)} b(s) ds$$

En particular, si $b(t) \equiv 0$, resulta que $h(t, t_0, u_0) = e^{\int_{t_0}^t a(s) ds} u_0$ es la solución única del problema de Cauchy homogéneo:

$$\begin{cases} h' = a(t)h, & t \in [\alpha, \beta] \\ h(t_0) = u_0 \end{cases}$$

1.1 Fórmulas de variación de las constantes (de Lagrange)

Método de variación de las constantes

$$u(t, t_0, u_0) = h(t, t_0, u_0) + \int_{t_0}^t e^{\int_s^t a(r) dr} b(s) ds, \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

$$\implies u(t, t_0, 0) = \int_{t_0}^t e^{\int_s^t a(r) dr} b(s) ds = \underbrace{u(t, t_0, u_0)}_{\in \Sigma_B} + \underbrace{(-h(t, t_0, u_0))}_{\in \Sigma_0} \in \Sigma_B$$

Luego la solución anterior es la solución particular del sistema inhomogéneo que anula la condición inicial. Por tanto:

$$u(t, t_0, u_0) = h(t, t_0, u_0) + u(t, t_0, 0)$$

Teorema 1.1.1

El operador solución

$$S_0 : \mathbb{K} \rightarrow \Sigma_0$$

$$x \mapsto S_0(x) := h(t, t_0, x), \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

S_0 es la única solución de $\begin{cases} h' = a(t)h, & t \in [\alpha, \beta] \\ h(t_0) = x \end{cases}$ es un isomorfismo entre espacios vectoriales.

En particular $\dim(\Sigma_0) = 1$ (es una recta vectorial). Por lo tanto, el operador solución del sistema inhomogéneo

$$S_B : \mathbb{K} \rightarrow \Sigma_B$$

$$x \mapsto S_B(x) := u(t, t_0, x), \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

es un isomorfismo entre espacios afines. En particular, Σ_B es una recta afín paralela a Σ_0 .

Demostración. Veamos primero que S_0 es lineal. Sean $x, y \in \mathbb{K}$ y $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, entonces:

$$S_0(\lambda x + \mu y) = e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}(\lambda x + \mu y) = \lambda e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}x + \mu e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}y = \lambda S_0(x) + \mu S_0(y)$$

Además, S_0 es inyectiva, pues si $S_0(x) = S_0(y)$, por ser S_0 lineal, se cumple que $S_0(x - y) = 0$, lo que implica que $x - y = 0$, es decir, $x = y$.

$$S_0(z) = 0 \implies e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}z = 0 \implies z = 0$$

Finalmente, S_0 es sobreyectiva, ya que para cualquier $h \in \Sigma_0$, tenemos que $h'(t) = a(t)h(t)$, $\forall t \in [\alpha, \beta]$, $h(t_0) = x$ para algún $x \in \mathbb{K}$. Por lo tanto, $h = S_0(x)$.

$$h(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}x = S_0(x)$$

□

Las soluciones de Σ_0 son todos los puntos de la recta vectorial generada por el vector $e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}$, es decir:

$$\Sigma_0 = \{\lambda e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} : \lambda \in \mathbb{K}\}$$

Por otro lado, las soluciones de Σ_B son todos los puntos de la recta afín paralela a Σ_0 que pasa por el punto $u(t, t_0, 0)$, es decir:

$$\Sigma_B = \{u(t, t_0, 0) + \lambda e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} : \lambda \in \mathbb{K}\}$$

Ejemplo

Sea el problema de valor inicial definido por la ecuación diferencial lineal de primer orden $u' = au + b$, con $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ y la condición inicial $u(t_0) = u_0$. Para resolverlo, consideramos primero la ecuación diferencial homogénea asociada $u' - au = 0$, cuya solución se obtiene mediante la integración directa, resultando en $u_h(t) = \lambda e^{at}$, donde λ es una constante real. Posteriormente, buscamos una solución particular $u_p(t)$ para la ecuación completa. Dado que los coeficientes son constantes, proponemos una solución de equilibrio de la forma $u_p(t) = k$. Al sustituir en la ecuación original, obtenemos $0 = ak + b$, lo que implica que la solución particular es $u_p = -b/a$.

La solución general de la ecuación diferencial se construye como la suma de la solución homogénea y la solución particular, resultando en la expresión $u(t) = \lambda e^{at} - \frac{b}{a}$. Para determinar el valor de λ

constante λ que satisface la condición inicial específica $u(t_0) = u_0$, evaluamos la función en $t = t_0$:

$$u_0 = \lambda e^{at_0} - \frac{b}{a}$$

Al despejar el término que contiene la constante, obtenemos $\lambda e^{at_0} = u_0 + \frac{b}{a}$, y multiplicando ambos miembros por e^{-at_0} hallamos que $\lambda = e^{-at_0} \left(u_0 + \frac{b}{a}\right)$. Finalmente, sustituimos este valor de λ en la solución general:

$$u(t) = e^{-at_0} \left(u_0 + \frac{b}{a}\right) e^{at} - \frac{b}{a}$$

Aplicando las propiedades de los exponentes para combinar los términos con base e , llegamos a la expresión final del problema de valor inicial:

$$u(t) = e^{a(t-t_0)} \left(u_0 + \frac{b}{a}\right) - \frac{b}{a}$$

Ejemplo

Consideremos la ecuación diferencial lineal de primer orden:

$$u'(t) = au(t) + e^{wt}, \quad w \in \mathbb{K}, \quad a \neq w$$

La ecuación homogénea asociada es $h' = ah$, cuya solución es conocida:

$$h(t) = e^{at}, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Buscamos la solución general de la forma $u(t) = \lambda e^{at} + p(t)$, donde $p(t)$ es una solución particular. Proponemos una solución con la misma estructura que el término forzante:

$$\begin{aligned} p(t) &= me^{wt} \\ \implies p'(t) &= wme^{wt} \end{aligned}$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial original $u' = au + e^{wt}$:

$$\begin{aligned} wme^{wt} &= a(me^{wt}) + e^{wt} \\ me^{wt}(w - a) &= e^{wt} \\ m(w - a) &= 1 \quad \implies \quad m = \frac{1}{w - a} \end{aligned}$$

Por tanto, la solución particular es $p(t) = \frac{e^{wt}}{w-a}$, y la solución general resulta:

$$u(t) = \lambda e^{at} + \frac{e^{wt}}{w-a}, \quad \lambda \in \mathbb{K}$$

Para determinar la constante λ , imponemos la condición inicial $u(t_0) = u_0$:

$$\begin{aligned} u_0 &= \lambda e^{at_0} + \frac{e^{wt_0}}{w-a} \\ \lambda e^{at_0} &= u_0 - \frac{e^{wt_0}}{w-a} \\ \lambda &= e^{-at_0} \left(u_0 - \frac{e^{wt_0}}{w-a}\right) \end{aligned}$$

Sustituyendo λ en la solución general y agrupando términos:

$$u(t) = e^{a(t-t_0)} \left(u_0 - \frac{e^{wt_0}}{w-a}\right) + \frac{e^{wt}}{w-a}$$

Ejemplo

Consideremos ahora el caso donde el exponente del forzamiento coincide con el autovalor del sistema:

$$u'(t) = au(t) + e^{at}, \quad a \in \mathbb{K}$$

La solución de la homogénea es $h(t) = e^{at}$. Dado que el término forzante e^{at} es solución de la homogénea, proponemos el método de variación de la constante haciendo el cambio $u(t) = e^{at}v(t)$. Derivamos esta expresión:

$$u'(t) = ae^{at}v(t) + e^{at}v'(t)$$

Igualemos esta derivada a la ecuación original $au(t) + e^{at}$:

$$\begin{aligned} \underbrace{ae^{at}v(t) + e^{at}v'(t)}_{u'(t)} &= \underbrace{ae^{at}v(t)}_{au(t)} + e^{at} \\ e^{at}v'(t) &= e^{at} \\ v'(t) &= 1 \end{aligned}$$

Integrando directamente obtenemos $v(t) = t + \lambda$, con $\lambda \in \mathbb{K}$. Recuperamos la variable original $u(t)$:

$$u(t) = e^{at}(t + \lambda) = \underbrace{\lambda e^{at}}_{\in \Sigma_0} + \underbrace{te^{at}}_{\in \Sigma_B}$$

Observamos que $p(t) = te^{at}$ es la solución particular que surge de la resonancia. Finalmente, imponemos la condición inicial $u(t_0) = u_0$:

$$\begin{aligned} u_0 &= \lambda e^{at_0} + t_0 e^{at_0} \\ \lambda e^{at_0} &= u_0 - t_0 e^{at_0} \\ \lambda &= e^{-at_0}(u_0 - t_0 e^{at_0}) \end{aligned}$$

Sustituyendo λ en la expresión general, obtenemos la solución única del problema de valor inicial:

$$u(t) = e^{a(t-t_0)}(u_0 - t_0 e^{at_0}) + te^{at}$$

Teorema 1.1.2 [Teorema Fundamental]

Sean $\alpha < \beta$ reales, y $a_{ij}, b_j \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K})$, para $i, j = 1, \dots, n$. Sean $A(t) = (a_{ij}(t))_{i,j=1}^n$ y $B(t) = (b_j(t))_{j=1}^n$. Entonces, para cada $t_0 \in [\alpha, \beta]$ y cada $u_0 \in \mathbb{K}^n$, el problema de valores iniciales de Cauchy:

$$P : \begin{cases} u' = A(t)u + B(t), & t \in [\alpha, \beta] \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

tiene una única solución $u(t, t_0, u_0) \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$.

Demostración. Supongamos que $u(t)$ resuelve el problema P

$$u'(s) = A(s)u(s) + B(s), \quad s \in [\alpha, \beta]$$

Integrando entre t_0 y t , coordenada a coordenada, obtenemos:

$$\int_{t_0}^t u'(s)ds = \int_{t_0}^t A(s)u(s)ds + \int_{t_0}^t B(s)ds$$

$$u(t) - u(t_0) = \int_{t_0}^t A(s)u(s)ds + \int_{t_0}^t B(s)ds$$

$$u(t) = u_0 + \int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s))ds$$

□

Lema 1.1.1

Supongamos que $u \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$. Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $u \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$ resuelve P en $[\alpha, \beta]$.
2. $u(t) = u_0 + \int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s))ds$, para todo $t \in [\alpha, \beta]$.

Demostración.

(1) $\implies$ (2) Ya se ha demostrado en el teorema anterior.

(2) $\implies$ (1) Comenzamos analizando el caso real. Por el Teorema Fundamental del Cálculo, si consideramos una función continua $a : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, podemos definir la función acumulada $\varphi(t)$ como:

$$\varphi(t) = \int_{t_0}^t a(s) ds.$$

Nuestro objetivo es demostrar que $\varphi \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{R})$ y que su derivada es precisamente $a(t)$. Para ello, aplicamos la definición de derivada mediante el límite del cociente incremental:

$$\varphi'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(t+h) - \varphi(t)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_t^{t+h} a(s) ds.$$

Dado que a es continua, en el intervalo cerrado $[t, t+h]$ (asumiendo $h > 0$) la función alcanza un mínimo y un máximo absoluto. Esto nos permite establecer la siguiente acotación para la integral:

$$h \min_{s \in [t, t+h]} a(s) \leq \int_t^{t+h} a(s) ds \leq h \max_{s \in [t, t+h]} a(s).$$

Dividiendo toda la expresión por h y tomando el límite cuando $h \rightarrow 0$, observamos que, por la continuidad de a , tanto el mínimo como el máximo tienden al valor de la función en el punto t :

$$a(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \min_{s \in [t, t+h]} a(s) \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_t^{t+h} a(s) ds \leq \lim_{h \rightarrow 0} \max_{s \in [t, t+h]} a(s) = a(t).$$

Por el teorema del sándwich, concluimos que el límite central existe y es igual a los extremos, lo que implica que:

$$\varphi'(t) = a(t).$$

Este resultado se extiende de manera natural al caso complejo. Si $a : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$ es continua, se puede descomponer en sus partes real e imaginaria como $a = a_1 + ia_2$, donde $a_1, a_2 : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones continuas. Por la linealidad de la integral y la derivada, tenemos:

$$\varphi(t) = \int_{t_0}^t a(s) ds = \int_{t_0}^t a_1(s) ds + i \int_{t_0}^t a_2(s) ds.$$

Al derivar esta expresión y aplicar el resultado probado anteriormente para las funciones reales a_1 y a_2 , obtenemos:

$$\varphi'(t) = \frac{d}{dt} \left(\int_{t_0}^t a_1(s) ds \right) + i \frac{d}{dt} \left(\int_{t_0}^t a_2(s) ds \right) = a_1(t) + ia_2(t) = a(t).$$

Finalmente, generalizamos este concepto para funciones con valores vectoriales $a : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{K}^n$ (donde $\mathbb{K}$ es $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$). Definimos la función mediante sus componentes $a_j : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{K}$, las cuales son continuas para todo $j = 1, \dots, n$:

$$a(t) = \begin{pmatrix} a_1(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \end{pmatrix}.$$

La derivada de la integral vectorial se calcula derivando cada componente por separado. Aplicando el resultado previo a cada $a_j(t)$, llegamos a la conclusión final:

$$\frac{d}{dt} \left(\int_{t_0}^t \begin{pmatrix} a_1(s) \\ \vdots \\ a_n(s) \end{pmatrix} ds \right) = \begin{pmatrix} \frac{d}{dt} \int_{t_0}^t a_1(s) ds \\ \vdots \\ \frac{d}{dt} \int_{t_0}^t a_n(s) ds \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \end{pmatrix} = a(t).$$

Por el teorema fundamental del Cálculo Integral, la función

$$t \mapsto \int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s))ds$$

es diferenciable y si derivada vale

$$\frac{d}{dt} \left(\int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s))ds \right) = A(t)u(t) + B(t), \quad \forall t \in [\alpha, \beta].$$

que es continua.

$$t \mapsto \int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s))ds \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) \implies u \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$$

y además, $u'(t) = A(t)u(t) + B(t)$, $\forall t \in [\alpha, \beta]$. Finalmente,

$$u(t_0) = u_0 + \int_{t_0}^{t_0} (A(s)u(s) + B(s))ds = u_0.$$

Luego u resuelve el problema P . Definimos el operador:

$$\begin{aligned} \mathcal{K} : C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) &\rightarrow C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) \\ h &\mapsto \left(t \mapsto u_0 + \int_{t_0}^t (A(s)h(s) + B(s))ds \right) \end{aligned}$$

$$\iff u(t) = \mathcal{K}(u)(t), \quad \forall t \in [\alpha, \beta] \iff u(t) = \mathcal{K}(u)(t) \iff u \text{ es un punto fijo de } \mathcal{K}$$

entonces u es solución del problema P si y sólo si es un punto fijo del operador $\mathcal{K}$. Demostrar el teorema fundamental equivale a demostrar que $\mathcal{K}$ tiene un único punto fijo.

□

Definición 1.1.1 [Espacio de Banach]

Un espacio vectorial normado $(E, \|\cdot\|)$ se dice que es un espacio de Banach si es completo respecto a la métrica inducida por la norma, es decir, si toda sucesión de Cauchy en E converge a un elemento que también pertenece a E .

Definición 1.1.2 [Operador contractivo]

Sea $(E, \|\cdot\|)$ un espacio normado. Un operador $\mathcal{T} : E \rightarrow E$ se dice que es contractivo si existe una constante $\theta \in [0, 1)$ tal que:

$$\|\mathcal{T}(u) - \mathcal{T}(v)\| \leq \theta \|u - v\|, \quad \forall u, v \in E$$

o, de forma equivalente, si

$$d(\mathcal{T}(u), \mathcal{T}(v)) \leq \theta d(u, v) < d(u, v), \quad \forall u, v \in E, u \neq v$$

Teorema 1.1.3 [Teorema de la aplicación contractiva]

Sean E un espacio de Banach (espacio vectorial normado completo) y $\mathcal{T} : E \rightarrow E$ un operador contractivo. Entonces, $\mathcal{T}$ tiene un único punto fijo en E .

Tomamos una norma $\|\cdot\|$ en $\mathbb{K}^n$ y consideramos la función:

$$t \mapsto \|u(t)\|, \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

entonces la función anterior es continua si $u \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$, por ser la composición de funciones continuas. Las funciones continuas en un intervalo cerrado y acotado (compacto) alcanzan sus valores máximo y mínimo, luego podemos definir la norma del máximo:

$$\|u\|_\infty := \max_{t \in [\alpha, \beta]} \|u(t)\|, \quad \forall u \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$$

Veaos que efectivamente $\|\cdot\|_\infty$ es una norma en el espacio vectorial $C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$.

1. $\|u\|_\infty \geq 0$ y $\|u\|_\infty = 0 \iff u = 0$ para todo $u \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$.
2. $\|\lambda u\|_\infty = |\lambda| \|u\|_\infty$, para todo $\lambda \in \mathbb{K}$ y todo $u \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$.
3. $\|u + v\|_\infty \leq \|u\|_\infty + \|v\|_\infty$, para todo $u, v \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$.

Demostración. Sea $t \in [\alpha, \beta]$, entonces:

$$\|u(t) + v(t)\| \leq \|u(t)\| + \|v(t)\| \leq \|u\|_\infty + \|v\|_\infty$$

Por tanto, tomando el máximo sobre $t \in [\alpha, \beta]$:

$$\|u + v\|_\infty = \max_{t \in [\alpha, \beta]} \|u(t) + v(t)\| \leq \|u\|_\infty + \|v\|_\infty$$

□

Teorema 1.1.4

El espacio normado $E \equiv C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$ con la norma del máximo $\|\cdot\|_\infty$ es un espacio de Banach.

Demostración. Para demostrar que E es un espacio de Banach, debemos probar que es completo; es decir, que toda sucesión de Cauchy en E converge a un elemento que también pertenece a E .

Sea $\{u_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en E . Por definición, para todo $\varepsilon > 0$, existe un entero $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que para cualesquiera $k, m \geq k_0$:

$$\|u_k - u_m\|_\infty < \varepsilon.$$

Recordando la definición de la norma del supremo, esto implica que para todo $t \in [\alpha, \beta]$:

$$\|u_k(t) - u_m(t)\|_{\mathbb{K}^n} \leq \sup_{x \in [\alpha, \beta]} \|u_k(x) - u_m(x)\|_{\mathbb{K}^n} = \|u_k - u_m\|_\infty < \varepsilon.$$

Esto nos indica que, para cada $t \in [\alpha, \beta]$ fijo, la sucesión de vectores $\{u_k(t)\}_{k \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{K}^n$. Dado que $\mathbb{K}^n$ (con $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$) es un espacio completo (es un espacio de Banach con la norma euclídea usual), la sucesión converge. Definimos la función límite puntual $u(t)$ como:

$$u(t) := \lim_{k \rightarrow \infty} u_k(t), \quad \forall t \in [\alpha, \beta].$$

Ahora debemos probar dos cosas:

1. La convergencia es uniforme (lo que implica convergencia en la norma $\|\cdot\|_\infty$).
2. La función límite u es continua (es decir, $u \in E$).

Veamos cada punto por separado:

1. Convergencia Uniforme:

Retomamos la desigualdad de Cauchy: $\|u_k(t) - u_m(t)\| < \varepsilon$ para $k, m \geq k_0$. Si fijamos $k \geq k_0$ y t , y hacemos tender $m \rightarrow \infty$, obtenemos por la continuidad de la norma:

$$\|u_k(t) - u(t)\| \leq \varepsilon, \quad \forall t \in [\alpha, \beta].$$

Como esto es válido para todo t , tomando el supremo obtenemos:

$$\|u_k - u\|_\infty = \sup_{t \in [\alpha, \beta]} \|u_k(t) - u(t)\| \leq \varepsilon, \quad \forall k \geq k_0.$$

Esto demuestra que $u_k \rightarrow u$ uniformemente.

2. Continuidad de u (Pertenencia a E):

Queremos ver que u es continua en cualquier $t \in [\alpha, \beta]$. Sea $\varepsilon > 0$. Por la convergencia uniforme probada arriba, existe un k_0 tal que $\|u_{k_0}(x) - u(x)\| < \varepsilon/3$ para todo x .

Además, como $u_{k_0} \in E$, u_{k_0} es continua (de hecho, uniformemente continua al estar en un compacto). Por tanto, existe un $\delta > 0$ tal que si $s \in [\alpha, \beta]$ cumple $|t - s| < \delta$, entonces:

$$\|u_{k_0}(t) - u_{k_0}(s)\| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Aplicando la desigualdad triangular con u_{k_0} como intermediario:

$$\begin{aligned} \|u(t) - u(s)\| &\leq \|u(t) - u_{k_0}(t)\| + \|u_{k_0}(t) - u_{k_0}(s)\| + \|u_{k_0}(s) - u(s)\| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Esto prueba que u es uniformemente continua en $[\alpha, \beta]$, es decir, $u \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$.

Concluimos que toda sucesión de Cauchy en E converge a un elemento de E , por lo tanto, E es un espacio de Banach. □

Normas equivalentes a la norma del máximo

Definición 1.1.3 [Normas equivalentes]

Dos normas $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ en un espacio vectorial E se dicen que son equivalentes si existen constantes positivas $c, C > 0$ tales que:

$$c\|u\|_1 \leq \|u\|_2 \leq C\|u\|_1, \quad \forall u \in E.$$

Veamos a continuación un ejemplo de norma equivalente a la norma del máximo en el espacio de funciones continuas.

Definición 1.1.4 [Norma de Bielecki]

Sea el espacio $C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$. Dados un parámetro $\eta > 0$ y un punto fijo $t_0 \in [\alpha, \beta]$, definimos la **norma de Bielecki**, denotada por $\|\cdot\|_\eta$, como:

$$\|u\|_\eta := \max_{t \in [\alpha, \beta]} e^{-\eta|t-t_0|} \|u(t)\|.$$

A continuación, demostramos que esta norma es equivalente a la norma del máximo usual, $\|u\|_\infty = \max_{t \in [\alpha, \beta]} \|u(t)\|$.

Debemos probar que existen constantes $c, C > 0$ tales que $c\|u\|_\eta \leq \|u\|_\infty \leq C\|u\|_\eta$.

- **Primera desigualdad** ($\|u\|_\eta \leq \|u\|_\infty$):

Observamos que para todo $t \in [\alpha, \beta]$, el exponente es no positivo ($-\eta|t-t_0| \leq 0$), lo que implica que $e^{-\eta|t-t_0|} \leq 1$. Por lo tanto, para cualquier t :

$$e^{-\eta|t-t_0|} \|u(t)\| \leq 1 \cdot \|u(t)\| \leq \|u\|_\infty.$$

Al tomar el máximo sobre $t \in [\alpha, \beta]$ en el lado izquierdo, obtenemos directamente:

$$\|u\|_\eta \leq \|u\|_\infty.$$

- **Segunda desigualdad** ($\|u\|_\infty \leq C\|u\|_\eta$):

Buscamos acotar la norma del máximo por la norma de Bielecki. Para cualquier $t \in [\alpha, \beta]$, multipliquemos y dividimos por el factor exponencial:

$$\begin{aligned} \|u(t)\| &= e^{\eta|t-t_0|} \cdot \left(e^{-\eta|t-t_0|} \|u(t)\| \right) \\ &\leq e^{\eta|t-t_0|} \cdot \|u\|_\eta. \end{aligned}$$

Sabemos que la distancia máxima entre dos puntos en el intervalo es $\beta - \alpha$, por lo que $|t-t_0| \leq \beta - \alpha$. Usando la monotonía de la exponencial:

$$\|u(t)\| \leq e^{\eta(\beta-\alpha)} \|u\|_\eta.$$

Dado que esta desigualdad es válida para todo $t \in [\alpha, \beta]$, tomamos el máximo en el lado izquierdo:

$$\|u\|_\infty \leq e^{\eta(\beta-\alpha)} \|u\|_\eta.$$

Definiendo la constante $C = e^{\eta(\beta-\alpha)}$, concluimos que $\|u\|_\infty \leq C\|u\|_\eta$.

Por tanto, ambas normas son equivalentes.

Teorema 1.1.5 [Teorema de punto fijo de Banach - Aplicación contractiva]

Sea $(E, \|\cdot\|)$ un espacio de Banach y sea $\mathcal{K} : E \rightarrow E$ un operador contractivo. Entonces, $\mathcal{K}$ tiene un único punto fijo $u^* \in E$. Además, la sucesión de iteradas $\{u_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ definida por:

$$u_n = \mathcal{K}(u_{n-1}) = \mathcal{K}^n(u_0), \quad n \geq 1, \quad u_0 \in E \text{ arbitrario}$$

converge al punto fijo u^* .

Demostración. Dividiremos la demostración en tres partes: convergencia, existencia y unicidad.

- **La sucesión es de Cauchy.**

Sea $u_0 \in E$ arbitrario. Definimos la sucesión recursiva $u_n = \mathcal{K}(u_{n-1})$ para $n \geq 1$. Primero, estimamos la distancia entre dos términos consecutivos. Aplicando la propiedad contractiva:

$$\|u_2 - u_1\| = \|\mathcal{K}(u_1) - \mathcal{K}(u_0)\| \leq \theta \|u_1 - u_0\|.$$

Por inducción, para cualquier $k \geq 1$:

$$\|u_{k+1} - u_k\| \leq \theta \|u_k - u_{k-1}\| \leq \cdots \leq \theta^k \|u_1 - u_0\|.$$

Ahora, consideremos dos índices arbitrarios n, m con $n > m$. Utilizamos la desigualdad triangular para "conectar" u_m con u_n a través de los términos intermedios:

$$\|u_n - u_m\| = \|(u_n - u_{n-1}) + (u_{n-1} - u_{n-2}) + \cdots + (u_{m+1} - u_m)\|.$$

Aplicando la desigualdad triangular ($\|a + b\| \leq \|a\| + \|b\|$) y la estimación inductiva anterior:

$$\begin{aligned} \|u_n - u_m\| &\leq \sum_{j=m}^{n-1} \|u_{j+1} - u_j\| \\ &\leq \sum_{j=m}^{n-1} \theta^j \|u_1 - u_0\| \\ &= \|u_1 - u_0\| \sum_{j=m}^{n-1} \theta^j. \end{aligned}$$

Reconocemos una serie geométrica. Dado que $\theta \in [0, 1)$, podemos acotar la suma parcial por la suma de la serie infinita comenzando en m :

$$\sum_{j=m}^{n-1} \theta^j = \theta^m (1 + \theta + \theta^2 + \cdots + \theta^{n-1-m}) < \theta^m \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k = \frac{\theta^m}{1 - \theta}.$$

Por lo tanto, obtenemos la cota fundamental:

$$\|u_n - u_m\| \leq \frac{\theta^m}{1 - \theta} \|u_1 - u_0\|.$$

Como $0 \leq \theta < 1$, tenemos que $\lim_{m \rightarrow \infty} \theta^m = 0$. Esto implica que para todo $\varepsilon > 0$, existe un N tal que para todo $n > m \geq N$, $\|u_n - u_m\| < \varepsilon$. Concluimos que $\{u_n\}$ es una sucesión de Cauchy.

- **Existencia del punto fijo.**

Dado que E es un espacio de Banach (es completo por definición), toda sucesión de Cauchy en E converge a un límite dentro de E . Sea:

$$u^* = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n \in E.$$

Veamos que este límite es un punto fijo. Notamos primero que $\mathcal{K}$ es continua. En efecto, dado que es contractiva, es Lipschitz continua: si $v_n \rightarrow v$, entonces $\|\mathcal{K}(v_n) - \mathcal{K}(v)\| \leq \theta \|v_n - v\| \rightarrow 0$.

Tomando límites en la relación de recurrencia $u_{n+1} = \mathcal{K}(u_n)$:

$$u^* = \lim_{n \rightarrow \infty} u_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{K}(u_n) = \mathcal{K}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} u_n\right) = \mathcal{K}(u^*).$$

Por tanto, u^* es un punto fijo.

- **Unicidad.**

Supongamos que existen dos puntos fijos, u^* y v^* . Entonces:

$$\|u^* - v^*\| = \|\mathcal{K}(u^*) - \mathcal{K}(v^*)\| \leq \theta \|u^* - v^*\|.$$

Esto implica:

$$(1 - \theta)\|u^* - v^*\| \leq 0.$$

Como $\theta < 1$, el término $(1 - \theta)$ es estrictamente positivo. La única forma de satisfacer la desigualdad es que la norma sea 0.

$$\|u^* - v^*\| = 0 \implies u^* = v^*.$$

Esto demuestra la unicidad.

□

Definición 1.1.5 [Norma de un operador lineal]

Dado un operador lineal $A : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$, definimos su norma como:

$$\|A\| := \max_{\|u\|=1} \|Au\|$$

que es una norma en el espacio vectorial de operadores lineales $\mathcal{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^n)$.

Si tomamos $x \neq 0$, $x \in \mathbb{K}^n$, $u = \frac{x}{\|x\|}$, entonces $\|u\| = 1$ y por definición de la norma del operador:

$$\|Au\| \leq \|A\| = \max_{\|v\|=1} \|Av\| \implies \|A \frac{x}{\|x\|}\| \leq \|A\| \implies \|Ax\| \leq \|A\| \|x\| \quad \forall x \in \mathbb{K}^n$$

Ahora tomando dos operadores $A, B \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$, tenemos que:

$$\|ABx\| \leq \|A\| \|Bx\| \leq \|A\| \|B\| \|x\|, \quad \forall x \in \mathbb{K}^n$$

En particular, si $\|x\| = 1$, entonces:

$$\|ABx\| \leq \|A\| \|B\|, \quad \forall x \in \mathbb{K}^n, \|x\| = 1 \implies \|AB\| \leq \|A\| \|B\|$$

En general, para $n \in \mathbb{N}$, se tiene por lo anterior que:

$$\|A^n\| \leq \|A\|^n$$

Desigualdad integral de Minkowski

Sea $t, t_0 \in [\alpha, \beta]$ y $v : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{K}^n$ una función continua. Entonces:

$$\int_{t_0}^t v(s) ds = \begin{pmatrix} \int_{t_0}^t v_1(s) ds \\ \vdots \\ \int_{t_0}^t v_n(s) ds \end{pmatrix}$$

Lema 1.1.2 [Desigualdad integral de Minkowski]

Sea $v : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{K}^n$ una función continua. Entonces, para todo $t, t_0 \in [\alpha, \beta]$ se cumple la siguiente desigualdad:

$$\left\| \int_{t_0}^t v(s) ds \right\|_1 \leq \int_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} \|v(s)\|_1 ds$$

Demostración.

$$\begin{aligned} \left\| \int_{t_0}^t v(s) ds \right\|_1 &= \left\| \int_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} v(s) ds \right\|_1 = \sum_{j=1}^n \left| \int_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} v_j(s) ds \right| \leq \sum_{j=1}^n \int_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} |v_j(s)| ds \\ &= \int_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} \sum_{j=1}^n |v_j(s)| ds = \int_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} \|v(s)\|_1 ds \end{aligned}$$

□

Teorema 1.1.6 [Teorema Fundamental]

Sean $\alpha < \beta$ reales, y $a_{ij}, b_j \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K})$, para $i, j = 1, \dots, n$. Sean $A(t) = (a_{ij}(t))_{i,j=1}^n$ y $B(t) = (b_j(t))_{j=1}^n$. Entonces, para cada $t_0 \in [\alpha, \beta]$ y cada $u_0 \in \mathbb{K}^n$, el problema de valores iniciales de Cauchy:

$$P : \begin{cases} u' = A(t)u + B(t), & t \in [\alpha, \beta] \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

tiene una única solución $u(t; t_0, u_0) \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$.

Demostración. El objetivo es demostrar que el operador integral asociado $K : C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) \rightarrow C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$, definido por:

$$Ku(t) = u_0 + \int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s)) ds, \quad t \in [\alpha, \beta]$$

posee un único punto fijo $u(t; t_0, u_0)$. Para ello, aplicaremos el **Teorema del Punto Fijo de Banach**.

Consideramos el espacio de funciones continuas equipado con la **norma de Bielecki**, definida como:

$$\|u\|_\eta = \max_{t \in [\alpha, \beta]} \left\{ e^{-\eta|t-t_0|} \|u(t)\| \right\}$$

Ya hemos visto que esta norma es equivalente a la norma del supremo habitual $\|u\|_\infty = \max_{t \in [\alpha, \beta]} \|u(t)\|$. Nuestro propósito es encontrar un valor $\eta > 0$ tal que K sea una aplicación contractiva respecto a $\|\cdot\|_\eta$, es decir, que verifique:

$$\|Ku - Kv\|_\eta \leq \theta \|u - v\|_\eta \quad \text{con } \theta \in [0, 1)$$

Partimos de la definición de la norma de Bielecki para la diferencia entre las imágenes de dos funciones u y v :

$$\|Ku - Kv\|_\eta = \max_{t \in [\alpha, \beta]} \left\{ e^{-\eta|t-t_0|} \|Ku(t) - Kv(t)\| \right\}$$

Fijamos un punto $t \in [\alpha, \beta]$ y analizamos el término $e^{-\eta|t-t_0|} \|Ku(t) - Kv(t)\|$:

$$\begin{aligned} e^{-\eta|t-t_0|} \|Ku(t) - Kv(t)\| &= e^{-\eta|t-t_0|} \left\| \left(u_0 + \int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s))ds \right) \right. \\ &\quad \left. - \left(u_0 + \int_{t_0}^t (A(s)v(s) + B(s))ds \right) \right\| \\ &= e^{-\eta|t-t_0|} \left\| \int_{t_0}^t A(s)(u(s) - v(s))ds \right\| \\ &\leq e^{-\eta|t-t_0|} \left| \int_{t_0}^t \|A(s)\| \cdot \|u(s) - v(s)\| ds \right| \end{aligned}$$

Como la matriz $A(s)$ es continua en el intervalo compacto $[\alpha, \beta]$, su norma está acotada por una constante L :

$$\|A(s)\| \leq C \|A(s)\|_1 = C \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}(s)| \leq C \sum_{i,j=1}^n \|a_{ij}\|_\infty = L$$

Sustituyendo esta cota en la desigualdad anterior, obtenemos:

$$e^{-\eta|t-t_0|} \|Ku(t) - Kv(t)\| \leq L \cdot e^{-\eta|t-t_0|} \left| \int_{t_0}^t \|u(s) - v(s)\| ds \right|$$

Para relacionar la integral con la norma $\|\cdot\|_\eta$, introducimos el factor exponencial dentro de la integral:

$$\begin{aligned} L \cdot e^{-\eta|t-t_0|} \left| \int_{t_0}^t \frac{\|u(s) - v(s)\|}{e^{\eta|s-t_0|}} e^{\eta|s-t_0|} ds \right| &\leq L \cdot e^{-\eta|t-t_0|} \int_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} \|u - v\|_\eta \cdot e^{\eta|s-t_0|} ds \\ &= L \|u - v\|_\eta \cdot e^{-\eta|t-t_0|} \left[\frac{e^{\eta|s-t_0|}}{\eta} \right]_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} \\ &= L \|u - v\|_\eta \cdot e^{-\eta|t-t_0|} \left(\frac{e^{\eta|t-t_0|} - 1}{\eta} \right) \\ &= \frac{L}{\eta} \|u - v\|_\eta (1 - e^{-\eta|t-t_0|}) \leq \frac{L}{\eta} \|u - v\|_\eta \end{aligned}$$

Dado que la desigualdad anterior es válida para todo $t \in [\alpha, \beta]$, se concluye que:

$$\|Ku - Kv\|_\eta \leq \frac{L}{\eta} \|u - v\|_\eta$$

Si elegimos un valor de η tal que $\eta > L$, entonces la constante de Lipschitz $\theta = \frac{L}{\eta}$ pertenece al intervalo $[0, 1)$. Esto convierte a K en una aplicación contractiva sobre el espacio de Banach $(C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n), \|\cdot\|_\eta)$.

En virtud del **Teorema de Banach de la aplicación contractiva**, el operador K posee un único punto fijo $u(t; t_0, u_0)$, que representa la única solución al problema de valor inicial planteado. $\square$

Sea el sistema homogéneo asociado:

$$P_h : \begin{cases} h' = A(t)h, & t \in [\alpha, \beta] \\ h(t_0) = h_0 \end{cases} \longrightarrow h(t; t_0, h_0) \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) \quad t \in [\alpha, \beta]$$

Veamos como si tomamos una función arbitraria $h_0 \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$, podemos construir una solución del problema P a partir de iterar el operador integral:

$$h_n = Kh_{n-1} = K^2 h_{n-2} = \dots = K^n h_0 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} u(\cdot; t_0, u_0) \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$$

Notese que estas iteradas se conocen como **iteradas de Picard-Lindelöf**. Podemos tomar ahora el siguiente problema:

$$\begin{cases} u' = u \\ u(0) = 1 \end{cases}$$

De lo que se deduce que $u(t) = 1 + \int_0^t u(s)ds$, y en general, $\mathcal{K}h(t) = 1 + \int_0^t h(s)ds$. Si tomamos $h_0(t) = 1$, entonces podemos empezar a iterar:

$$h_1(t) = \mathcal{K}h_0(t) = 1 + \int_0^t 1ds = 1 + t$$

$$h_2(t) = \mathcal{K}h_1(t) = 1 + \int_0^t (1 + s)ds = 1 + t + \frac{t^2}{2}$$

Podemos ahora intuir que el resultado de iterar n veces es la suma de los primeros n términos del desarrollo en serie de Taylor de la función exponencial (algo que ya sabíamos que era la solución del problema), por lo que podemos probarlo por inducción. Sea el caso base $n = 0$, tomemos como hipótesis de inducción que:

$$h_n(t) = \sum_{k=0}^n \frac{t^k}{k!}$$

Entonces:

$$h_{n+1}(t) = \mathcal{K}h_n(t) = 1 + \int_0^t \sum_{k=0}^n \frac{s^k}{k!} ds = 1 + \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \int_0^t s^k ds = 1 + \sum_{k=0}^n \frac{t^{k+1}}{(k+1)!} = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{t^k}{k!}$$

Así tenemos probado que $\forall n \in \mathbb{N} : h_n(t) = \sum_{k=0}^n \frac{t^k}{k!}$, es decir, $h_n(t)$ coincide con el polinomio de Taylor de grado n de la función exponencial en el punto 0. Por tanto, tomando el límite cuando $n \rightarrow \infty$, obtenemos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} h_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{t^k}{k!} = e^t \quad \text{uniformemente en } [-c, c], \forall c > 0$$

Ahora podemos definir la siguiente iteración:

$$h_n(t) = \mathcal{K}h_{n-1}(t) = u_0 + \int_{t_0}^t [A(s)h_{n-1}(s) + B(s)] ds \xrightarrow{n \rightarrow \infty} u(t; t_0, u_0) \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) \quad \forall t \in [\alpha, \beta], \forall h_0 \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$$

Sea el sistema de ecuaciones diferenciales lineales homogéneo:

$$\begin{cases} u' = A(t)u, & t \in [\alpha, \beta] \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Entonces, podemos definir los conjuntos de soluciones del sistema homogéneo y del sistema no homogéneo como:

$$\begin{aligned} \Sigma_0 &= \{h \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) : h' = Ah \text{ en } [\alpha, \beta]\} \\ \Sigma_B &= \{u \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) : u' = Au + B \text{ en } [\alpha, \beta]\} \end{aligned}$$

Entonces, se cumple que:

$$\dim(\Sigma_B) = \dim(\Sigma_0) = n$$

Todo esto lo vamos a poder ver en el siguiente teorema:

Teorema 1.1.7

Bajo las condiciones del Teorema Fundamental, el operador solución:

$$\begin{aligned} S_0 : \mathbb{K}^n &\rightarrow \Sigma_0 \\ x &\mapsto h(\cdot; t_0, x) \end{aligned}$$

Es un isomorfismo entre espacios vectoriales, y por tanto el operador solución del sistema no homogéneo:

$$\begin{aligned} S_B : \mathbb{K}^n &\rightarrow \Sigma_B \\ x &\mapsto u(\cdot; t_0, x) \end{aligned}$$

Es un isomorfismo afín, y en particular se cumple la proposición anterior, es decir:

$$\dim(\Sigma_B) = \dim(\Sigma_0) = n$$

Demostración. Veamos que S_0 es lineal: Sean $x, y \in \mathbb{K}^n$ y $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. Entonces queremos ver que:

$$S_0(\lambda x + \mu y) = \lambda S_0(x) + \mu S_0(y)$$

Lo que equivale a ver que:

$$h(t; t_0, \lambda x + \mu y) \in \Sigma_0 \iff \lambda h(t; t_0, x) + \mu h(t; t_0, y) \in \Sigma_0$$

Y esto es cierto, ya que ambas funciones son soluciones del sistema homogéneo con la misma condición inicial.

Veamos ahora la inyectividad de S_0 :

Supongamos que $S_0(x) = 0$ para algún $x \in \mathbb{K}^n$. Entonces:

$$h(\cdot; t_0, x) = 0 \iff h(t; t_0, x) = 0 \forall t \in [\alpha, \beta] \implies h(t_0; t_0, x) = 0 \implies x = 0$$

Veamos ahora la sobreyectividad de S_0 :

Sea $h \in \Sigma_0$ arbitrario. Entonces, como h es solución del sistema homogéneo, podemos construir otra solución $h(\cdot; t_0, h(t_0)) = S_0(h(t_0)) \in \Sigma_0$. Por tanto como ambas funciones coinciden en el punto t_0 y son soluciones del mismo sistema, se cumple que:

$$h = h(\cdot; t_0, h(t_0)) = S_0(h(t_0)) \in \Sigma_0 \implies \square h = S_0(h(t_0))$$

Por tanto, S_0 es sobreyectiva, y por tanto es un isomorfismo entre espacios vectoriales.

Veamos ahora que S_B es un isomorfismo afín, para ello podemos ver que:

$$S_B(x) = u(\cdot; t_0, x) = \underbrace{h(\cdot; t_0, x)}_{\text{vector}} + \underbrace{u(\cdot; t_0, 0)}_{\text{punto}} \in \Sigma_B$$

Ya que $x = x + 0$, y las dos soluciones coinciden en el punto t_0 , y por tanto ambas soluciones coinciden en todo el intervalo $[\alpha, \beta]$.

Por tanto, S_B es un isomorfismo afín entre $\mathbb{K}^n$ y Σ_B , definido por:

$$S_B(x) = S_0(x) + u(\cdot; t_0, 0)$$

Ahora sabemos que al ser isomorfismos deben transformar bases en bases, por lo que:

$$\mathbb{K}^n = L[e_1, e_2, \dots, e_n] \implies \{S_0(e_1), S_0(e_2), \dots, S_0(e_n)\} \text{ es una base de } \Sigma_0$$

Equivalentemente:

$$\{h(\cdot; t_0, e_1), h(\cdot; t_0, e_2), \dots, h(\cdot; t_0, e_n)\} \text{ es una base de } \Sigma_0$$

Y por tanto:

$$\Sigma_0 = L[h(\cdot; t_0, e_1), h(\cdot; t_0, e_2), \dots, h(\cdot; t_0, e_n)]$$

Equivalentemente también se puede decir que $\{h(\cdot; t_0, e_1), h(\cdot; t_0, e_2), \dots, h(\cdot; t_0, e_n)\}$ es un sistema fundamental de soluciones (base) del sistema homogéneo. Construyendo así la matriz fundamental de soluciones:

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} h(t; t_0, e_1) & h(t; t_0, e_2) & \dots & h(t; t_0, e_n) \end{pmatrix}$$

□

Notación: Denotamos por $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ al espacio vectorial de matrices cuadradas de orden n con entradas en $\mathbb{K}$.

Definición 1.1.6 [Matriz de soluciones]

Diremos que una matriz $\Phi(t) \in \mathcal{M}_n(C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}))$ es una **matriz de soluciones** del sistema homogéneo $u' = A(t)u$ en $[\alpha, \beta]$ si cada columna de $\Phi(t)$ es una solución del sistema homogéneo.

Si $\Phi(t) = (h_1(t), h_2(t), \dots, h_n(t))$ es una matriz de soluciones, entonces tenemos:

$$\Phi'(t) = (h_1'(t), h_2'(t), \dots, h_n'(t)) = (A(t)h_1(t), A(t)h_2(t), \dots, A(t)h_n(t)) = A(t)\Phi(t), \quad t \in [\alpha, \beta]$$

Es equivalente decir que $\Phi(t)$ es una matriz de soluciones del sistema homogéneo $u' = A(t)u$ en $[\alpha, \beta]$ y decir que $\Phi(t)$ satisface la ecuación matricial:

$$\Phi'(t) = A(t)\Phi(t), \quad t \in [\alpha, \beta]$$

Definición 1.1.7 [Matriz fundamental de soluciones]

Diremos que una matriz de soluciones $\Phi(t)$ del sistema homogéneo $u' = A(t)u$ en $[\alpha, \beta]$ es una **matriz fundamental de soluciones** si sus columnas forman una base del espacio vectorial de soluciones Σ_0 (si son un sistema fundamental de soluciones).

Veremos más adelante en el curso que

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(At)^k}{k!}$$

es una matriz fundamental de soluciones del sistema homogéneo $u' = Au$, donde $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ es una matriz constante.

Teorema 1.1.8

Sea $\Phi(t) = (h_1(t), h_2(t), \dots, h_n(t))$ una matriz de soluciones del sistema homogéneo $h' = A(t)h$ en $[\alpha, \beta]$. Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (1) $\Phi(t)$ es una matriz fundamental de soluciones del sistema homogéneo $h' = A(t)h$ en $[\alpha, \beta]$.
- (2) $\det(\Phi(t)) \neq 0$ para todo $t \in [\alpha, \beta]$.
- (3) $\det(\Phi(t_0)) \neq 0$ para algún $t_0 \in [\alpha, \beta]$.

Demostración.

- (1) $\implies$ (2) Si $\Phi(t)$ es una matriz fundamental de soluciones, entonces sus columnas $h_1(t), h_2(t), \dots, h_n(t)$ forman una base de Σ_0 . En particular, son linealmente independientes en el espacio de funciones.

Supongamos, por reducción al absurdo, que existe $t_0 \in [\alpha, \beta]$ tal que $\det(\Phi(t_0)) = 0$. Entonces, los vectores columna evaluados en ese punto, $\{h_1(t_0), h_2(t_0), \dots, h_n(t_0)\}$, son linealmente dependientes en $\mathbb{K}^n$. Es decir, existe $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$ tal que:

$$\lambda_1 h_1(t_0) + \lambda_2 h_2(t_0) + \dots + \lambda_n h_n(t_0) = 0$$

Definimos la función:

$$h(t) := \lambda_1 h_1(t) + \lambda_2 h_2(t) + \dots + \lambda_n h_n(t)$$

Entonces, $h(t) \in \Sigma_0$ por ser combinación lineal de soluciones. Además, satisface la condición inicial $h(t_0) = 0$. Por el Teorema de Existencia y Unicidad, la única solución que se anula en t_0 es la trivial, es decir, $h(t) \equiv 0$ para todo $t \in [\alpha, \beta]$.

Esto implica que $\lambda_1 h_1(t) + \dots + \lambda_n h_n(t) = 0$ para todo t , con coeficientes no todos nulos. Esto contradice la independencia lineal de las columnas de $\Phi(t)$. Por tanto, $\det(\Phi(t)) \neq 0$ para todo $t \in [\alpha, \beta]$.

(2) $\implies$ (3) Es inmediato. Si $\det(\Phi(t)) \neq 0$ para todo $t \in [\alpha, \beta]$, basta elegir cualquier $t_0 \in [\alpha, \beta]$ y la condición se cumple.

(3) $\implies$ (1) Supongamos que existe $t_0 \in [\alpha, \beta]$ tal que $\det(\Phi(t_0)) \neq 0$. Queremos demostrar que $\Phi(t)$ es una matriz fundamental, lo cual equivale a demostrar que sus columnas $\{h_1(t), \dots, h_n(t)\}$ son linealmente independientes en Σ_0 (dado que $\dim(\Sigma_0) = n$, basta con probar independencia).

Planteamos una combinación lineal nula de las soluciones en el intervalo $[\alpha, \beta]$:

$$\lambda_1 h_1(t) + \lambda_2 h_2(t) + \dots + \lambda_n h_n(t) = 0, \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

En particular, esta igualdad debe cumplirse en $t = t_0$:

$$\lambda_1 h_1(t_0) + \lambda_2 h_2(t_0) + \dots + \lambda_n h_n(t_0) = 0$$

Podemos ver esto como un sistema lineal homogéneo en $\mathbb{K}^n$ con incógnitas λ_i , cuya matriz de coeficientes es $\Phi(t_0)$. Como por hipótesis $\det(\Phi(t_0)) \neq 0$, la matriz $\Phi(t_0)$ es invertible, lo que implica que la única solución del sistema algebraico es la trivial:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$$

Al ser los escalares necesariamente cero, concluimos que las funciones $h_1(t), \dots, h_n(t)$ son linealmente independientes en $[\alpha, \beta]$. Por lo tanto, forman una base de Σ_0 y $\Phi(t)$ es una matriz fundamental.

□

Proposición 1.1.1 [Fórmula de Jacobi-Liouville]

Sea $\Phi(t)$ una matriz de soluciones del sistema homogéneo $h' = A(t)h$ en $[\alpha, \beta]$. Entonces, se cumple que:

$$\det(\Phi(t)) = \det(\Phi(t_0)) \cdot e^{\int_{t_0}^t \text{tr}(A(s))ds}, \quad t, t_0 \in [\alpha, \beta]$$

Demostración. Sea $\Phi(t) = (h_1(t) \dots h_n(t)) = \begin{pmatrix} h_{11}(t) & \dots & h_{1n}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{n1}(t) & \dots & h_{nn}(t) \end{pmatrix}$. Definimos $\varphi(t) = \det \Phi(t)$. Buscamos calcular $\varphi'(t)$. Dado que $h_{ij} \in C^1$, entonces $\varphi \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K})$;

Caso $n = 2$:

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} h_{11}(t) & h_{12}(t) \\ h_{21}(t) & h_{22}(t) \end{vmatrix}' &= (h_{11}(t)h_{22}(t) - h_{21}(t)h_{12}(t))' \\ &= h_{11}'h_{22} + h_{11}h_{22}' - h_{21}'h_{12} - h_{21}h_{12}' \end{aligned}$$

Agrupando nuevamente en determinantes:

$$= \begin{vmatrix} h_{11}'(t) & h_{12}'(t) \\ h_{21}(t) & h_{22}(t) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} h_{11}(t) & h_{12}(t) \\ h_{21}'(t) & h_{22}'(t) \end{vmatrix}$$

Ejercicio (Generalización por inducción): La derivada del determinante es la suma de determinantes donde se deriva una fila cada vez:

$$\varphi'(t) = \sum_{i=1}^N \begin{vmatrix} h_{11}(t) & \dots & h_{1N}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ h'_{i1}(t) & \dots & h'_{iN}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ h_{N1}(t) & \dots & h_{NN}(t) \end{vmatrix}$$

Derivación de la fórmula de Jacobi-Liouville

Como $\Phi'(t) = A(t)\Phi(t)$, cada elemento de la matriz derivada se expresa como:

$$h'_{ij}(t) = \sum_{k=1}^N a_{ik}(t)h_{kj}(t), \quad i, j \in \{1, \dots, N\}$$

Sustituyendo el desarrollo de la fila i -ésima en el sumatorio de la derivada del determinante:

$$\begin{vmatrix} h_{11}(t) & \dots & h_{1N}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{k=1}^N a_{ik}h_{k1}(t) & \dots & \sum_{k=1}^N a_{ik}h_{kN}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{N1}(t) & \dots & h_{NN}(t) \end{vmatrix} = \sum_{k=1}^N a_{ik} \begin{vmatrix} h_{11}(t) & \dots & h_{1N}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{k1}(t) & \dots & h_{kN}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{N1}(t) & \dots & h_{NN}(t) \end{vmatrix}$$

- Si $k \neq i$, el determinante es nulo por tener filas repetidas (la fila i es igual a la fila k).
- Solamente queda el término donde $k = i$.

Por tanto, para cada fila i se obtiene el término $a_{ii}(t) \det \Phi(t)$. Sumando sobre todas las filas $i = 1, \dots, N$:

$$\varphi'(t) = \left(\sum_{i=1}^N a_{ii}(t) \right) \varphi(t) = \operatorname{tr} A(t) \cdot \varphi(t)$$

Esto resulta en la ecuación diferencial escalar para el determinante:

$$\frac{\varphi'(t)}{\varphi(t)} = \operatorname{tr} A(t)$$

Resolviendo por integración en el intervalo $[t_0, t]$:

$$\det \Phi(t) = e^{\int_{t_0}^t \operatorname{tr} A(s) ds} \det \Phi(t_0)$$

□

Proposición 1.1.2

Propiedad 1: Sea $\Phi(t)$ una M.F.S. de $h' = A(t)h$ en $[\alpha, \beta]$. Sea $C \in \mathcal{M}_N(\mathbb{K})$ una matriz constante tal que $\det C \neq 0$. Entonces, la matriz definida como $\Psi(t) = \Phi(t)C$ también es una M.F.S. de $h' = A(t)h$ en $[\alpha, \beta]$.

Demostración. Calculamos la derivada de $\Psi(t)$:

$$\Psi'(t) = (\Phi(t)C)' = \Phi'(t)C$$

Como $\Phi(t)$ es solución, $\Phi'(t) = A(t)\Phi(t)$. Sustituyendo:

$$\Psi'(t) = (A(t)\Phi(t))C = A(t)(\Phi(t)C) = A(t)\Psi(t), \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

Además, para comprobar que es fundamental, calculamos su determinante:

$$\det \Psi(t) = \det(\Phi(t) \cdot C) = \det \Phi(t) \cdot \det C$$

Como $\det \Phi(t) \neq 0$ (por ser M.F.S.) y $\det C \neq 0$, entonces $\det \Psi(t) \neq 0$, por lo que $\Psi(t)$ es M.F.S.. $\square$

Proposición 1.1.3

Propiedad 2: Si $\Phi(t)$ y $\Psi(t)$ son dos M.F.S. de $h' = A(t)h$ en $[\alpha, \beta]$, entonces existe una matriz constante invertible $C \in \mathcal{M}_N(\mathbb{K})$ tal que $\Psi(t) = \Phi(t)C$ para todo $t \in [\alpha, \beta]$.

Demostración. Sean $\Phi(t) = (\varphi_1(t) \dots \varphi_n(t))$ y $\Psi(t) = (\psi_1(t) \dots \psi_n(t))$. Como $\Phi(t)$ es M.F.S., sus columnas forman una base de Σ_0 . Puesto que cada columna $\psi_j(t)$ de $\Psi(t)$ pertenece a Σ_0 , se puede escribir como combinación lineal de las columnas de $\Phi(t)$:

$$\psi_j(t) = \sum_{i=1}^n c_{ij} \varphi_i(t), \quad j = 1, \dots, n$$

En forma matricial, esto se traduce en:

$$(\psi_1 \dots \psi_n) = (\varphi_1 \dots \varphi_n) \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix} \implies \Psi = \Phi \cdot C$$

Donde $C = (c_{ij})$. Como $\det \Psi(t) = \det \Phi(t) \det C$ y ambos determinantes de las matrices fundamentales son no nulos, se deduce que $\det C \neq 0$, por lo que C es invertible. $\square$

Tomando un base $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ en $\mathbb{K}^n$, entonces si consideramos los sistemas de valores iniciales:

$$P_i : \begin{cases} h' = A(t)h, & t \in [\alpha, \beta] \\ h(t_0) = e_i \end{cases} \longrightarrow h(t; t_0, e_i) \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n), \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Entonces, la matriz fundamental de soluciones asociada a esta base es:

$$\Phi(t) = (h(t; t_0, e_1) \quad h(t; t_0, e_2) \quad \dots \quad h(t; t_0, e_n))$$

Además, esta matriz en particular cumple que $\Phi(t_0) = I_n$. Si $\Psi(t)$ es otra matriz fundamental de soluciones, entonces $\Phi(t) = \Psi(t)\Psi(t_0)^{-1}$ es también una matriz fundamental de soluciones.

$$\Phi(t_0) = \Psi(t_0)\Psi(t_0)^{-1} = I_n$$

Dado el sistema

$$\begin{cases} u' = A(t)u + B(t), & t \in [\alpha, \beta] \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

$$u(t) = \Phi(t)C \quad u'(t) = \Phi'(t)C = A(t)\Phi(t)C = A(t)u(t)$$

$$\begin{aligned}
 u(t) &= \Phi(t)v(t) \\
 \Phi'(t)v(t) + \Phi(t)v'(t) &= A(t)\Phi(t)v(t) + B(t) \\
 u_0 = u(t_0) &= \Phi(t_0)v(t_0) = v(t_0) \implies v(t_0) = u_0 \\
 A(t)\Phi(t)v(t) + \Phi(t)v'(t) &= A(t)\Phi(t)v(t) + B(t) \\
 \Phi(t)v'(t) &= B(t) \implies v'(t) = \Phi(t)^{-1}B(t), \quad t \in [\alpha, \beta] \\
 \int_{t_0}^t v'(s)ds &= \int_{t_0}^t \Phi(s)^{-1}B(s)ds \implies v(t) - v(t_0) = \int_{t_0}^t \Phi(s)^{-1}B(s)ds \\
 v(t) = u_0 + \int_{t_0}^t \Phi(s)^{-1}B(s)ds &\implies u(t) = \Phi(t) \left(u_0 + \int_{t_0}^t \Phi(s)^{-1}B(s)ds \right), \quad t \in [\alpha, \beta] \\
 u(t) &= \Phi(t)u_0 + \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi(s)^{-1}B(s)ds = u(t; t_0, u_0), \quad t \in [\alpha, \beta] \\
 h' &= A(t)h \quad e^{\int_{t_0}^t A(s)ds} = h(t; t_0, I_n) \quad \Phi(t) = h(t)e^{-\int_{t_0}^t A(s)ds} \\
 \Phi(t)u_0 &= (h_1(t), h_2(t), \dots, h_n(t))u_0 = u_0^1 h_1(t) + u_0^2 h_2(t) + \dots + u_0^n h_n(t) = h(t; t_0, u_0) \\
 u(t) &= \underbrace{\Phi(t)u_0}_{h(t; t_0, u_0)} + \underbrace{\Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi(s)^{-1}B(s)ds}_{u(t; t_0, 0)} = u(t; t_0, u_0), \quad t \in [\alpha, \beta]
 \end{aligned}$$

Estas son las ecuaciones paramétricas de la variedad afín n-dimensional Σ_B . Cuando la matriz es constante:

$$u(t, t_0, u_0) = e^{A(t-t_0)}u_0 + \int_{t_0}^t e^{A(t-s)}B(s)ds, \quad t \in [\alpha, \beta]$$

2 Ecuaciones de orden n

2.1 Ecuaciones de orden 2

$$u'' = a_0(t)u + a_1(t)u' + b(t), \quad t \in [\alpha, \beta], \quad a_0, a_1, b \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K})$$

solución $u \in C^2([\alpha, \beta], \mathbb{K})$. Escribiéndola en forma matricial:

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ u' \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} u'_1 \\ u'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u' \\ u'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_2 \\ a_0(t)u + a_1(t)u' + b(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_2 \\ a_0(t)u_1 + a_1(t)u_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ b(t) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ a_0(t) & a_1(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ b(t) \end{pmatrix}$$

Denotando $U = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$, $A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ a_0(t) & a_1(t) \end{pmatrix}$ y $B(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ b(t) \end{pmatrix}$, entonces el sistema matricial asociado es:

$$U' = A(t)U + B(t), \quad t \in [\alpha, \beta]$$

Lema 2.1.1

$$\Sigma_b^e \xrightarrow{D} \Sigma_B^s$$

$$u \mapsto D(u) = \begin{pmatrix} u \\ u' \end{pmatrix}$$

es una biyección entre el espacio de soluciones del sistema de orden 2 y el espacio de soluciones del sistema matricial asociado.

Demostración. D está bien definida, es inyectiva, pues si $D(u) = D(v)$, entonces $u = v$ y $u' = v'$, lo que implica que u y v son la misma función. Además, D es sobreyectiva, ya que dada una solución $U(t) = \begin{pmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{pmatrix}$ del sistema matricial, podemos definir $u(t) = u_1(t)$, y entonces $D(u) = U$. Por tanto, D es una biyección entre Σ_b^e y Σ_B^s . $\square$

Corolario 2.1.1

Para cada $U_0 = \begin{pmatrix} u_0^1 \\ u_0^2 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^2$ y cada $t_0 \in [\alpha, \beta]$, el problema de valores iniciales:

$$\begin{cases} u'' = a_0(t)u + a_1(t)u' + b(t), & t \in [\alpha, \beta] \\ u(t_0) = u_0^1 \\ u'(t_0) = u_0^2 \end{cases}$$

tiene una única solución $u(t; t_0, U_0) \in C^2([\alpha, \beta], \mathbb{K})$ (porque $\begin{cases} U' = A(t)U + B(t) \\ U(t_0) = U_0 \end{cases}$). Además, $u(t; t_0, U_0)$ es la primera componente de la solución $U(t; t_0, U_0)$ del sistema matricial asociado, y $u'(t; t_0, U_0)$ es la segunda componente de $U(t; t_0, U_0)$.

2.2 Ecuaciones de orden 3

$$u''' = a_0(t)u + a_1(t)u' + a_2(t)u'' + b(t), \quad t \in [\alpha, \beta], \quad a_0, a_1, a_2, b \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K})$$

Conjunto de soluciones Σ_b^e . Sea $u \in \Sigma_b^e$, entonces:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} u \\ u' \\ u'' \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} u_1' \\ u_2' \\ u_3' \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} u' \\ u'' \\ u''' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_2 \\ u_3 \\ a_0(t)u + a_1(t)u' + a_2(t)u'' + b(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_2 \\ u_3 \\ a_0(t)u_1 + a_1(t)u_2 + a_2(t)u_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ b(t) \end{pmatrix} \\ &= \underbrace{\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}}_{U'} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ a_0(t) & a_1(t) & a_2(t) \end{pmatrix}}_{A(t)} \underbrace{\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}}_U + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ b(t) \end{pmatrix}}_{B(t)} \end{aligned}$$

Demostración. De manera análoga al caso de orden 2, se puede demostrar que la aplicación:

$$\Sigma_b^e \xrightarrow{D} \Sigma_B^s$$

$$u \mapsto D(u) = \begin{pmatrix} u \\ u' \\ u'' \end{pmatrix}$$

Es una biyección entre el espacio de soluciones del sistema de orden 3 y el espacio de soluciones del sistema matricial asociado. Por tanto, para cada $U_0 = \begin{pmatrix} u_0^1 \\ u_0^2 \\ u_0^3 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^3$ y cada $t_0 \in [\alpha, \beta]$, el problema de valores iniciales:

$$\begin{cases} u''' = a_0(t)u + a_1(t)u' + a_2(t)u'' + b(t), & t \in [\alpha, \beta] \\ u(t_0) = u_0^1 \\ u'(t_0) = u_0^2 \\ u''(t_0) = u_0^3 \end{cases}$$

Tiene una única solución $u(t; t_0, U_0)$. Además, $u(t; t_0, U_0)$ es la primera componente de la solución $U(t; t_0, U_0)$ del sistema matricial asociado, $u'(t; t_0, U_0)$ es la segunda componente de $U(t; t_0, U_0)$ y $u''(t; t_0, U_0)$ es la tercera componente de $U(t; t_0, U_0)$. $\square$

2.3 Ecuaciones de orden n

$$u^{(n)} = a_0(t)u + a_1(t)u' + a_2(t)u'' + \dots + a_{n-1}(t)u^{(n-1)} + b(t), \quad t \in [\alpha, \beta], \quad a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, b \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K})$$

Sea $u \in C^n([\alpha, \beta], \mathbb{K})$ una solución de la ecuación diferencial de orden n . Ecuación homogénea asociada:

$$h^{(n)} = a_0(t)h + a_1(t)h' + a_2(t)h'' + \dots + a_{n-1}(t)h^{(n-1)}, \quad t \in [\alpha, \beta]$$

conjunto de soluciones Σ_0^e .

Propiedades de estructura:

$h_1, h_2 \in \Sigma_0^e, \lambda, \mu \in \mathbb{K} \implies \lambda h_1 + \mu h_2 \in \Sigma_0^e$ subvariedad lineal vectorial de $C^n([\alpha, \beta], \mathbb{K})$. $\underbrace{\lambda h_1 + \mu h_2 + \delta h_3}_{\in \Sigma_0^e}, \quad u_1, u_2 \in$

Σ_0^e , $u_1 - u_2 = h \in \Sigma_0^e$. $u \in \Sigma_b^e$, $h \in \Sigma_0^e \implies u + h \in \Sigma_b^e$. Σ_b^e es subvariedad lineal afín paralela a Σ_0^e en $C^n([\alpha, \beta], \mathbb{K})$.

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} &\equiv_{\text{def.}} \begin{pmatrix} u \\ u' \\ \vdots \\ u^{(n-1)} \end{pmatrix} \\ \begin{cases} u'_1 = u' = u_2 \\ u'_2 = u'' = u_3 \\ \vdots \\ u'_{n-1} = u^{(n-1)} = u_n \\ u'_n = u^{(n)} = \sum_{k=0}^{n-1} a_k(t)u^{(k)} + b(t) = a_0(t)u_1 + a_1(t)u_2 + \dots + a_{n-1}(t)u_n + b(t) \end{cases} \\ \begin{pmatrix} u'_1 \\ u'_2 \\ \vdots \\ u'_n \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} u' \\ u'' \\ \vdots \\ u^{(n)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_2 \\ u_3 \\ \vdots \\ a_0(t)u + a_1(t)u' + a_2(t)u'' + \dots + a_{n-1}(t)u^{(n-1)} + b(t) \end{pmatrix} \\ &= \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ a_0(t) & a_1(t) & a_2(t) & \dots & a_{n-1}(t) \end{pmatrix}}_{A(t)} \underbrace{\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}}_U + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b(t) \end{pmatrix}}_{B(t)} \end{aligned}$$

Lema 2.3.1

La aplicación

$$\mathcal{D} : \Sigma_b^e \rightarrow \Sigma_B^s$$

$$u \mapsto \mathcal{D}(u) = \begin{pmatrix} u \\ u' \\ \vdots \\ u^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

Es una biyección entre el espacio de soluciones del sistema de orden n y el espacio de soluciones del sistema matricial asociado. Además, $\mathcal{D}$ es un isomorfismo vectorial.

Demostración. Veamos primero que es inyectiva. Sean $u, v \in \Sigma_b^e$ tales que $\mathcal{D}(u) = \mathcal{D}(v)$. Entonces:

$$\begin{pmatrix} u \\ u' \\ \vdots \\ u^{(n-1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v \\ v' \\ \vdots \\ v^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

lo que implica que $u = v$, $u' = v'$, ..., $u^{(n-1)} = v^{(n-1)}$. Por tanto, u y v son la misma función, y $\mathcal{D}$ es inyectiva.

Veamos ahora que es sobreyectiva. Sea $U(t) = \begin{pmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ \vdots \\ u_n(t) \end{pmatrix}$ una solución del sistema matricial asociado.

Definimos la función $u(t) = u_1(t)$. Entonces, $u'(t) = u_2(t)$, $u''(t) = u_3(t)$, $\dots$, $u^{(n-1)}(t) = u_n(t)$. Además, $u^{(n)}(t) = a_0(t)u_1(t) + a_1(t)u_2(t) + \dots + a_{n-1}(t)u_n(t) + b(t)$, lo que implica que u es una solución de la ecuación diferencial de orden n . Por tanto, $\mathcal{D}(u) = U$, y $\mathcal{D}$ es sobreyectiva. $\square$

Sea $U_0 = \begin{pmatrix} u_0^1 \\ u_0^2 \\ \vdots \\ u_0^n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n$ y $t_0 \in [\alpha, \beta]$. Consideramos el problema de valores iniciales asociado al sistema matricial:

$$\begin{cases} U' = A(t)U + B(t), & t \in [\alpha, \beta] \\ U(t_0) = U_0 \end{cases}$$

El teorema fundamental asegura que $(P)_s$ tiene una única solución $U(t; t_0, U_0)$ en $C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$. Por el lema anterior, existe una única solución $u(t; t_0, U_0) \in C^n([\alpha, \beta], \mathbb{K})$ del problema de valores iniciales asociado a la ecuación diferencial de orden n tal que $\mathcal{D}(u(t; t_0, U_0)) = U(t; t_0, U_0)$ para todo $t \in [\alpha, \beta]$. Además, $u(t; t_0, U_0)$ es la primera componente de $U(t; t_0, U_0)$, $u'(t; t_0, U_0)$ es la segunda componente de $U(t; t_0, U_0)$, $\dots$, $u^{(n-1)}(t; t_0, U_0)$ es la última componente de $U(t; t_0, U_0)$. Por tanto:

$$u(t_0) = u_0^1, \quad u'(t_0) = u_0^2, \quad \dots, \quad u^{(n-1)}(t_0) = u_0^n$$

luego a partir de $(P)_s$ se obtiene la solución de $(P)_e$.

$$\begin{cases} u^{(n)} = a_0(t)u + a_1(t)u' + a_2(t)u'' + \dots + a_{n-1}(t)u^{(n-1)} + b(t), & t \in [\alpha, \beta] \\ u(t_0) = u_0^1 \\ u'(t_0) = u_0^2 \\ \vdots \\ u^{(n-1)}(t_0) = u_0^n \end{cases}$$

Corolario 2.3.1

Para cada $U_0 \in \mathbb{K}^n$ y cada $t_0 \in [\alpha, \beta]$, el problema de valores iniciales asociado a la ecuación diferencial de orden n tiene una única solución $u(t; t_0, U_0) \in C^n([\alpha, \beta], \mathbb{K})$. Esa única solución es la primera coordenada de la única solución asociada al sistema de primer orden matricial asociado al sistema de orden n .

Teorema 2.3.1

El operador solución

$$\begin{aligned} S_0 : \mathbb{K}^n &\rightarrow \Sigma_0^e \\ U_0 &\mapsto h(t; t_0, U_0) \end{aligned}$$

es un isomorfismo vectorial entre $\mathbb{K}^n$ y Σ_0^e . En particular, el operador solución $S_b : \mathbb{K}^n \rightarrow \Sigma_b^e$ es un

isomorfismo afín entre $\mathbb{K}^n$ y Σ_b^e .

Demostración. Visualizando:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{K}^N & \longrightarrow & \Sigma^l(\text{escalar}) \\ x & \longmapsto & h \\ \downarrow & & \downarrow \Delta \\ x & \longmapsto & H \in \Sigma^e(\text{sistema}) \end{array}$$

Es un isomorfismo vectorial. Así tenemos la relación entre soluciones: $u(t; t_0, x) = h(t; t_0, x) + u(t; t_0, 0)$, luego $S_b^e(x) = S_0^e(x) + u(t; t_0, 0)$, $x \in \mathbb{K}^N$. Además, $\dim \Sigma_0^e = \dim \Sigma_b^e = N$. Como los isomorfismos mandan bases en bases, si $\mathbb{K}^N = L[e_1, \dots, e_N]$ (base canónica), entonces:

$$\Sigma_0^e = L[H(t; t_0, e_1), \dots, H(t; t_0, e_N)]$$

□

Método de Variación de las Constantes

Definimos el operador Δ , que transforma una solución escalar en su correspondiente vector de estado, como:

$$\Delta : \Sigma_0^e \longrightarrow \Sigma_0^s, \quad \Delta(h) = \begin{pmatrix} h \\ h' \\ \vdots \\ h^{(N-1)} \end{pmatrix}$$

En consecuencia, el espacio de soluciones del sistema, Σ_0^s , está generado por la combinación lineal de los vectores asociados a la base de soluciones $\{h_1, \dots, h_N\}$:

$$\Sigma_0^s = \mathcal{L} \{ \Delta(h_1), \Delta(h_2), \dots, \Delta(h_N) \}$$

Esto nos permite definir la **Matriz Wronskiana** de las soluciones $h_1, \dots, h_N$ como:

$$W(t) = \begin{pmatrix} h_1(t) & h_2(t) & \dots & h_N(t) \\ h_1'(t) & h_2'(t) & \dots & h_N'(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_1^{(N-1)}(t) & h_2^{(N-1)}(t) & \dots & h_N^{(N-1)}(t) \end{pmatrix}$$

Dicha matriz es una **Matriz Fundamental de Soluciones (M.F.S.)** del sistema homogéneo $H' = A(t)H$, cumpliendo por tanto la relación $W'(t) = A(t)W(t)$.

Para hallar una solución particular $U(t)$ del sistema completo $U' = A(t)U + B(t)$, proponemos una solución de la forma:

$$U(t) = W(t)c(t), \quad \text{donde } c(t) = \begin{pmatrix} c_1(t) \\ \vdots \\ c_N(t) \end{pmatrix}$$

Derivando respecto al tiempo mediante la regla del producto:

$$U'(t) = W'(t)c(t) + W(t)c'(t)$$

Sustituyendo $U(t)$ y su derivada en la ecuación diferencial original:

$$\underbrace{A(t)W(t)c(t)}_{W'(t)c(t)} + W(t)c'(t) = A(t) \underbrace{(W(t)c(t))}_{U(t)} + B(t)$$

Al simplificar los términos idénticos a ambos lados de la igualdad, obtenemos el sistema lineal:

$$W(t)c'(t) = B(t)$$

Finalmente, despejamos el vector de derivadas de los coeficientes multiplicando por la inversa de la matriz Wronskiana (que es invertible por la independencia lineal de las soluciones):

$$c'(t) = W^{-1}(t)B(t)$$

Ejemplo

Consideremos la ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes $a_1, a_0 \in \mathbb{C}$:

$$h'' - a_1 h' - a_0 h = 0$$

Definimos el **operador diferencial** $P(D) = D^2 - a_1 D - a_0$, donde D representa la derivada respecto al tiempo. Este operador se conoce como el **símbolo de la ecuación**, permitiendo escribirla de forma compacta como $P(D)h = 0$.

Para hallar las soluciones del sistema, buscamos funciones de tipo exponencial $h(t) = e^{\lambda t}$. Al derivar e introducir esta expresión en la ecuación original, obtenemos:

$$\lambda^2 e^{\lambda t} - a_1 \lambda e^{\lambda t} - a_0 e^{\lambda t} = 0 \implies (\lambda^2 - a_1 \lambda - a_0) e^{\lambda t} = 0$$

Dado que la función exponencial $e^{\lambda t}$ nunca es nula, esta igualdad se satisface si y solo si λ es raíz del **polinomio característico**:

$$P(\lambda) = \lambda^2 - a_1 \lambda - a_0 = 0$$

Las raíces de este polinomio se denominan **raíces características**. Bajo la hipótesis de que el discriminante es no nulo ($a_1^2 + 4a_0 \neq 0$), las raíces son:

$$\lambda = \frac{a_1 \pm (a_1^2 + 4a_0)^{1/2}}{2}$$

Donde $(a_1^2 + 4a_0)^{1/2} = \{z \in \mathbb{C} : z^2 = a_1^2 + 4a_0\} = \{\lambda_1, \lambda_2\}$. Al ser las raíces distintas ($\lambda_1 \neq \lambda_2$), las soluciones $h_1(t) = e^{\lambda_1 t}$ y $h_2(t) = e^{\lambda_2 t}$ son linealmente independientes y el espacio de soluciones viene dado por su envolvente lineal:

$$\Sigma_0 = \mathcal{L}\{e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}\}$$

Para verificar dicha independencia, planteamos la combinación lineal $c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} = 0$. Evaluando en $t = 0$ y analizando su derivada en el mismo punto, obtenemos el sistema:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Puesto que $\lambda_1 \neq \lambda_2$, el determinante de la matriz es no nulo, lo que implica necesariamente que $c_1 = c_2 = 0$.

Para abordar el caso inhomogéneo, consideramos el sistema de primer orden asociado:

$$\begin{cases} u' = v \\ v' = a_1 v + a_0 u + b(t) \end{cases}$$

La **matriz Wronskiana** $W(t)$, que constituye una matriz fundamental de soluciones (M.F.S.) del sistema homogéneo $H' = AH$, se define como:

$$W(t) = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & e^{\lambda_2 t} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 t} & \lambda_2 e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix}$$

Resolvemos el sistema inhomogéneo mediante el método de **variación de los parámetros**, planteando la solución como:

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = W(t)C(t) \implies W'(t)C(t) + W(t)C'(t) = A(t)W(t)C(t) + B(t)$$

Utilizando la propiedad de que $W(t)$ es solución del sistema homogéneo ($W'(t) = A(t)W(t)$), simplificamos a:

$$W(t)C'(t) = B(t) \implies \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & e^{\lambda_2 t} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 t} & \lambda_2 e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1'(t) \\ c_2'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ b(t) \end{pmatrix}$$

Aplicando la regla de Cramer para resolver el sistema algebraico resultante:

$$c_1'(t) = \frac{\begin{vmatrix} 0 & e^{\lambda_2 t} \\ b(t) & \lambda_2 e^{\lambda_2 t} \end{vmatrix}}{\det W(t)} = \frac{-b(t)e^{\lambda_2 t}}{(\lambda_2 - \lambda_1)e^{(\lambda_1 + \lambda_2)t}} = -\frac{b(t)e^{-\lambda_1 t}}{\lambda_2 - \lambda_1}$$

$$\implies c_1(t) = -\int_{t_0}^t \frac{b(s)e^{-\lambda_1 s}}{\lambda_2 - \lambda_1} ds + x_1, \quad x_1 \in \mathbb{C}$$

Procediendo de igual manera para el segundo parámetro:

$$c_2'(t) = \frac{\begin{vmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 t} & b(t) \end{vmatrix}}{\det W(t)} = \frac{b(t)e^{\lambda_1 t}}{(\lambda_2 - \lambda_1)e^{(\lambda_1 + \lambda_2)t}} = \frac{b(t)e^{-\lambda_2 t}}{\lambda_2 - \lambda_1}$$

$$\implies c_2(t) = \int_{t_0}^t \frac{b(s)e^{-\lambda_2 s}}{\lambda_2 - \lambda_1} ds + x_2, \quad x_2 \in \mathbb{C}$$

Finalmente, la solución general $u(t)$ se obtiene combinando los resultados anteriores:

$$u(t) = e^{\lambda_1 t} c_1(t) + e^{\lambda_2 t} c_2(t) = e^{\lambda_1 t} \left(x_1 - \int_{t_0}^t \frac{b(s)e^{-\lambda_1 s}}{\lambda_2 - \lambda_1} ds \right) + e^{\lambda_2 t} \left(x_2 + \int_{t_0}^t \frac{b(s)e^{-\lambda_2 s}}{\lambda_2 - \lambda_1} ds \right)$$

Ordenando los términos, obtenemos la expresión final de la solución general para la ecuación de segundo orden:

$$u(t) = x_1 e^{\lambda_1 t} + x_2 e^{\lambda_2 t} + \int_{t_0}^t \frac{b(s)}{\lambda_2 - \lambda_1} \left(e^{\lambda_2(t-s)} - e^{\lambda_1(t-s)} \right) ds$$

Ejemplo

Supongamos ahora que $a_0, a_1 \in \mathbb{R}$ y $b(t) : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función real. Si el discriminante del polinomio característico es positivo, entonces las raíces λ_1, λ_2 son reales y la solución general es:

$$u(t) = x_1 e^{\lambda_1 t} + x_2 e^{\lambda_2 t} + \int_{t_0}^t \frac{b(s)}{\lambda_2 - \lambda_1} \left(e^{\lambda_2(t-s)} - e^{\lambda_1(t-s)} \right) ds$$

Si el discriminante es negativo, entonces las raíces λ_1, λ_2 son complejas conjugadas, es decir, $\lambda_1 = \alpha + i\beta$ y $\lambda_2 = \alpha - i\beta$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y $\beta \neq 0$. En este caso, las soluciones $h_1(t) = e^{\lambda_1 t}$ y $h_2(t) = e^{\lambda_2 t}$ no son reales, pero podemos obtener soluciones reales a partir de ellas utilizando la fórmula de Euler:

$$h_1(t) = e^{\lambda_1 t} = e^{(\alpha + i\beta)t} = e^{\alpha t} (\cos(\beta t) + i \sin(\beta t))$$

$$h_2(t) = e^{\lambda_2 t} = e^{(\alpha - i\beta)t} = e^{\alpha t} (\cos(\beta t) - i \sin(\beta t))$$

De esta forma, las funciones

$$\frac{h_1(t) + h_2(t)}{2} = e^{\alpha t} \cos(\beta t) \quad \text{y} \quad \frac{h_1(t) - h_2(t)}{2i} = e^{\alpha t} \sin(\beta t)$$

son soluciones reales de la ecuación diferencial homogénea asociada, y el espacio de soluciones es:

$$\Sigma_0 = L[e^{\alpha t} \cos(\beta t), e^{\alpha t} \sin(\beta t)]$$

Veamos que estas funciones son linealmente independientes. Planteamos la combinación lineal $c_1 e^{\alpha t} \cos(\beta t) + c_2 e^{\alpha t} \sin(\beta t) = 0$. Esta combinación lineal es una función holomorfa, y por el principio de identidad para funciones holomorfas, si se anula en un intervalo, entonces se anula en todo el dominio. Evaluando en $t = 0$ y derivando, obtenemos el sistema:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \alpha & \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Como $\beta \neq 0$, el determinante es no nulo, lo que implica $c_1 = c_2 = 0$. Por tanto, las funciones $e^{\alpha t} \cos(\beta t)$ y $e^{\alpha t} \sin(\beta t)$ son linealmente independientes.

$$W(t) = \begin{pmatrix} e^{\alpha t} \cos(\beta t) & e^{\alpha t} \sin(\beta t) \\ -\beta e^{\alpha t} \sin(\beta t) + \alpha e^{\alpha t} \cos(\beta t) & \beta e^{\alpha t} \cos(\beta t) + \alpha e^{\alpha t} \sin(\beta t) \end{pmatrix}$$

$$\det W(t) = e^{2\alpha t} (\beta \cos^2(\beta t) + \beta \sin^2(\beta t)) = \beta e^{2\alpha t} \neq 0$$

Variamos coeficientes:

$$c'_1(t) = \frac{\begin{vmatrix} 0 & e^{\alpha t} \sin(\beta t) \\ b(t) & \beta e^{\alpha t} \cos(\beta t) + \alpha e^{\alpha t} \sin(\beta t) \end{vmatrix}}{\det W(t)} = -\frac{b(t)e^{-\alpha t} \sin(\beta t)}{\beta}$$

$$\implies c_1(t) = -\int_{t_0}^t \frac{b(s)e^{-\alpha s} \sin(\beta s)}{\beta} ds + x_1, \quad x_1 \in \mathbb{R}$$

$$c'_2(t) = \frac{\begin{vmatrix} e^{\alpha t} \cos(\beta t) & 0 \\ -\beta e^{\alpha t} \sin(\beta t) + \alpha e^{\alpha t} \cos(\beta t) & b(t) \end{vmatrix}}{\det W(t)} = \frac{b(t)e^{-\alpha t} \cos(\beta t)}{\beta}$$

$$\implies c_2(t) = \int_{t_0}^t \frac{b(s)e^{-\alpha s} \cos(\beta s)}{\beta} ds + x_2, \quad x_2 \in \mathbb{R}$$

$$u(t) = e^{\alpha t} \left(x_1 - \int_{t_0}^t \frac{b(s)e^{-\alpha s} \sin(\beta s)}{\beta} ds \right) + e^{\alpha t} \left(x_2 + \int_{t_0}^t \frac{b(s)e^{-\alpha s} \cos(\beta s)}{\beta} ds \right)$$

3 Variación de Parámetros en el Sistema de Primer Orden Asociado

Considérese la ecuación diferencial lineal de segundo orden no homogénea:

$$u'' - a_1 u' - a_0 u = b(t)$$

donde $a_0, a_1 \in \mathbb{C}$. Suponemos el caso de **raíz única (repetida)** para la ecuación característica, es decir, el discriminante es nulo: $a_1^2 + 4a_0 = 0$. La raíz es $\lambda = \frac{a_1}{2}$.

Definiendo el vector de estado $U = \begin{pmatrix} u \\ u' \end{pmatrix}$, la ecuación diferencial se escribe como el sistema:

$$U' = AU + B(t) \implies \begin{pmatrix} u' \\ u'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ a_0 & a_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ u' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ b(t) \end{pmatrix}$$

Dado que λ es una raíz con multiplicidad 2, las soluciones de la homogénea son $u_1 = e^{\lambda t}$ y $u_2 = te^{\lambda t}$. La Matriz Wronskiana $W(t)$ se construye con estas soluciones y sus derivadas:

$$W(t) = \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & te^{\lambda t} \\ \lambda e^{\lambda t} & e^{\lambda t} + \lambda te^{\lambda t} \end{pmatrix}$$

El determinante de esta matriz (el Wronskiano) es:

$$\det(W(t)) = e^{\lambda t}(e^{\lambda t} + \lambda te^{\lambda t}) - (te^{\lambda t})(\lambda e^{\lambda t}) = e^{2\lambda t} \neq 0$$

Buscamos una solución de la forma $U(t) = W(t)C(t)$, donde $C(t) = \begin{pmatrix} c_1(t) \\ c_2(t) \end{pmatrix}$. Sustituyendo en el sistema:

$$W'(t)C(t) + W(t)C'(t) = AW(t)C(t) + B(t)$$

Como $W(t)$ es la M.F.S., cumple que $W'(t) = AW(t)$, por lo que el sistema se reduce a:

$$W(t)C'(t) = B(t) \implies \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & te^{\lambda t} \\ \lambda e^{\lambda t} & e^{\lambda t} + \lambda te^{\lambda t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1'(t) \\ c_2'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ b(t) \end{pmatrix}$$

Calculamos las derivadas de los parámetros:

- Para $c_1'(t)$:

$$c_1'(t) = \frac{1}{\det(W(t))} \begin{vmatrix} 0 & te^{\lambda t} \\ b(t) & e^{\lambda t} + \lambda te^{\lambda t} \end{vmatrix} = \frac{-b(t)te^{\lambda t}}{e^{2\lambda t}} = -b(t)te^{-\lambda t}$$

- Para $c_2'(t)$:

$$c_2'(t) = \frac{1}{\det(W(t))} \begin{vmatrix} e^{\lambda t} & 0 \\ \lambda e^{\lambda t} & b(t) \end{vmatrix} = \frac{b(t)e^{\lambda t}}{e^{2\lambda t}} = b(t)e^{-\lambda t}$$

Integrando desde un punto inicial t_0 , obtenemos:

$$c_1(t) = - \int_{t_0}^t b(s)se^{-\lambda s} ds + x_1, \quad c_2(t) = \int_{t_0}^t b(s)e^{-\lambda s} ds + x_2$$

La primera componente de $U(t) = W(t)C(t)$ nos da $u(t) = e^{\lambda t}c_1(t) + te^{\lambda t}c_2(t)$. Sustituyendo los resultados:

$$u(t) = e^{\lambda t} \left(x_1 - \int_{t_0}^t b(s)se^{-\lambda s} ds \right) + te^{\lambda t} \left(x_2 + \int_{t_0}^t b(s)e^{-\lambda s} ds \right)$$

Agrupando términos y simplificando la integral mediante la propiedad de linealidad:

$$u(t) = \underbrace{x_1 e^{\lambda t} + x_2 t e^{\lambda t}}_{\text{Sol. Homogénea}} + \underbrace{\int_{t_0}^t b(s)(t-s)e^{\lambda(t-s)} ds}_{\text{Sol. Particular}}$$

4 Reducción del Orden de la Ecuación Diferencial

Considérese la ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes variables:

$$u'' - a_1(t)u' - a_0(t)u = b(t)$$

donde $a_0, a_1, b \in C([\alpha, \beta], \mathbb{C})$.

Sea $h(t)$ una solución conocida, no nula, de la ecuación homogénea asociada $h'' - a_1h' - a_0h = 0$. Buscamos una solución general de la forma $u(t) = v(t)h(t)$. Aplicando la regla del producto, calculamos sus derivadas:

$$u' = v'h + vh', \quad u'' = v''h + 2v'h' + vh''$$

Sustituyendo estas expresiones en la ecuación diferencial original:

$$(v''h + 2v'h' + vh'') - a_1(v'h + vh') - a_0(vh) = b(t)$$

Agrupando términos respecto a v :

$$v''h + v'(2h' - a_1h) + v(\underbrace{h'' - a_1h' - a_0h}_0) = b(t)$$

Como $h(t)$ es solución del homogéneo, el término en v desaparece, resultando en:

$$v''h + (2h' - a_1h)v' = b(t) \implies v'' + \left(\frac{2h'}{h} - a_1\right)v' = \frac{b(t)}{h}$$

Definimos la variable auxiliar $w(t) = v'(t)$. La ecuación se reduce a una EDO lineal de primer orden para w :

$$w' + \left(\frac{2h'(t)}{h(t)} - a_1(t)\right)w = \frac{b(t)}{h(t)}$$

Utilizando el factor integrante $\mu(\theta) = \exp\left(\int_{t_0}^{\theta} \left(\frac{2h'}{h} - a_1\right) dr\right)$, la solución para $w(\theta)$ es:

$$w(\theta) = e^{-\int_{t_0}^{\theta} \left(\frac{2h'}{h} - a_1\right) dr} \left(x + \int_{t_0}^{\theta} \frac{b(s)}{h(s)} e^{\int_{t_0}^s \left(\frac{2h'}{h} - a_1\right) dr} ds\right)$$

Simplificando mediante la propiedad $e^{\int \frac{h'}{h} = h}$, observamos que $\exp\left(\int_{t_0}^{\theta} \frac{2h'}{h} dr\right) = \frac{h^2(\theta)}{h^2(t_0)}$. Introduciendo esto en la expresión:

$$w(\theta) = \frac{h^2(t_0)e^{\int_{t_0}^{\theta} a_1 dr}}{h^2(\theta)} \left(x + \int_{t_0}^{\theta} \frac{b(s)}{h(s)} \frac{h^2(s)e^{-\int_{t_0}^s a_1 dr}}{h^2(t_0)} ds\right)$$

Finalmente, integramos $w(\theta)$ para hallar $v(t)$ y multiplicamos por $h(t)$:

$$v(t) = \int_{t_0}^t w(\theta) d\theta + y, \quad y \in \mathbb{C}$$

La solución general $u(t) = h(t)v(t)$ se expresa como:

$$u(t) = h(t)y + h(t) \int_{t_0}^t \frac{e^{\int_{t_0}^{\theta} a_1 dr}}{h^2(\theta)} \left(X + \int_{t_0}^{\theta} b(s)h(s)e^{-\int_{t_0}^s a_1 dr} ds\right) d\theta$$

donde $y, X \in \mathbb{C}$ son las constantes de integración.

Ejemplo

Consideramos la siguiente ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes variables:

$$u'' - tu' + u = e^{t^2/2}$$

Veamos primero a ojo una solución del homogéneo asociado $h'' - th' + h = 0$. Probamos con $h(t) = t$, y obtenemos $h'' - th' + h = 0 - t \cdot 1 + t = 0$, por lo que $h(t) = t$ es una solución del homogéneo. Se nos sugiere el cambio de variable $u(t) = tv(t)$. Derivando esta expresión respecto a t , obtenemos la primera y segunda derivada de u :

$$\begin{aligned} u'(t) &= v(t) + tv'(t) \\ u''(t) &= 2v'(t) + tv''(t) \end{aligned}$$

Sustituimos u , u' y u'' en la ecuación diferencial original:

$$(2v' + tv'') - t(v + tv') + tv = e^{t^2/2}$$

Expandiendo y agrupando términos:

$$\begin{aligned} 2v' + tv'' - tv - t^2v' + tv &= e^{t^2/2} \\ tv'' + (2 - t^2)v' &= e^{t^2/2} \end{aligned}$$

Dividiendo entre t , despejamos v'' :

$$v'' = \left(t - \frac{2}{t}\right)v' + t^{-1}e^{t^2/2}$$

Para resolver esta ecuación, hacemos un nuevo cambio de variable bajando el orden, definiendo $w = v'$. La ecuación se transforma en una ecuación diferencial lineal de primer orden para w :

$$w' = \left(t - \frac{2}{t}\right)w + t^{-1}e^{t^2/2}$$

Primero resolvemos la ecuación homogénea asociada $h' = \left(t - \frac{2}{t}\right)h$. Buscamos una solución de la forma $h(t) = e^{f(t)}$. Derivando e igualando:

$$f'(t)e^{f(t)} = \left(t - \frac{2}{t}\right)e^{f(t)} \implies f'(t) = t - \frac{2}{t}$$

Integrando $f'(t)$:

$$f(t) = \frac{t^2}{2} - 2 \ln t = \frac{t^2}{2} + \ln t^{-2}$$

Por lo tanto, la solución homogénea es:

$$h(t) = e^{\frac{t^2}{2} + \ln t^{-2}} = t^{-2}e^{t^2/2}$$

Ahora aplicamos el método de variación de la constante, proponiendo $w(t) = h(t)z(t)$. Derivando:

$$w'(t) = h'(t)z(t) + h(t)z'(t)$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial de w :

$$h'(t)z(t) + h(t)z'(t) = \left(t - \frac{2}{t}\right)h(t)z(t) + t^{-1}e^{t^2/2}$$

Como $h(t)$ es solución de la homogénea, $h'(t) = \left(t - \frac{2}{t}\right) h(t)$, los términos se cancelan y queda:

$$h(t)z'(t) = t^{-1}e^{t^2/2}$$

Sustituyendo el valor de $h(t)$:

$$t^{-2}e^{t^2/2}z'(t) = t^{-1}e^{t^2/2} \implies z'(t) = \frac{t^{-1}}{t^{-2}} = t$$

Integrando para hallar $z(t)$:

$$z(t) = \frac{t^2}{2} + x, \quad x \in \mathbb{R}$$

Recuperamos la función $w(t)$:

$$w(t) = h(t)z(t) = t^{-2}e^{t^2/2} \left(\frac{t^2}{2} + x \right) = \frac{1}{2}e^{t^2/2} + xt^{-2}e^{t^2/2}$$

Como $v'(t) = w(t)$, integramos para obtener $v(t)$:

$$v(t) = \int w(t)dt = \frac{1}{2} \int e^{t^2/2}dt + x \int t^{-2}e^{t^2/2}dt + y, \quad y \in \mathbb{R}$$

Finalmente, deshacemos el primer cambio de variable $u(t) = tv(t)$ para encontrar la solución general:

$$u(t) = \frac{t}{2} \int e^{t^2/2}dt + xt \int t^{-2}e^{t^2/2}dt + yt, \quad x, y \in \mathbb{R}$$

Podemos identificar la estructura de la solución general de la forma $u(t) = u_p(t) + h_1(t)x + h_2(t)y$. Si tomamos $x = y = 0$, obtenemos la solución particular $u_p(t) \in \Sigma_b$:

$$u_p(t) = \frac{t}{2} \int e^{t^2/2}dt$$

Por otra parte, $u(t) - \frac{t}{2} \int t^{-2}e^{t^2/2}dt$, pertenece al espacio Σ_0 , y por tanto $h_1(t)x + h_2(t)y$ también están en Σ_0 . En particular, si tomamos $x = 1$ y $y = 0$, se tiene que $h_1(t) \in \Sigma_0$. Si tomamos $x = 0$ y $y = 1$, se tiene que $h_2(t) \in \Sigma_0$.

5 Método de Coeficientes Indeterminados

Consideramos la ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes en su forma estándar:

$$u'' - a_1 u' - a_0 u = b(t), \quad a_0, a_1 \in \mathbb{C}$$

La ecuación homogénea asociada es $h'' - a_1 h' - a_0 h = 0$. Al proponer soluciones de la forma $h(t) = e^{\lambda t}$, obtenemos el **polinomio característico**:

$$P(\lambda) = \lambda^2 - a_1 \lambda - a_0 = 0$$

Sean $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$ las raíces de $P(\lambda)$. La base del espacio de soluciones $\mathcal{B}$ se define según la multiplicidad de las raíces:

- **Caso 1** ($\lambda_1 \neq \lambda_2$): Las raíces son distintas.

$$\mathcal{B} = \{e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}\}$$

- **Caso 2** ($\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$): Raíz real doble.

$$\mathcal{B} = \{e^{\lambda t}, te^{\lambda t}\}$$

- **Caso 3** ($\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$): Raíces complejas conjugadas.

$$\mathcal{B} = \{e^{\alpha t} \cos(\beta t), e^{\alpha t} \sin(\beta t)\}$$

Si el término fuente es una constante $b(t) = b$, la solución particular $u_p(t)$ depende de si la constante es solución de la homogénea (es decir, si $\lambda = 0$ es raíz):

- **Si** $a_0 \neq 0$: (0 no es raíz). Proponemos $u_p = A$. Sustituyendo: $-a_0 A = b \implies A = -\frac{b}{a_0}$.
- **Si** $a_0 = 0$ y $a_1 \neq 0$: (0 es raíz simple). Proponemos $u_p = At$. Sustituyendo: $-a_1 A = b \implies A = -\frac{b}{a_1}$.
- **Si** $a_0 = a_1 = 0$: (0 es raíz doble). Proponemos $u_p = At^2$. Sustituyendo: $2A = b \implies A = \frac{b}{2}$.

Para funciones $b(t)$ más complejas, se utiliza la siguiente tabla de formas candidatas para $u_p(t)$. Si algún término de la propuesta ya existe en la solución homogénea, se debe multiplicar por t^k (donde k es la multiplicidad de la raíz).

Forma de $b(t)$	Propuesta para $u_p(t)$
Polinomio $P_n(t)$ de grado n	$A_n t^n + A_{n-1} t^{n-1} + \dots + A_0$
Exponencial $e^{\alpha t}$	$A e^{\alpha t}$
Seno o Coseno $\sin(\beta t)$ o $\cos(\beta t)$	$A \cos(\beta t) + B \sin(\beta t)$
Producto $P_n(t) e^{\alpha t} \cos(\beta t)$	$e^{\alpha t} [Q_n(t) \cos(\beta t) + R_n(t) \sin(\beta t)]$

Si el término no homogéneo es una suma $b(t) = b_1(t) + b_2(t)$, la solución particular es la suma de las soluciones particulares individuales: $u_p(t) = u_{p_1}(t) + u_{p_2}(t)$.

Ejemplo

Consideramos la ecuación diferencial inhomogénea:

$$u'' = a_0 u + a_1 u' + m e^{\lambda t}, \quad m, \lambda, a_0, a_1 \in \mathbb{C}$$

Proponemos una solución particular de la forma:

$$u(t) = C e^{\lambda t}$$

Derivamos y sustituimos en la ecuación original:

$$C \lambda^2 e^{\lambda t} = a_0 C e^{\lambda t} + a_1 C \lambda e^{\lambda t} + m e^{\lambda t}$$

Dividiendo toda la expresión por $e^{\lambda t}$ (que nunca es cero):

$$C \lambda^2 = a_0 C + a_1 C \lambda + m$$

Agrupando los términos con C :

$$C(\lambda^2 - a_1 \lambda - a_0) = m$$

Despejando la constante C , asumiendo que el denominador no se anula ($\neq 0$):

$$C = \frac{m}{\lambda^2 - a_1 \lambda - a_0}$$

Recordemos que el polinomio característico de la ecuación homogénea es:

$$P(z) = z^2 - a_1 z - a_0$$

Pero teníamos que $P(\lambda) \neq 0$, luego λ no es raíz característica. Por consiguiente, no es solución de la ecuación homogénea asociada, y una solución particular es:

$$u_p(t) = \frac{m}{P(\lambda)} e^{\lambda t}$$

Suponemos que ahora que $P(\lambda) = 0$, y $P'(\lambda) \neq 0$. En este caso, λ es una raíz simple del polinomio característico, lo que implica que $e^{\lambda t}$ es una solución de la ecuación homogénea asociada. Hacemos una reducción del orden igualando u a la solución homogénea multiplicada por una función desconocida $v(t)$:

$$\begin{aligned} u(t) &= v(t) e^{\lambda t} \\ \lambda^2 e^{\lambda t} v + 2\lambda e^{\lambda t} v' + e^{\lambda t} v'' &= a_0 e^{\lambda t} v + a_1 (\lambda e^{\lambda t} v + e^{\lambda t} v') + m e^{\lambda t} \\ &= a_0 e^{\lambda t} v + a_1 \lambda e^{\lambda t} v + a_1 e^{\lambda t} v' + m e^{\lambda t} \\ \lambda^2 v + 2\lambda v' + v'' &= a_0 v + a_1 \lambda v + a_1 v' + m \\ \underbrace{(\lambda^2 - a_1 \lambda - a_0)}_{P(\lambda)=0} v + \underbrace{(2\lambda - a_1)}_{P'(\lambda) \neq 0} v' + v'' &= m \\ v'' + (2\lambda - a_1) v' &= m \end{aligned}$$

Tomando $w = v'$, obtenemos la ecuación diferencial de primer orden:

$$w' + (2\lambda - a_1) w = m$$

Esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden, y una solución particular es la solución constante $w = \frac{m}{P'(\lambda)}$.

$$u(t) = \frac{m}{P'(\lambda)} t e^{\lambda t}, \quad v'(t) = \frac{m}{P'(\lambda)} \implies v(t) = \frac{m}{P'(\lambda)} t + x, \quad x \in \mathbb{C}$$

Cuando $P(\lambda) = P'(\lambda) = 0$, entonces obtenemos que $v'' = m$, luego $v' = mt + x$ y $v(t) = m\frac{t^2}{2} + xt + y$ con $x, y \in \mathbb{C}$.

$$u(t) = e^{\lambda t} \left(m\frac{t^2}{2} + xt + y \right) = \underbrace{xt e^{\lambda t} + ye^{\lambda t}}_{\text{sol. ec. gen. hom.}} + \underbrace{m\frac{t^2}{2} e^{\lambda t}}_{\text{solución particular}}$$

1. Si $P(\lambda) \neq 0$, entonces $u(t) = \frac{m}{P(\lambda)} e^{\lambda t}$ es solución particular.
2. Si $P(\lambda) = 0$ y $P'(\lambda) \neq 0$, entonces $u(t) = \frac{m}{P'(\lambda)} t e^{\lambda t}$ es solución particular.
3. Si $P(\lambda) = P'(\lambda) = 0$, entonces $u(t) = m \frac{t^2}{P''(\lambda)} e^{\lambda t}$ es solución particular.

Ejemplo

$$u'' = a_0 u + a_1 u' + b_1(t) + b_2(t)$$

$$u'' = a_0 u + a_1 u' + b_1(t) \quad u_1$$

$$u'' = a_0 u + a_1 u' + b_2(t) \quad u_2$$

$$(u_1 + u_2)'' = u_1'' + u_2'' = a_0(u_1 + u_2) + a_1(u_1' + u_2') + b_1(t) + b_2(t)$$

Tomando $v = u_1 + u_2$, se tiene que $v'' = a_0 v + a_1 v' + b_1(t) + b_2(t)$.

6 Movimiento Armónico

6.1 Movimiento Armónico Simple (sin rozamiento)

Partimos de la segunda ley de Newton con una fuerza recuperadora elástica (Ley de Hooke):

$$F = -ku(t), \quad F = mu''(t) \implies mu''(t) + ku(t) = 0$$

Definiendo la **pulsación** como $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$, la ecuación queda:

$$u''(t) + \omega^2 u(t) = 0$$

Para resolverla, proponemos $u(t) = e^{\lambda t}$, lo que nos da el polinomio característico:

$$\lambda^2 + \omega^2 = 0 \implies \lambda = \pm i\omega$$

Usando la fórmula de Euler, la base de soluciones es $\{\cos(\omega t), \sin(\omega t)\}$. La solución general es:

$$u(t) = x_1 \cos(\omega t) + x_2 \sin(\omega t), \quad x_1, x_2 \in \mathbb{R}$$

Condiciones iniciales: Para $u(0) = u_0$ y $u'(0) = v_0$, calculamos:

- $u(0) = x_1 \cos(0) + x_2 \sin(0) = x_1 \implies x_1 = u_0$
- $u'(t) = -x_1 \omega \sin(\omega t) + x_2 \omega \cos(\omega t) \implies u'(0) = x_2 \omega = v_0 \implies x_2 = \frac{v_0}{\omega}$

Por tanto, la solución particular es:

$$u(t) = u_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t)$$

Para compactar la solución, definimos la **amplitud** como $A = \sqrt{u_0^2 + (v_0/\omega)^2}$. Si dividimos y multiplicamos por A :

$$u(t) = A \left[\frac{u_0}{A} \cos(\omega t) + \frac{v_0/\omega}{A} \sin(\omega t) \right]$$

Como la suma de los cuadrados de los coeficientes es $\left(\frac{u_0}{A}\right)^2 + \left(\frac{v_0/\omega}{A}\right)^2 = 1$, podemos identificar estos términos con el seno y el coseno de un ángulo φ (que se conoce como **fase inicial**):

$$\sin(\varphi) = \frac{u_0}{A}, \quad \cos(\varphi) = \frac{v_0/\omega}{A}$$

Aplicando la identidad trigonométrica $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$, llegamos a:

$$u(t) = A(\sin(\varphi) \cos(\omega t) + \cos(\varphi) \sin(\omega t)) = A \sin(\omega t + \varphi)$$

El periodo es $T = \frac{2\pi}{\omega}$, de modo que $u(t + T) = u(t)$:

$$u\left(t + \frac{2\pi}{\omega}\right) = A \sin(\omega t + 2\pi + \varphi) = A \sin(\omega t + \varphi) = u(t)$$

6.2 Conservación de la energía

Multiplicando la ecuación del movimiento por la velocidad $u'(t)$:

$$mu''(t)u'(t) + ku(t)u'(t) = 0$$

Esto representa la derivada temporal de la energía:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}m[u'(t)]^2 + \frac{1}{2}k[u(t)]^2 \right) = 0$$

La energía total (E_T) permanece constante:

$$E_T = \underbrace{\frac{1}{2}m[u'(t)]^2}_{\text{E. Cinética}} + \underbrace{\frac{1}{2}k[u(t)]^2}_{\text{E. Potencial}} = \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}ku_0^2 = \frac{k}{2} \left(\frac{m}{k}v_0^2 + u_0^2 \right) = \frac{k}{2} \left(\frac{v_0^2}{\omega^2} + u_0^2 \right) = \frac{kA^2}{2}$$

$$\frac{m}{2}v^2(t) = \frac{k}{2}(A^2 - u^2(t)) \implies v^2(t) = \frac{k}{m}(A^2 - u^2(t)) = \omega^2(A^2 - u^2(t))$$

$$\implies v(t) = \pm\omega\sqrt{A^2 - u^2(t)}$$

6.3 Movimiento Armónico Amortiguado

Partimos de la segunda ley de Newton con una fuerza de rozamiento viscosa proporcional a la velocidad:

$$F = -ku(t) - ru'(t), \quad r \text{ es el coeficiente de rozamiento}$$

$$F = mu''(t) \implies mu''(t) + ru'(t) + ku(t) = 0$$

Como los coeficientes son constantes, proponemos $u(t) = e^{\lambda t}$, lo que nos da el polinomio característico:

$$\lambda^2 + \frac{r}{m}\lambda + \frac{k}{m} = 0$$

Las raíces de este polinomio característico, λ_1, λ_2 son:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-\frac{r}{m} \pm \sqrt{\left(\frac{r}{m}\right)^2 - 4\frac{k}{m}}}{2} = \frac{-r \pm \sqrt{r^2 - 4km}}{2m}$$

Si $r^2 > 4km$ (resistencia del medio alto), las raíces son reales y negativas, en efecto:

$$\lambda_1 = \frac{-r - \sqrt{r^2 - 4km}}{2m} < \frac{-r + \sqrt{r^2 - 4km}}{2m} = \lambda_2 < 0$$

Solución general: $u(t) = x_1e^{\lambda_1 t} + x_2e^{\lambda_2 t}$, con $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$.

En este caso, el movimiento es **sobreamortiguado**, y la partícula regresa al equilibrio sin oscilar.

Si $r^2 < 4km$ (resistencia del medio baja), las raíces son complejas conjugadas,

$$\lambda_{1,2} = \frac{-r}{2m} \pm i\frac{\sqrt{4km - r^2}}{2m} = -\frac{r}{2m} \pm i\sqrt{\frac{k}{m} - \frac{r^2}{4m^2}}, \quad \Omega = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{r^2}{4m^2}} = \sqrt{\omega^2 - \frac{r^2}{4m^2}} < \omega$$

$$\lambda_{1,2} = -\frac{r}{2m} \pm i\Omega$$

Solución general: $u(t) = e^{-\frac{r}{2m}t}(x_1 \cos(\Omega t) + x_2 \sin(\Omega t))$, con $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} u(t) &= e^{-\frac{r}{2m}t}(x_1 \cos(\Omega t) + x_2 \sin(\Omega t)) = e^{-\frac{r}{2m}t} \sqrt{x_1^2 + x_2^2} \left(\frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} \cos(\Omega t) + \frac{x_2}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} \sin(\Omega t) \right) \\ &= e^{-\frac{r}{2m}t} \sqrt{x_1^2 + x_2^2} \sin(\Omega t + \psi) = A e^{-\frac{r}{2m}t} \sin(\Omega t + \psi) \end{aligned}$$

Observemos que la amplitud de la oscilación decrece exponencialmente con el tiempo, debido al factor $e^{-\frac{r}{2m}t}$.

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} A e^{-\frac{r}{2m}t} \sin(\Omega t + \psi) = 0$$

En este caso, el movimiento es **amortiguado**, y la partícula oscila alrededor del equilibrio con una amplitud que decrece exponencialmente.

Este sistema es disipativo, ya que la energía total no se conserva. La energía total en el tiempo t es:

$$E_T(t) = \frac{1}{2}m[u'(t)]^2 + \frac{1}{2}k[u(t)]^2$$

Derivando $E_T(t)$ respecto al tiempo:

$$\frac{dE_T}{dt} = mu'(t)u''(t) + ku(t)u'(t) = u'(t)(mu''(t) + ku(t)) = -r[u'(t)]^2 \leq 0$$

Esto muestra que la energía total del sistema disminuye con el tiempo, lo que es característico de un sistema disipativo.

6.4 Movimiento Oscilatorio Forzado

$$mu'' + ru' + ku = a \sin(\gamma t), \quad a, \gamma \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Sabemos que todas las soluciones de la ecuación homogénea asociada tienen la forma $e^{\lambda t} A \sin(\Omega t + \psi)$.

$u(t) = c_1 \sin(\gamma t) + c_2 \cos(\gamma t)$ es solución particular de la inhomogénea

$$m(-\gamma^2 c_1 \sin(\gamma t) - \gamma^2 c_2 \cos(\gamma t)) + r(-\gamma c_1 \cos(\gamma t) + \gamma c_2 \sin(\gamma t)) + k(c_1 \sin(\gamma t) + c_2 \cos(\gamma t)) = a \sin(\gamma t)$$

$$\begin{cases} (-m\gamma^2 + k)c_1 + r\gamma c_2 = a \\ (-m\gamma^2 + k)c_2 - r\gamma c_1 = 0 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} -m\gamma^2 + k & r\gamma \\ -r\gamma & -m\gamma^2 + k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$c_1 = \frac{\begin{vmatrix} a & r\gamma \\ 0 & -m\gamma^2 + k \end{vmatrix}}{(k - m\gamma^2) + (r\gamma)^2} = \frac{a(k - m\gamma^2)}{(k - m\gamma^2)^2 + (r\gamma)^2}$$

$$c_2 = \frac{\begin{vmatrix} -m\gamma^2 + k & a \\ -r\gamma & 0 \end{vmatrix}}{(k - m\gamma^2) + (r\gamma)^2} = \frac{ar\gamma}{(k - m\gamma^2)^2 + (r\gamma)^2}$$

$$\begin{aligned}
u(t) &= \frac{a(k - m\gamma^2)}{(k - m\gamma^2)^2 + (r\gamma)^2} \sin(\gamma t) + \frac{ar\gamma}{(k - m\gamma^2)^2 + (r\gamma)^2} \cos(\gamma t) \\
&= \frac{a}{\sqrt{(k - m\gamma^2)^2 + (r\gamma)^2}} \left(\frac{k - m\gamma^2}{\sqrt{(k - m\gamma^2)^2 + (r\gamma)^2}} \sin(\gamma t) + \frac{r\gamma}{\sqrt{(k - m\gamma^2)^2 + (r\gamma)^2}} \cos(\gamma t) \right) \\
&= \frac{a}{\sqrt{(k - m\gamma^2)^2 + (r\gamma)^2}} \sin(\gamma t + \psi)
\end{aligned}$$

Sumamos a la solución homogénea la solución particular que acabamos de encontrar, y obtenemos la solución general:

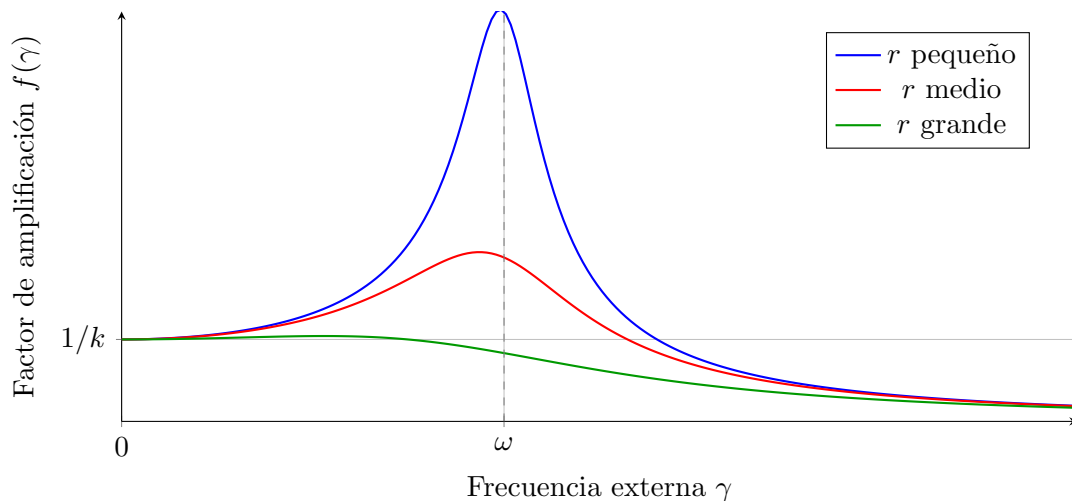
$$u(t) = \underbrace{e^{-\frac{r}{2m}t} \sin(\Omega t + \varphi)}_{\text{régimen transitorio} \xrightarrow{t \uparrow \infty} 0} + \underbrace{\frac{a}{\sqrt{(k - m\gamma^2)^2 + (r\gamma)^2}} \sin(\gamma t + \psi)}_{\text{régimen permanente}}$$

En el estudio de las oscilaciones forzadas, definimos el **factor de amplificación** como la función $f(\gamma)$, la cual representa la amplitud de la respuesta estacionaria del sistema frente a una excitación externa de frecuencia γ . Su expresión analítica es:

$$f(\gamma) = \frac{1}{\sqrt{(k - m\gamma^2)^2 + (r\gamma)^2}}$$

donde m es la masa, k la constante elástica y r el coeficiente de amortiguamiento. A continuación, analizamos el comportamiento de esta función:

- **Simetría y positividad:** La función es par, $f(-\gamma) = f(\gamma) > 0, \forall \gamma \in \mathbb{R}$, lo que indica que la amplitud depende únicamente de la magnitud de la frecuencia.
- **Valores límite:** Cuando la frecuencia externa es nula (fuerza constante), la amplitud es $f(0) = 1/k$ (deflexión estática). Para frecuencias extremadamente altas, la inercia domina y la amplitud tiende a cero: $\lim_{\gamma \rightarrow +\infty} f(\gamma) = 0$.



Para hallar el valor máximo de la amplitud, buscamos los puntos críticos de $f(\gamma)$. Expresando la función como $f(\gamma) = [(k - m\gamma^2)^2 + (r\gamma)^2]^{-1/2}$, calculamos su derivada respecto a γ e igualamos a cero:

$$f'(\gamma) = -\frac{1}{2}[(k - m\gamma^2)^2 + (r\gamma)^2]^{-3/2} \cdot (2(k - m\gamma^2)(-2m\gamma) + 2r^2\gamma) = 0$$

Para que la derivada sea nula, el término entre paréntesis debe ser cero (considerando $\gamma \neq 0$):

$$-4m\gamma(k - m\gamma^2) + 2r^2\gamma = 0 \implies -2m(k - m\gamma^2) + r^2 = 0$$

Despejando γ^2 , obtenemos la frecuencia de resonancia, que denotaremos como γ_m :

$$2m^2\gamma^2 = 2mk - r^2 \implies \gamma_m^2 = \frac{k}{m} - \frac{r^2}{2m^2}$$

Utilizando la frecuencia natural del sistema $\omega = \sqrt{k/m}$, la frecuencia donde ocurre el máximo se expresa como:

$$\gamma_m = \sqrt{\omega^2 - \frac{r^2}{2m^2}}$$

Es importante notar que para que exista un máximo real (pico de resonancia), debe cumplirse que $\omega^2 > \frac{r^2}{2m^2}$.

Se observa que $\gamma_m < \Omega < \omega$, donde $\Omega = \sqrt{\omega^2 - \frac{r^2}{4m^2}}$ es la frecuencia natural amortiguada.

Sustituyendo γ_m en la función original para hallar el valor máximo del factor de amplificación:

$$f(\gamma_m) = \frac{1}{\sqrt{(k - m\gamma_m^2)^2 + (r\gamma_m)^2}} = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{r^2}{2m}\right)^2 + r^2\left(\omega^2 - \frac{r^2}{2m^2}\right)}}$$

Simplificando el radicando:

$$f(\gamma_m) = \frac{1}{\sqrt{\frac{r^4}{4m^2} + r^2\omega^2 - \frac{r^4}{2m^2}}} = \frac{1}{\sqrt{r^2\omega^2 - \frac{r^4}{4m^2}}} = \frac{1}{r\sqrt{\omega^2 - \frac{r^2}{4m^2}}}$$

Dado que el término bajo la raíz es precisamente Ω , concluimos que:

$$f(\gamma_m) = \frac{1}{r\Omega}$$

Este valor representa el pico máximo de la oscilación. En el límite donde el amortiguamiento desaparece ($r \rightarrow 0$), se observa que $\Omega \rightarrow \omega$ y $f(\gamma_m) \rightarrow +\infty$. Este fenómeno se denomina **resonancia pura**, donde la sincronización entre la fuerza externa y la frecuencia natural provoca una transferencia de energía teóricamente infinita al sistema.

7 Construcción de bases para ecuaciones homogéneas de orden arbitrario con coeficientes constantes

Consideremos una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n con coeficientes constantes. Su forma general es:

$$u^{(n)} + a_{n-1}u^{(n-1)} + \cdots + a_1u' + a_0u = 0, \quad a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$$

Sea Σ_0 el espacio vectorial de las soluciones de esta ecuación. Por la teoría general de ecuaciones diferenciales lineales, sabemos que la dimensión de este espacio es $\dim(\Sigma_0) = n$.

Introduciendo el operador diferencial $D = \frac{d}{dt}$, podemos denotar la j -ésima derivada como $u^{(j)} = D^j u$. Sustituyendo esto en la ecuación original, obtenemos:

$$D^n u + a_{n-1}D^{n-1}u + \cdots + a_1Du + a_0u = 0$$

Factorizando la función u , la ecuación se puede reescribir en forma de operador diferencial:

$$(D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \cdots + a_1D + a_0)u = 0$$

Definimos el **polinomio característico** de la ecuación diferencial como el polinomio de grado n dado por:

$$P(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1z + a_0$$

De este modo, el operador diferencial aplicado a u es precisamente $P(D)$, y la ecuación se simplifica a $P(D)u = 0$.

7.1 Búsqueda de soluciones fundamentales

Para encontrar las soluciones de la ecuación, proponemos una función de la forma $u(t) = e^{\lambda t}$ con $\lambda \in \mathbb{C}$. Al aplicar el operador diferencial D^j a esta función, obtenemos $D^j e^{\lambda t} = \lambda^j e^{\lambda t}$. Sustituyendo en la ecuación original, resulta:

$$P(D)e^{\lambda t} = (\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0)e^{\lambda t} = 0$$

Dado que $e^{\lambda t} \neq 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$, la igualdad se cumple si y solo si:

$$\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 = 0 \iff P(\lambda) = 0$$

Por lo tanto, λ debe ser una raíz del polinomio característico $P(z)$. Por el Teorema Fundamental del Álgebra, el polinomio se puede factorizar completamente en $\mathbb{C}$ como:

$$P(z) = (z - \lambda_1)^{m_1}(z - \lambda_2)^{m_2} \cdots (z - \lambda_q)^{m_q}$$

donde $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_q$ son las raíces distintas de $P(z)$, y $m_1, m_2, \dots, m_q$ son sus respectivas multiplicidades algebraicas, cumpliéndose que $\sum_{k=1}^q m_k = n$.

7.2 Relación entre coeficientes y raíces (Fórmulas de Cardano-Vieta)

Para comprender la estructura del operador $P(D)$, es útil recordar cómo se relacionan los coeficientes a_k con las raíces λ_j .

Caso de orden 2 ($n = 2$):

Sean λ_1, λ_2 las raíces (no necesariamente distintas). El polinomio es:

$$P(z) = (z - \lambda_1)(z - \lambda_2) = z^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)z + \lambda_1\lambda_2 = z^2 + a_1z + a_0$$

Por las relaciones de Cardano-Vieta, identificamos que $a_1 = -(\lambda_1 + \lambda_2)$ y $a_0 = \lambda_1\lambda_2$. En términos del operador diferencial, esto nos permite factorizar $P(D)$:

$$P(D) = D^2 + a_1D + a_0 = (D - \lambda_1)(D - \lambda_2)$$

Lo cual implica que la ecuación se puede escribir como $(D - \lambda_1)(D - \lambda_2)u = 0$.

Caso de orden 3 ($n = 3$):

Con raíces $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, tenemos:

$$P(z) = (z - \lambda_1)(z - \lambda_2)(z - \lambda_3) = z^3 - (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)z^2 + (\lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \lambda_2\lambda_3)z - \lambda_1\lambda_2\lambda_3$$

Al igualar con $P(z) = z^3 + a_2z^2 + a_1z + a_0$, obtenemos los coeficientes. Análogamente, el operador se factoriza como:

$$P(D) = (D - \lambda_1)(D - \lambda_2)(D - \lambda_3)$$

Caso general:

Para un polinomio de grado n con raíces $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ (contando multiplicidades), el coeficiente a_k viene dado por:

$$a_k = (-1)^{n-k} \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_{n-k} \leq n} \lambda_{j_1} \lambda_{j_2} \dots \lambda_{j_{n-k}}$$

De forma equivalente, el operador diferencial lineal siempre puede factorizarse como una composición de operadores de primer orden:

$$P(D) = (D - \lambda_1)(D - \lambda_2) \dots (D - \lambda_n)$$

7.3 Construcción de soluciones para raíces múltiples

Si una raíz λ_k tiene multiplicidad $m_k > 1$, la función $e^{\lambda_k t}$ solo proporciona una solución, pero necesitamos m_k soluciones linealmente independientes para generar el subespacio correspondiente.

Sabemos que el operador total es $P(D) = Q(D)(D - \lambda_k)^{m_k}$, donde $Q(D)$ engloba al resto de las raíces. Veamos qué ocurre al aplicar $(D - \lambda_k)^{m_k}$ a funciones de la forma $t^l e^{\lambda_k t}$ para $0 \leq l < m_k$. Utilizando la regla del producto, observamos la siguiente propiedad de reducción del grado:

$$(D - \lambda_k)(t^l e^{\lambda_k t}) = l t^{l-1} e^{\lambda_k t} + \lambda_k t^l e^{\lambda_k t} - \lambda_k t^l e^{\lambda_k t} = l t^{l-1} e^{\lambda_k t}$$

Aplicando el operador repetidamente, la potencia de t disminuye en cada paso:

$$(D - \lambda_k)^2(t^l e^{\lambda_k t}) = (D - \lambda_k)(l t^{l-1} e^{\lambda_k t}) = l(l-1) t^{l-2} e^{\lambda_k t}$$

Siguiendo este proceso recursivamente, al aplicar el operador $l + 1$ veces, la expresión se anula. Como $l \leq m_k - 1$, se cumple trivialmente que:

$$(D - \lambda_k)^{m_k}(t^l e^{\lambda_k t}) = 0, \quad \forall l \in \{0, 1, \dots, m_k - 1\}$$

Por tanto, $P(D)(t^l e^{\lambda_k t}) = 0$.

Ejemplo

Dado el polinomio característico $P(z) = (z - \lambda_1)^3(z - \lambda_2)^2(z - \lambda_3)^4(z - \lambda_4)$. Las soluciones fundamentales de la ecuación diferencial $P(D)u = 0$ se construyen asociando a cada raíz tantas funciones como indique su multiplicidad:

$$\begin{aligned} & e^{\lambda_1 t}, \quad t e^{\lambda_1 t}, \quad t^2 e^{\lambda_1 t} \\ & \quad e^{\lambda_2 t}, \quad t e^{\lambda_2 t} \\ & e^{\lambda_3 t}, \quad t e^{\lambda_3 t}, \quad t^2 e^{\lambda_3 t}, \quad t^3 e^{\lambda_3 t} \\ & \quad e^{\lambda_4 t} \end{aligned}$$

Teorema 7.3.1

Si $P(z) = (z - \lambda_1)^{m_1}(z - \lambda_2)^{m_2} \dots (z - \lambda_q)^{m_q}$ es el polinomio característico de la ecuación $P(D)u = 0$, entonces el conjunto:

$$\mathcal{B} = \{t^l e^{\lambda_k t} : k = 1, 2, \dots, q, \quad l = 0, 1, \dots, m_k - 1\}$$

constituye una base del espacio de soluciones Σ_0 .

Demostración. Por la derivación anterior, cada elemento del conjunto anula el operador $P(D)$, luego todas son soluciones. Además, la cantidad total de funciones es $\sum_{k=1}^q m_k = n = \dim(\Sigma_0)$. Resta ver que es un sistema linealmente independiente.

Supongamos una combinación lineal nula:

$$\sum_{k=1}^q \sum_{l=0}^{m_k-1} c_{k,l} t^l e^{\lambda_k t} = 0, \quad \forall t \in \mathbb{R}, \quad c_{k,l} \in \mathbb{C}$$

Dado que exponenciales con argumentos distintos $\lambda_k t$ poseen tasas de crecimiento asintótico diferentes (o frecuencias distintas si son imaginarias), y los polinomios en t no pueden compensar este comportamiento asintótico global, la única forma de que la suma se anule idénticamente para todo t es que los polinomios coeficientes se anulen, es decir, $c_{k,l} = 0$ para todo k, l . Por lo tanto, forman una base. $\square$

Para dotar de rigor matemático a este argumento de independencia lineal y justificar que los coeficientes polinómicos deben anularse, demostramos el siguiente lema:

Lema 7.3.1

Sean $\lambda_1, \dots, \lambda_q \in \mathbb{C}$ distintos dos a dos ($\lambda_i \neq \lambda_j$ si $i \neq j$). Si se cumple que

$$\sum_{j=1}^q P_j(t) e^{\lambda_j t} = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

donde los $P_j(t)$ son polinomios en t , entonces $P_j(t) \equiv 0$ para todo $j \in \{1, \dots, q\}$.

Demostración. Procedemos por inducción sobre q .

Caso base ($q = 1$): Partimos de $P_1(t) e^{\lambda_1 t} = 0$. Como $e^{\lambda_1 t} \neq 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$, necesariamente se cumple que $P_1(t) = 0$.

Hipótesis de inducción: Supongamos que el resultado es cierto para $q - 1$. Es decir, $\sum_{j=1}^{q-1} P_j(t) e^{\lambda_j t} = 0 \implies P_j \equiv 0$ para todo $j \in \{1, \dots, q - 1\}$.

Paso inductivo: Consideremos la suma hasta q : $\sum_{j=1}^q P_j(t) e^{\lambda_j t} = 0$. Multiplicando toda la ecuación por $e^{-\lambda_q t}$, obtenemos:

$$\sum_{j=1}^{q-1} P_j(t) e^{(\lambda_j - \lambda_q)t} + P_q(t) = 0 \implies \sum_{j=1}^{q-1} P_j(t) e^{(\lambda_j - \lambda_q)t} = -P_q(t)$$

Sea $k = \text{gr}(P_q) + 1$. Aplicamos el operador derivada k veces (es decir, D^k) a ambos lados. Al derivar un polinomio de grado $k - 1$ unas k veces, el lado derecho se anula:

$$0 = D^k(-P_q(t)) = \sum_{j=1}^{q-1} D^k \left(P_j(t) e^{(\lambda_j - \lambda_q)t} \right)$$

Aplicando la regla de Leibniz de derivación, podemos reescribir esto como:

$$\sum_{j=1}^{q-1} \left[\sum_{l=0}^k \binom{k}{l} (D^l P_j(t)) (\lambda_j - \lambda_q)^{k-l} \right] e^{(\lambda_j - \lambda_q)t} = 0$$

El término entre corchetes es un nuevo polinomio. Dado que $\lambda_j \neq \lambda_q$ para todo $j \neq q$, los exponentes de esta suma de $q-1$ términos son todos distintos. Aplicando nuestra hipótesis de inducción, cada polinomio coeficiente debe anularse:

$$\sum_{l=0}^k \binom{k}{l} (\lambda_j - \lambda_q)^{k-l} D^l P_j(t) = 0 \quad \forall j \in \{1, \dots, q-1\}$$

Notamos que el operador aplicado a P_j es exactamente el desarrollo del binomio del operador diferencial $(D + \lambda_j - \lambda_q)^k$. Es decir:

$$(D + \lambda_j - \lambda_q)^k P_j(t) = 0$$

Definamos $Q_j(t) = (D + \lambda_j - \lambda_q)^{k-1} P_j(t)$. Entonces tenemos $(D + \lambda_j - \lambda_q)Q_j(t) = 0$, que es una ecuación diferencial de primer orden:

$$Q'_j(t) = (\lambda_q - \lambda_j)Q_j(t)$$

La solución general es $Q_j(t) = C e^{(\lambda_q - \lambda_j)t}$. Sin embargo, sabemos que $Q_j(t)$ es una combinación de derivadas del polinomio original $P_j(t)$, por lo que debe seguir siendo un polinomio. Un polinomio solo puede igualar a una exponencial si la constante es nula, es decir, $C = 0$. Esto implica que $Q_j(t) \equiv 0$.

Repitiendo este razonamiento recursivamente y bajando una unidad en la potencia del operador $(D + \lambda_j - \lambda_q)$, deducimos finalmente que $P_j(t) \equiv 0$ para todo $j \in \{1, \dots, q-1\}$.

Sustituyendo estos nulos en la ecuación original nos queda $P_q(t)e^{\lambda_q t} = 0$, lo que implica que $P_q(t) \equiv 0$, quedando así demostrada la independencia lineal. $\square$

7.4 Caso de coeficientes reales: Soluciones trigonométricas

Si los coeficientes a_k del polinomio $P(z)$ son números reales, el Teorema de las Raíces Complejas Conjugadas asegura que si $\lambda = \alpha + i\beta$ es una raíz con multiplicidad m , su conjugada $\bar{\lambda} = \alpha - i\beta$ también es raíz con la misma multiplicidad m .

El producto de los factores correspondientes en el polinomio es estrictamente real:

$$(z - (\alpha + i\beta))(z - (\alpha - i\beta)) = (z - \alpha)^2 - (i\beta)^2 = (z - \alpha)^2 + \beta^2$$

Por consiguiente, el polinomio característico se puede reescribir agrupando q pares de raíces complejas y p raíces reales r_k :

$$P(z) = \prod_{j=1}^q ((z - \alpha_j)^2 + \beta_j^2)^{m_j} \prod_{k=1}^p (z - r_k)^{\tilde{m}_k}$$

donde $2(m_1 + m_2 + \dots + m_q) + \tilde{m}_1 + \tilde{m}_2 + \dots + \tilde{m}_p = n$.

Usando la base compleja previamente deducida, el espacio de soluciones Σ_0 está generado por:

$$\Sigma_0 = \text{span}_{\mathbb{C}} \left\{ t^l e^{(\alpha_j \pm i\beta_j)t} \right\}_{j,l} \oplus \text{span}_{\mathbb{R}} \left\{ t^h e^{r_k t} \right\}_{k,h}$$

Corolario 7.4.1

Bajo la suposición de coeficientes reales, una base real para el espacio de soluciones Σ_0 está dada por:

$$\mathcal{B}_{\mathbb{R}} = \left\{ t^l e^{\alpha_j t} \cos(\beta_j t), \quad t^l e^{\alpha_j t} \sin(\beta_j t) : 1 \leq j \leq q, \quad 0 \leq l \leq m_j - 1 \right\} \cup \left\{ t^h e^{r_k t} : 1 \leq k \leq p, \quad 0 \leq h \leq \tilde{m}_k - 1 \right\}$$

Demostración. Para demostrar que estas funciones son linealmente independientes, consideremos una combinación lineal nula:

$$\sum_{j=1}^q \sum_{l=0}^{m_j-1} \left[c_{j,l} t^l e^{\alpha_j t} \cos(\beta_j t) + \tilde{c}_{j,l} t^l e^{\alpha_j t} \sin(\beta_j t) \right] + \sum_{k=1}^p \sum_{h=0}^{\tilde{m}_k-1} \hat{c}_{k,h} t^h e^{r_k t} = 0$$

Aplicando las fórmulas de Euler, $\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ y $\sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$, sustituimos las funciones trigonométricas:

$$\sum_{j=1}^q \sum_{l=0}^{m_j-1} t^l e^{\alpha_j t} \left[c_{j,l} \frac{e^{i\beta_j t} + e^{-i\beta_j t}}{2} + \tilde{c}_{j,l} \frac{e^{i\beta_j t} - e^{-i\beta_j t}}{2i} \right] + \dots = 0$$

Agrupando los términos que acompañan a las exponenciales conjugadas $e^{(\alpha_j + i\beta_j)t}$ y $e^{(\alpha_j - i\beta_j)t}$, obtenemos:

$$\sum_{j=1}^q \sum_{l=0}^{m_j-1} \left[\left(\frac{c_{j,l} - i\tilde{c}_{j,l}}{2} \right) t^l e^{(\alpha_j + i\beta_j)t} + \left(\frac{c_{j,l} + i\tilde{c}_{j,l}}{2} \right) t^l e^{(\alpha_j - i\beta_j)t} \right] + \sum_{k=1}^p \sum_{h=0}^{\tilde{m}_k-1} \hat{c}_{k,h} t^h e^{r_k t} = 0$$

Como sabemos por el Teorema anterior que las funciones exponenciales complejas forman una base (son linealmente independientes), todos sus coeficientes deben ser nulos:

$$\frac{c_{j,l} - i\tilde{c}_{j,l}}{2} = 0, \quad \frac{c_{j,l} + i\tilde{c}_{j,l}}{2} = 0, \quad \hat{c}_{k,h} = 0$$

De las dos primeras ecuaciones se deduce trivialmente que $c_{j,l} = 0$ y $\tilde{c}_{j,l} = 0$. Esto demuestra que la nueva familia de funciones reales es linealmente independiente y, al tener la misma cardinalidad n , conforma una base. $\square$

Ejemplo

Consideremos la ecuación cuyo operador diferencial tiene el siguiente polinomio característico:

$$P(z) = [(z-1)^2 + 4]^3 (z-3)^2 (z-1)$$

Aquí, el orden de la ecuación es $n = (2 \cdot 3) + 2 + 1 = 9$.

Analicemos las raíces de $P(z) = 0$:

1. $(z-1)^2 + 4 = 0 \implies (z-1)^2 = -4 \implies z = 1 \pm 2i$. Es un par de raíces complejas conjugadas con multiplicidad algebraica $m_1 = 3$. Aquí $\alpha = 1, \beta = 2$.
2. $(z-3)^2 = 0 \implies z = 3$, con multiplicidad algebraica $m_2 = 2$.
3. $z-1 = 0 \implies z = 1$, con multiplicidad algebraica $m_3 = 1$.

Por lo tanto, utilizando el Corolario, una base de soluciones de $P(D)u = 0$ está formada por las siguientes 9 funciones:

$$\begin{aligned} e^t \cos(2t), \quad te^t \cos(2t), \quad t^2 e^t \cos(2t) \\ e^t \sin(2t), \quad te^t \sin(2t), \quad t^2 e^t \sin(2t) \\ e^{3t}, \quad te^{3t} \\ e^t \end{aligned}$$

8 Sistemas de primer orden $u' = Au + B(t)$

Para el estudio de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, donde $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{C})$ es una matriz con coeficientes constantes, la teoría se desarrolla de manera análoga buscando soluciones para el sistema homogéneo asociado:

$$h' = Ah$$

Aprovechando la estructura lineal, proponemos una solución vectorial de la forma $h(t) = e^{\lambda t}v$, donde $\lambda \in \mathbb{C}$ es un escalar y $v \in \mathbb{C}^n \setminus \{\vec{0}\}$ es un vector constante. Derivando e introduciendo la propuesta en el sistema, obtenemos:

$$\lambda e^{\lambda t}v = A(e^{\lambda t}v) \implies e^{\lambda t}(\lambda v) = e^{\lambda t}(Av)$$

Como $e^{\lambda t} \neq 0$, simplificamos para llegar a la ecuación fundamental:

$$Av = \lambda v$$

Esta ecuación nos indica que λ debe ser un **autovalor** de la matriz A y v debe ser su respectivo **autovector** asociado. Al conjunto de todos los autovalores de la matriz A lo denotamos como $\sigma(A)$ (el *espectro* de A).

$$\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k\}$$

La condición necesaria y suficiente para que exista un vector no nulo v que satisfaga $Av = \lambda v$ es que la matriz $(A - \lambda I)$ no sea invertible, lo cual ocurre si y solo si su determinante se anula. Esto nos lleva a la ecuación característica de la matriz:

$$\lambda \in \sigma(A) \iff \det(A - \lambda I) = 0$$

Desarrollando este determinante, obtenemos un polinomio de grado n en λ , que guarda una estrecha relación con el caso escalar unidimensional:

$$\det(A - \lambda I) = (-1)^n (\lambda^n - a_{n-1}\lambda^{n-1} - \dots - a_1\lambda - a_0) = 0$$

Una base del espacio de soluciones del sistema homogéneo $h' = Ah$ se construye a partir de los autovectores asociados a cada autovalor. Si $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ con $\lambda_j \neq \lambda_k$ para $j \neq k$, y v_j es un autovector asociado a λ_j , entonces el conjunto $\{e^{\lambda_1 t}v_1, e^{\lambda_2 t}v_2, \dots, e^{\lambda_n t}v_n\}$ forma una base de soluciones del sistema homogéneo.

Lema 8.0.1

Sean $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ números complejos distintos dos a dos, y sean $c_1, c_2, \dots, c_n$ constantes tales que

$$c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + c_n e^{\lambda_n t} = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Entonces, necesariamente $c_j = 0$ para todo $j \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Demostración. Demostraremos el resultado por inducción sobre n .

Caso base ($n = 1$): La ecuación se reduce a $c_1 e^{\lambda_1 t} = 0$. Dado que la función exponencial nunca se anula ($e^{\lambda_1 t} \neq 0$ para todo t), se concluye directamente que $c_1 = 0$.

Hipótesis de inducción: Supongamos que el resultado es cierto para $n - 1$ términos. Es decir, si $c_1 e^{\lambda_1 t} + \dots + c_{n-1} e^{\lambda_{n-1} t} = 0$ para todo t , entonces $c_j = 0$ para todo $j \in \{1, 2, \dots, n - 1\}$.

Paso inductivo: Consideremos la ecuación con n términos:

$$c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + c_n e^{\lambda_n t} = 0.$$

Derivando ambos lados de la ecuación con respecto a t , obtenemos:

$$c_1\lambda_1 e^{\lambda_1 t} + c_2\lambda_2 e^{\lambda_2 t} + \cdots + c_n\lambda_n e^{\lambda_n t} = 0.$$

Por otro lado, multiplicando la ecuación original por λ_n , tenemos:

$$c_1\lambda_n e^{\lambda_1 t} + c_2\lambda_n e^{\lambda_2 t} + \cdots + c_n\lambda_n e^{\lambda_n t} = 0.$$

Restando esta última ecuación de la ecuación derivada, el término enésimo se cancela:

$$c_1(\lambda_1 - \lambda_n)e^{\lambda_1 t} + c_2(\lambda_2 - \lambda_n)e^{\lambda_2 t} + \cdots + c_{n-1}(\lambda_{n-1} - \lambda_n)e^{\lambda_{n-1} t} = 0.$$

Esta es una combinación lineal de $n - 1$ exponenciales que es igual a cero. Por nuestra hipótesis de inducción, los coeficientes que acompañan a cada exponencial deben ser nulos:

$$c_j(\lambda_j - \lambda_n) = 0 \quad \text{para todo } j \in \{1, 2, \dots, n-1\}.$$

Dado que los λ_j son distintos dos a dos por hipótesis, sabemos que $\lambda_j - \lambda_n \neq 0$. Por lo tanto, podemos dividir por este factor y deducir que:

$$c_j = 0 \quad \text{para todo } j \in \{1, 2, \dots, n-1\}.$$

Sustituyendo estos resultados en la ecuación original de n términos, nos queda simplemente $c_n e^{\lambda_n t} = 0$. Al igual que en el caso base, como $e^{\lambda_n t} \neq 0$, esto implica que $c_n = 0$.

Con esto quedan demostrados todos los coeficientes nulos, completando el paso inductivo y la demostración del lema. $\square$

Sistemas Lineales Homogéneos: Soluciones Fundamental y Diagonalización

Consideremos un sistema de ecuaciones diferenciales lineales homogéneo de primer orden con coeficientes constantes, dado por la expresión:

$$h' = Ah$$

donde A es una matriz de tamaño $n \times n$ con entradas reales o complejas, y $h(t)$ es un vector columna de n funciones desconocidas.

Supongamos que la matriz A posee n autovalores distintos dos a dos, denotados por $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, con sus respectivos autovectores asociados $v_1, v_2, \dots, v_n$. Sabemos que para cada par autovalor-autovector, la función vectorial $h_j(t) = e^{\lambda_j t} v_j$ es una solución del sistema.

A continuación, demostraremos que este conjunto de n soluciones forma una base para el espacio de soluciones del sistema.

1. Independencia lineal de las soluciones

Para verificar que las soluciones $\{e^{\lambda_1 t} v_1, e^{\lambda_2 t} v_2, \dots, e^{\lambda_n t} v_n\}$ son linealmente independientes en todo $\mathbb{R}$, planteamos una combinación lineal igualada al vector nulo:

$$c_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} v_2 + \cdots + c_n e^{\lambda_n t} v_n = \mathbf{0} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Podemos agrupar los escalares c_j con los vectores constantes v_j , reescribiendo la ecuación vectorial como:

$$e^{\lambda_1 t} (c_1 v_1) + e^{\lambda_2 t} (c_2 v_2) + \cdots + e^{\lambda_n t} (c_n v_n) = \mathbf{0} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Dado que esta igualdad vectorial debe cumplirse componente a componente, podemos aplicar el lema previo (que establece la independencia lineal de funciones exponenciales con exponentes distintos) a cada una de las n coordenadas del sistema. Al hacerlo, deducimos que los vectores coeficientes deben ser nulos:

$$c_j v_j = \mathbf{0} \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}$$

Por definición, un autovector nunca es el vector nulo ($v_j \neq \mathbf{0}$). En consecuencia, la única forma de que se cumpla la igualdad anterior es que los escalares sean cero:

$$c_j = 0 \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}$$

Esto demuestra que las n soluciones son linealmente independientes. Si denotamos por Σ_0 al espacio de todas las soluciones del sistema homogéneo, concluimos que su dimensión es exactamente n , y que está generado por nuestro conjunto de soluciones:

$$\dim(\Sigma_0) = n, \quad \Sigma_0 = \mathcal{L}(\{e^{\lambda_j t} v_j : j = 1, 2, \dots, n\})$$

2. Matriz Fundamental y el Wronskiano

Dado que hemos encontrado un conjunto fundamental de soluciones, podemos construir la **matriz fundamental** del sistema, $\Phi(t)$, colocando estas soluciones como columnas de una matriz $n \times n$:

$$\Phi(t) = (e^{\lambda_1 t} v_1 \quad e^{\lambda_2 t} v_2 \quad \dots \quad e^{\lambda_n t} v_n)$$

Para garantizar que esta matriz es invertible (es decir, que forma un conjunto fundamental válido en todo instante t), calculamos su determinante (también conocido como el Wronskiano del sistema). Utilizando las propiedades del determinante para extraer escalares de las columnas, obtenemos:

$$|\Phi(t)| = e^{(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n)t} |v_1 v_2 \dots v_n|$$

Dado que la función exponencial nunca se anula, y que los vectores $v_1, \dots, v_n$ son linealmente independientes (por estar asociados a autovalores distintos), su determinante $|v_1 v_2 \dots v_n|$ es distinto de cero. Por lo tanto:

$$|\Phi(t)| \neq 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

3. Base de autovectores y Diagonalización

Si evaluamos la matriz fundamental en el instante inicial $t = 0$, las exponenciales se evalúan a 1, y nos queda la matriz formada puramente por los autovectores:

$$\Phi(0) = (v_1 \quad v_2 \quad \dots \quad v_n)$$

Como demostramos que el determinante de esta matriz es distinto de cero, el conjunto de autovectores forma un sistema generador y libre para el espacio vectorial completo. Es decir:

$$\mathbb{C}^n = \mathcal{L}[v_1, v_2, \dots, v_n]$$

$$\mathcal{B}_{\mathbb{C}} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \text{ es una base de } \mathbb{C}^n$$

Finalmente, si representamos la matriz original A del sistema (la cual define una transformación lineal) expresada en esta nueva base $\mathcal{B}_{\mathbb{C}}$, obtenemos su forma diagonal, donde los elementos de la diagonal principal son precisamente los autovalores del sistema:

$$A_{\mathcal{B}_{\mathbb{C}}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Este proceso evidencia cómo la estructura algebraica de la matriz (sus autovalores y autovectores) determina completamente la naturaleza geométrica y analítica de las soluciones del sistema diferencial.

$$Av_j = \lambda_j v_j \quad v_j \in \ker(A - \lambda_j I) \setminus \{0\} \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}$$

$$\mathbb{C}^n = \bigoplus_{j=1}^n \ker(A - \lambda_j I) \quad (\text{descomposición espectral})$$

$$\dim(\ker(A - \lambda_j I)) = 1 \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}$$

$$u \in \mathbb{C}^n, \quad u = \sum_{j=1}^n c_j v_j \quad (\text{expresión de cualquier vector en la base de autovectores})$$

Ahora si $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_q\}$ con $q < n$ autovalores distintos, cada uno con su respectiva multiplicidad algebraica m_j , tenemos:

$$\mathbb{C}^n = \bigoplus_{j=1}^q \ker((A - \lambda_j I)^{m_j}), \quad n = \sum_{j=1}^q m_j$$

$$\ker(A - \lambda_j I) = \mathcal{L}[v_{j,1}, v_{j,2}, \dots, v_{j,m_j}]$$

$e^{\lambda_j t} v_{j,l}$ es una solución del sistema homogéneo para cada $l \in \{1, 2, \dots, m_j\}$, y el conjunto de todas estas soluciones para $j = 1, 2, \dots, q$ forma una base del espacio de soluciones Σ_0 .

Teorema 8.0.1

Sea $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{C})$ una matriz **diagonalizable** que tiene q autovalores distintos $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_q$ con multiplicidades algebraicas (y geométricas) $m_1, m_2, \dots, m_q$, de modo que $\sum_{j=1}^q m_j = n$.

Sean $\{v_{j,1}, v_{j,2}, \dots, v_{j,m_j}\}$ bases para cada uno de los subespacios propios asociados a λ_j . Entonces, el conjunto de n funciones vectoriales:

$$\mathcal{B} = \{e^{\lambda_j t} v_{j,l} : j = 1, 2, \dots, q; \quad l = 1, 2, \dots, m_j\}$$

forma una base del espacio de soluciones Σ_0 del sistema lineal homogéneo $h' = Ah$.

Demostración. Para demostrar que $\mathcal{B}$ es una base de Σ_0 , debemos probar dos cosas: que sus elementos son soluciones del sistema y que son linealmente independientes. Dado que la teoría general de sistemas lineales nos garantiza que la dimensión de Σ_0 es n , bastará con comprobar que estas n funciones son soluciones y son linealmente independientes.

Verificación de las soluciones.

Para cualquier $j \in \{1, \dots, q\}$ y $l \in \{1, \dots, m_j\}$, calculemos la derivada de la función $h_{j,l}(t) = e^{\lambda_j t} v_{j,l}$:

$$h'_{j,l}(t) = \lambda_j e^{\lambda_j t} v_{j,l}$$

Por otro lado, como $v_{j,l}$ es un autovector asociado a λ_j , sabemos por definición que $Av_{j,l} = \lambda_j v_{j,l}$. Si evaluamos la acción de la matriz A sobre nuestra función, obtenemos:

$$Ah_{j,l}(t) = A(e^{\lambda_j t} v_{j,l}) = e^{\lambda_j t} Av_{j,l} = e^{\lambda_j t} \lambda_j v_{j,l} = h'_{j,l}(t)$$

Por lo tanto, cada función del conjunto $\mathcal{B}$ satisface la ecuación $h' = Ah$ y es, efectivamente, una solución del sistema homogéneo.

Independencia lineal.

Planteamos una combinación lineal de todos los elementos del conjunto igualada al vector nulo para todo instante $t \in \mathbb{R}$:

$$\sum_{j=1}^q \sum_{l=1}^{m_j} c_{j,l} e^{\lambda_j t} v_{j,l} = \mathbf{0} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Podemos reorganizar esta suma agrupando los términos que comparten la misma función exponencial $e^{\lambda_j t}$:

$$\sum_{j=1}^q \underbrace{\left(\sum_{l=1}^{m_j} c_{j,l} v_{j,l} \right)}_{u_j} e^{\lambda_j t} = \mathbf{0} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Llamemos u_j al vector constante resultante de la suma interior. La ecuación vectorial se reescribe como:

$$u_1 e^{\lambda_1 t} + u_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + u_q e^{\lambda_q t} = \mathbf{0} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Por el lema previo (independencia lineal de funciones exponenciales con exponentes distintos), deducimos necesariamente que cada uno de los vectores coeficientes debe ser el vector nulo:

$$u_j = \mathbf{0} \implies \sum_{l=1}^{m_j} c_{j,l} v_{j,l} = \mathbf{0} \quad \text{para cada } j \in \{1, 2, \dots, q\}$$

Conclusión sobre los coeficientes.

Fijemos un índice j . La suma $\sum_{l=1}^{m_j} c_{j,l} v_{j,l} = \mathbf{0}$ representa una combinación lineal nula de los autovectores asociados a λ_j . Por hipótesis, el conjunto $\{v_{j,1}, \dots, v_{j,m_j}\}$ es una base del subespacio propio asociado a λ_j y, por tanto, son vectores linealmente independientes entre sí. Esto obliga a que todos sus coeficientes escalares sean nulos:

$$c_{j,l} = 0 \quad \text{para todo } l \in \{1, 2, \dots, m_j\}$$

Como este razonamiento es válido para los q autovalores, concluimos que todos los coeficientes $c_{j,l}$ de la combinación lineal original son idénticamente cero.

Por consiguiente, las n soluciones propuestas son linealmente independientes y forman una base de Σ_0 .

Nota de estructura: En esta base formada íntegramente por autovectores, la matriz original A adopta su forma diagonal (diagonal por bloques escalares), lo cual ilustra el desacoplamiento total del sistema:

$$A_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{m_1} & \mathbf{0} & \dots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \lambda_2 I_{m_2} & \dots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \dots & \lambda_q I_{m_q} \end{pmatrix}$$

□

9 Sistemas con matrices no diagonalizables y exponencial de matrices

Para entender el comportamiento de los sistemas de ecuaciones diferenciales cuando la matriz de coeficientes no es diagonalizable, analizaremos el caso más sencillo: un bloque de Jordan de orden 2.

Sea el sistema $h' = Ah$, donde la matriz $A \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{C})$ tiene la forma:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

El espectro de esta matriz es $\sigma(A) = \{\lambda\}$.

Para encontrar las soluciones del sistema, buscamos un autovector a y un autovector generalizado b que satisfagan las relaciones de la cadena:

$$\begin{aligned} (A - \lambda I)a &= 0 \implies Aa = \lambda a \\ (A - \lambda I)b &= a \implies Ab = \lambda b + a \end{aligned}$$

Sustituyendo nuestra matriz A , la primera ecuación es:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies a_1 = 0$$

Tomamos como autovector $a = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. El subespacio propio es por tanto $N[A - \lambda I] = L\left[\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right]$.

Para el autovector generalizado $b = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, resolvemos la segunda ecuación:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \implies x = 1$$

Podemos tomar $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Con estos vectores, construimos una solución generalizada de la forma $h(t) = e^{\lambda t}(ta + b)$. Sustituyendo nuestros vectores obtenidos:

$$h(t) = e^{\lambda t} \left[t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} e^{\lambda t} \\ te^{\lambda t} \end{pmatrix}$$

Esto nos permite construir la Matriz Fundamental de Soluciones (M.F.S.), denotada como $\Phi(t)$:

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & 0 \\ te^{\lambda t} & e^{\lambda t} \end{pmatrix}$$

Cuyo determinante es $|\Phi(t)| = e^{2\lambda t} \neq 0$, garantizando que las columnas forman un sistema fundamental para la solución general $\mathcal{L}(t)$.

9.1 Cálculo mediante la exponencial de una matriz

De manera alternativa, sabemos que la solución al sistema $h' = Ah$ viene dada por la matriz exponencial e^{At} , definida mediante su serie de Taylor:

$$e^{At} = \sum_{n \geq 0} \frac{(At)^n}{n!}$$

Para calcularla de forma exacta, descomponemos nuestra matriz A como la suma de su parte diagonal y su parte nilpotente:

$$A = \lambda I_2 + N = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Dado que la matriz identidad conmuta con cualquier matriz ($(\lambda I_2)N = N(\lambda I_2)$), podemos aplicar la propiedad de la exponencial para sumas que conmutan ($AB = BA \implies e^{A+B} = e^A e^B$):

$$e^{At} = e^{(\lambda I_2 + N)t} = e^{\lambda I_2 t} e^{Nt}$$

La matriz $e^{\lambda I_2 t}$ es simplemente $e^{\lambda t} I_2$. Para la matriz nilpotente N , notamos que $N^2 = 0$, por lo que la serie de Taylor se trunca abruptamente en el primer término:

$$e^{Nt} = I_2 + Nt + \frac{(Nt)^2}{2!} + \dots = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ t & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ t & 1 \end{pmatrix}$$

Multiplicando ambos resultados, recuperamos la Matriz Fundamental de Soluciones que obtuvimos por el método anterior:

$$e^{At} = (e^{\lambda t} I_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ t & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & 0 \\ t e^{\lambda t} & e^{\lambda t} \end{pmatrix}$$

9.2 Repaso de Álgebra Lineal: Teorema de Descomposición

Para extender este proceso a matrices de orden arbitrario, necesitamos recordar los fundamentos teóricos sobre autoespacios generalizados.

Sea $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq N}$ una matriz cuadrada de orden N con coeficientes complejos. Su espectro está formado por las raíces de su polinomio característico:

$$\sigma(A) = \{\lambda : \det(A - \lambda I) = 0\} = \{\lambda_1, \dots, \lambda_q\} \quad \text{con } \lambda_i \neq \lambda_j \text{ si } i \neq j$$

Para cada autovalor $\lambda \in \sigma(A)$, definimos su **autoespacio** (o núcleo) como $N[A - \lambda I]$. Sabemos que la multiplicidad geométrica de un autovalor está acotada por su multiplicidad algebraica:

$$\text{Mult. Geométrica} = \dim N[A - \lambda I] \leq m_{alg}(\lambda)$$

Si evaluamos las potencias sucesivas del operador $(A - \lambda I)$, obtenemos la cadena de inclusiones de los **autoespacios generalizados**:

$$N[A - \lambda I] \subsetneq N[(A - \lambda I)^2] \subsetneq \dots \subsetneq N[(A - \lambda I)^{\nu(\lambda)}]$$

Esta cadena de inclusiones es estricta hasta llegar a un cierto entero $\nu(\lambda)$, llamado **índice** o **ascendente algebraico** del autovalor, a partir del cual el subespacio se estabiliza y ya no crece más.

Esta estructura se consolida en el **Teorema de Descomposición (Teorema de Jordan)**, el cual establece:

1. La multiplicidad algebraica coincide con la dimensión del autoespacio generalizado máximo:

$$m_{alg}(\lambda_j) = \dim N[(A - \lambda_j I)^{\nu(\lambda_j)}]$$

2. El espacio vectorial completo $\mathbb{C}^N$ se puede expresar como suma directa de estos autoespacios generalizados:

$$\mathbb{C}^N = \bigoplus_{j=1}^q N[(A - \lambda_j I)^{\nu(\lambda_j)}]$$

3. Cada uno de estos subespacios es invariante bajo la transformación de A . Es decir, si restringimos la matriz A al subespacio j -ésimo (denotándolo como A_j), la matriz global A adopta una forma diagonal por bloques conformada por estas submatrices $A_1, A_2, \dots, A_q$.

9.3 Descomposición y Base de Jordan (Construcción del Cuadro)

Supongamos que el espectro de la matriz A es $\sigma(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_s\}$ con autovalores distintos, es decir, $\lambda_i \neq \lambda_j$ si $i \neq j$.

El espacio vectorial completo se puede expresar como suma directa de los subespacios propios generalizados:

$$\mathbb{C}^N = \bigoplus_{j=1}^s N[(A - \lambda_j I)^{\nu(\lambda_j)}]$$

Nuestro objetivo es construir la base de Jordan en cada uno de estos subespacios $N[(A - \lambda_j I)^{\nu(\lambda_j)}]$. Centrémonos en un autovalor genérico λ , cuyo índice de estabilización es ν .

Para hallar la base, descomponemos el núcleo máximo estabilizado en una suma directa de las "capas" o diferencias entre los núcleos iterados consecutivos:

$$\begin{aligned} N[(A - \lambda I)^\nu] &= (N[(A - \lambda I)^\nu] \setminus N[(A - \lambda I)^{\nu-1}]) \\ &\quad \oplus (N[(A - \lambda I)^{\nu-1}] \setminus N[(A - \lambda I)^{\nu-2}]) \\ &\quad \oplus \dots \\ &\quad \oplus (N[(A - \lambda I)^2] \setminus N[(A - \lambda I)]) \\ &\quad \oplus N[(A - \lambda I)] \end{aligned}$$

El algoritmo: Construcción del cuadro de cadenas

Vamos a rellenar cada sumando (cada capa) de arriba hacia abajo. Esto se representa mediante una tabla donde cada fila es un nivel ("sumando") y cada columna es una "cadena" de vectores generada por el $(A - \lambda I)$.

- **1º Sumando (Nivel ν):** Tomamos los vectores que faltan para rellenar la dimensión de la capa más alta. Los llamamos $v_{h_{\nu-1}+1}, \dots, v_{h_\nu}$.
- **2º Sumando (Nivel $\nu - 1$):** Primero, bajamos los vectores del nivel anterior aplicando el operador $(A - \lambda I)$. Después, si la dimensión de esta capa lo requiere, añadimos nuevos vectores independientes para rellenar este nivel: $v_{h_{\nu-2}+1}, \dots, v_{h_{\nu-1}}$.
- Repetimos el proceso aplicando el ascensor $(A - \lambda I)$ a *todos* los vectores que ya tenemos, bajándolos al siguiente nivel y añadiendo nuevos solo si hace falta.
- **Último Sumando (Nivel 1):** Llegamos a la capa de autovectores puros. Las cadenas terminan aquí.

El esquema visual (Cuadro de Jordan) queda así:

1º sumando:	$v_{h_{\nu-1}+1}, \dots, v_{h_\nu}$			
	$\downarrow (A - \lambda I)$			
2º sumando:	$(A - \lambda I)v_{h_{\nu-1}+1}, \dots$	$v_{h_{\nu-2}+1}, \dots, v_{h_{\nu-1}}$		
	$\downarrow (A - \lambda I)$	$\downarrow (A - \lambda I)$		
3º sumando:	$(A - \lambda I)^2 v_{h_{\nu-1}+1}, \dots$	$(A - \lambda I)v_{h_{\nu-2}+1}, \dots$	$v_{h_{\nu-3}+1}, \dots$	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
Último sumando:	$(A - \lambda I)^{\nu-1} v_{h_{\nu-1}+1}, \dots$	$(A - \lambda I)^{\nu-2} v_{h_{\nu-2}+1}, \dots$	$\dots$	$v_1, \dots, v_{h_1}$

Al final de este proceso, **hemos completado la base de Jordan**. Cada columna de esta tabla es una "cadena" que generará un bloque (o caja) en la matriz de Jordan. La longitud de la columna nos dirá el tamaño de esa caja.

Tomemos una de estas cadenas generada a partir de un vector cabeza:

$$\begin{aligned} w_1 &= v_1 \\ w_2 &= (A - \lambda I)w_1 \\ w_3 &= (A - \lambda I)w_2 = (A - \lambda I)^2 w_1 \\ w_4 &= (A - \lambda I)w_3 \\ &\vdots \\ w_\nu &= (A - \lambda I)w_{\nu-1} \end{aligned}$$

Despejando la acción de la matriz A sobre los vectores de esta cadena, obtenemos:

$$\begin{aligned} Aw_1 &= \lambda w_1 + w_2 \\ Aw_2 &= \lambda w_2 + w_3 \\ Aw_3 &= \lambda w_3 + w_4 \\ &\vdots \\ Aw_{\nu-1} &= \lambda w_{\nu-1} + w_\nu \\ Aw_\nu &= \lambda w_\nu \quad (\text{autovector}) \end{aligned}$$

Matricialmente, la actuación de A sobre esta base $\{w_1, w_2, \dots, w_\nu\}$ da lugar a una caja de Jordan $J_{\lambda, \nu}$:

$$J_{\lambda, \nu} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & \lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

El número de cajas de Jordan asociadas a cada sumando (nivel) se deduce de las diferencias de dimensiones de los núcleos:

- **1º sumando:** $h_\nu - h_{\nu-1}$ cajas de Jordan $J_{\lambda, \nu}$
- **2º sumando:** $h_{\nu-1} - h_{\nu-2}$ cajas de Jordan $J_{\lambda, \nu-1}$
- **3º sumando:** $h_{\nu-2} - h_{\nu-3}$ cajas de Jordan $J_{\lambda, \nu-2}$
- ...
- **Penúltimo sumando:** $h_2 - h_1$ cajas de Jordan $J_{\lambda, 2}$
- **Último sumando:** $h_1 - h_0$ cajas de Jordan $J_{\lambda, 1}$

Las cajas de Jordan tienen la siguiente estructura (con los unos en la subdiagonal):

$$J_{\lambda, 1} = (\lambda), \quad J_{\lambda, 2} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix}, \quad J_{\lambda, 3} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \end{pmatrix}, \quad J_{\lambda, 4} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

Para cada autovalor λ , la matriz de Jordan asociada se construye colocando estos bloques en la diagonal principal. El número de bloques de cada tamaño viene dado por las diferencias de dimensiones de los núcleos iterados (h_k) . Visualmente, la matriz J asociada a λ queda así:

$$J = \begin{pmatrix} J_{\lambda,\nu} & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & J_{\lambda,\nu} & & \\ & & & J_{\lambda,\nu-1} & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & J_{\lambda,\nu-1} \\ & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & J_{\lambda,2} \\ & & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & & J_{\lambda,2} \\ & & & & & & & & & & J_{\lambda,1} \\ & & & & & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & & & & & J_{\lambda,1} \end{pmatrix} \begin{matrix} \left. \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \end{matrix} \right\} h_\nu - h_{\nu-1} \text{ cajas} \\ \left. \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\} h_{\nu-1} - h_{\nu-2} \text{ cajas} \\ \vdots \\ \left. \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\} h_2 - h_1 \text{ cajas} \\ \left. \begin{matrix} \\ \end{matrix} \right\} h_1 - h_0 \text{ cajas} \end{matrix}$$

Ejemplo

Sea A una matriz con espectro $\sigma(A) = \{\alpha, \beta, \gamma\}$, donde $\alpha \neq \beta$, $\beta \neq \gamma$ y $\alpha \neq \gamma$. Se conocen las siguientes dimensiones de sus núcleos iterados:

- Para el autovalor α :

$$\dim N[(A - \alpha I)] = 3, \quad \dim N[(A - \alpha I)^2] = 3$$

- Para el autovalor β :

$$\dim N[(A - \beta I)] = 3, \quad \dim N[(A - \beta I)^2] = 4$$

$$\dim N[(A - \beta I)^3] = 5, \quad \dim N[(A - \beta I)^4] = 5$$

- Para el autovalor γ :

$$\dim N[(A - \gamma I)] = 2, \quad \dim N[(A - \gamma I)^2] = 3$$

$$\dim N[(A - \gamma I)^3] = 3$$

Se pide:

1. Orden de A .
2. Multiplicidad algebraica de α, β, γ .
3. Forma canónica de Jordan de A .

Índices:

$$\nu(\alpha) = 1 \implies m_{alg}(\alpha) = \dim N[(A - \alpha I)^1] = 3$$

$$\nu(\beta) = 3 \implies m_{alg}(\beta) = \dim N[(A - \beta I)^3] = 5$$

$$\nu(\gamma) = 2 \implies m_{alg}(\gamma) = \dim N[(A - \gamma I)^2] = 3$$

Suma directa:

$$\mathbb{C}^{11} = \underbrace{N[(A - \alpha I)]}_{\dim 3} \oplus \underbrace{N[(A - \beta I)^3]}_{\dim 5} \oplus \underbrace{N[(A - \gamma I)^2]}_{\dim 3}$$

Orden de A:

$$N = 3 + 5 + 3 = 11$$

Vamos a calcular la base de Jordan:

1) Para el autovalor α : Analizamos el núcleo $N[(A - \alpha I)]$:

$$\begin{matrix} v_{\alpha,1} \\ v_{\alpha,2} \\ v_{\alpha,3} \end{matrix} \quad (A - \alpha I)v_{\alpha,i} = 0 \implies Av_{\alpha,i} = \alpha v_{\alpha,i}$$

Estos tres vectores son autovectores y generarán tres cajas $J_{\alpha,1}$.

2) Para el autovalor β : Analizamos el núcleo de índice máximo:

$$N[(A - \beta I)^3] = (N[(A - \beta I)^3] \setminus N[(A - \beta I)^2]) \oplus (N[(A - \beta I)^2] \setminus N[(A - \beta I)]) \oplus N[(A - \beta I)]$$

Construimos la cadena de forma descendente:

$$\begin{aligned} v_{\beta,2} &= (A - \beta I)v_{\beta,1} \\ v_{\beta,3} &= (A - \beta I)v_{\beta,2} = (A - \beta I)^2 v_{\beta,1} \end{aligned}$$

Despejando la acción de A sobre la cadena:

$$\begin{aligned} Av_{\beta,1} &= \beta v_{\beta,1} + v_{\beta,2} \\ Av_{\beta,2} &= \beta v_{\beta,2} + v_{\beta,3} \\ Av_{\beta,3} &= \beta v_{\beta,3} \end{aligned}$$

Esto da lugar a la primera caja de orden 3:

$$\implies \begin{pmatrix} \beta & 0 & 0 \\ 1 & \beta & 0 \\ 0 & 1 & \beta \end{pmatrix} = J_{\beta,3}$$

Ahora completamos bases. No hay que añadir nada en el 2 sumando. En el autoespacio completamos con $v_{\beta,4}$ y $v_{\beta,5}$, lo que aportará dos cajas $J_{\beta,1}$.

Matriz de Jordan J final: Agrupando los bloques para α , β (y asumiendo el desarrollo análogo para γ), la matriz completa en la base de Jordan es:

$$J = \left(\begin{array}{ccc|ccc|ccc} \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \beta & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \beta & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \beta & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \beta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \beta & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \gamma \end{array} \right)$$

9.4 Forma Canónica Real

9.4.1 Introducción y Propiedades Fundamentales

Consideremos una matriz cuadrada con coeficientes reales $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq N} \in \mathcal{M}_{N \times N}(\mathbb{R})$.

Su polinomio característico, denotado como $P(z) = \det(A - zI)$, es un polinomio con coeficientes estrictamente reales. Por el Teorema Fundamental del Álgebra y las propiedades de la conjugación compleja, sabemos que si un número complejo λ es raíz del polinomio, su conjugado $\bar{\lambda}$ también lo es, y ambos comparten la misma multiplicidad algebraica:

$$P(\lambda) = 0 \iff P(\bar{\lambda}) = 0, \quad \text{siendo } m_{alg}(\lambda) = m_{alg}(\bar{\lambda})$$

Esta simetría no se limita a los autovalores, sino que se traslada directamente a los espacios de autovectores y autovectores generalizados. Para cualquier entero $k \geq 1$, las ecuaciones que definen el núcleo se conjugan de forma natural, ya que la matriz A es real ($\bar{A} = A$):

$$(A - \lambda I)^k u = 0 \iff (A - \bar{\lambda} I)^k \bar{u} = 0$$

Por lo tanto, un vector pertenece al núcleo generalizado de λ si y solo si su conjugado pertenece al núcleo generalizado de $\bar{\lambda}$:

$$u \in \ker(A - \lambda I)^k \iff \bar{u} \in \ker(A - \bar{\lambda} I)^k$$

Lo cual implica que los subespacios son mutuamente conjugados:

$$\ker(A - \bar{\lambda} I)^k = \overline{\ker(A - \lambda I)^k}$$

9.4.2 Descomposición del Espacio y Bases Reales

Por el Teorema de Descomposición Primaria, el espacio vectorial complejo $\mathbb{C}^N$ se puede expresar como suma directa de los núcleos generalizados asociados a cada autovalor. Si separamos explícitamente un autovalor complejo λ y su conjugado $\bar{\lambda}$ del resto del espectro, tenemos:

$$\mathbb{C}^N = \ker(A - \lambda_1 I)^{\nu_1} \oplus \cdots \oplus \ker(A - \lambda I)^{\nu(\lambda)} \oplus \ker(A - \bar{\lambda} I)^{\nu(\bar{\lambda})}$$

Donde $\nu(\lambda)$ representa el índice del autovalor (el tamaño del bloque de Jordan más grande asociado a λ). Si hallamos una base de autovectores generalizados para el subespacio asociado a λ :

$$\mathcal{B}_\lambda = \{u_{\lambda,1}, u_{\lambda,2}, \dots, u_{\lambda,m_\lambda}\}$$

Automáticamente, conjugando cada elemento, obtenemos una base para el subespacio de $\bar{\lambda}$:

$$\mathcal{B}_{\bar{\lambda}} = \{\bar{u}_{\lambda,1}, \bar{u}_{\lambda,2}, \dots, \bar{u}_{\lambda,m_\lambda}\}$$

Transición a la base real: La unión de $\mathcal{B}_\lambda$ y $\mathcal{B}_{\bar{\lambda}}$ proporciona una base compleja para la suma directa de ambos subespacios. Sin embargo, para obtener una matriz semejante con coeficientes puramente reales, debemos transformar esta base compleja en una **base real**. Esto se logra extrayendo las partes reales e imaginarias de los vectores de las cadenas de Jordan, usando las combinaciones:

$$u + \bar{u} = 2\Re(u), \quad i(u - \bar{u}) = -2\Im(u)$$

Definimos la base real equivalente agrupando las partes reales e imaginarias. Para cada vector $u_{\lambda,j}$, introducimos el par $\{\Re(u_{\lambda,j}), \Im(u_{\lambda,j})\}$, de modo que el subespacio generado por el par complejo $\{u, \bar{u}\}$ es exactamente el mismo que el generado por el par real $\{\Re(u), \Im(u)\}$.

9.4.3 Estructura del Bloque de Jordan Real

Antes de ilustrar el ejemplo, es conveniente definir el bloque estándar de rotación-dilatación. Si $\lambda = \alpha + i\beta$ con $\beta \neq 0$, la acción de A sobre un autovector complejo $v = \Re(v) + i\Im(v)$ se traduce en un bloque real 2×2 de la forma:

$$D_\lambda = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$$

Un **Bloque de Jordan Real** de tamaño $2k \times 2k$ asociado a $\lambda = \alpha + i\beta$ tiene la forma de una matriz bidiagonal por bloques:

$$J_{\mathbb{R}}(\lambda, k) = \begin{pmatrix} D_\lambda & 0 & \cdots & 0 \\ I_2 & D_\lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & I_2 & D_\lambda \end{pmatrix}$$

Donde I_2 es la matriz identidad de tamaño 2×2 .

Ejemplo

Supongamos que una matriz real A tiene un espectro puramente complejo formado por un par conjugado:

$$\sigma(A) = \{\lambda, \bar{\lambda}\}, \quad \text{donde } \lambda = \alpha + i\beta, (\beta > 0) \quad \text{y} \quad \bar{\lambda} = \alpha - i\beta$$

Analizamos las dimensiones de sus núcleos para determinar la estructura. Supongamos las siguientes dimensiones:

$$\dim(\ker(A - \lambda I)) = 1$$

$$\dim(\ker(A - \lambda I)^2) = \dim(\ker(A - \lambda I)^3) = 2$$

Esto indica que las cadenas se estabilizan en el paso 2, por lo que el índice es $\nu(\lambda) = 2$. La multiplicidad algebraica es $m_{alg}(\lambda) = m_{alg}(\bar{\lambda}) = 2$.

Construcción de la Base Compleja. Buscamos un vector que esté en el núcleo de orden 2 pero no en el de orden 1:

$$v_{\lambda,1} \in \ker((A - \lambda I)^2) \setminus \ker(A - \lambda I)$$

Generamos la cadena de Jordan aplicando la transformación:

$$(A - \lambda I)v_{\lambda,1} = v_{\lambda,2}$$

Como $v_{\lambda,2} \in \ker(A - \lambda I)$, es un autovector propio ($Av_{\lambda,2} = \lambda v_{\lambda,2}$). La base para λ es $\mathcal{B} = \{v_{\lambda,1}, v_{\lambda,2}\}$. Por conjugación, la base para $\bar{\lambda}$ es $\bar{\mathcal{B}} = \{v_{\bar{\lambda},1}, v_{\bar{\lambda},2}\}$, donde $v_{\bar{\lambda},1} = \overline{v_{\lambda,1}}$ y $v_{\bar{\lambda},2} = \overline{v_{\lambda,2}}$.

En la base compleja total $L = \{v_{\lambda,1}, v_{\lambda,2}, v_{\bar{\lambda},1}, v_{\bar{\lambda},2}\}$, la matriz adopta su forma canónica de Jordan compleja:

$$A|_L = \begin{pmatrix} J_{\lambda,2} & 0 \\ 0 & J_{\bar{\lambda},2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \bar{\lambda} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \bar{\lambda} \end{pmatrix}$$

Paso a la Forma Canónica Real. A partir de la cadena de Jordan, tenemos el sistema:

$$\begin{cases} Av_{\lambda,1} = \lambda v_{\lambda,1} + v_{\lambda,2} \\ Av_{\lambda,2} = \lambda v_{\lambda,2} \end{cases}$$

Sustituimos $v_{\lambda,j} = \Re(v_{\lambda,j}) + i\Im(v_{\lambda,j})$ y separamos la parte real de la imaginaria. Para el autovector (v_2):

$$A(\Re(v_2) + i\Im(v_2)) = (\alpha + i\beta)(\Re(v_2) + i\Im(v_2)) = (\alpha\Re(v_2) - \beta\Im(v_2)) + i(\beta\Re(v_2) + \alpha\Im(v_2))$$

Igualando componentes:

$$A\Re(v_2) = \alpha\Re(v_2) - \beta\Im(v_2)$$

$$A(-\Im(v_2)) = \beta\Re(v_2) + \alpha(-\Im(v_2))$$

Repitiendo el proceso para el vector generalizado (v_1) :

$$A\Re(v_1) = \alpha\Re(v_1) - \beta\Im(v_1) + \Re(v_2)$$

$$A(-\Im(v_1)) = \beta\Re(v_1) + \alpha(-\Im(v_1)) + (-\Im(v_2))$$

Definimos nuestra base real ordenada:

$$\mathcal{B}_{\mathbb{R}} = \{\Re(v_{\lambda,1}), -\Im(v_{\lambda,1}), \Re(v_{\lambda,2}), -\Im(v_{\lambda,2})\}$$

Si escribimos los coeficientes de estas ecuaciones por columnas, la matriz A restringida a esta base adopta su Forma Canónica Real definitiva:

$$A|_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}}} = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta & 0 & 0 \\ \beta & \alpha & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \alpha & -\beta \\ 0 & 1 & \beta & \alpha \end{pmatrix}$$

Esta matriz revela de forma explícita la estructura de dilatación (α) , rotación (β) y acoplamiento nilpotente (I_2) del sistema original.

Teorema 9.4.1

Para cada matriz $A \in \mathcal{M}_{N \times N}(\mathbb{C})$, la sucesión de sumas parciales

$$S_n(A) = \sum_{k=0}^n \frac{A^k}{k!}, \quad n \geq 0$$

es convergente en $\mathcal{M}_{N \times N}(\mathbb{C})$ y su límite se denomina **exponencial de la matriz A** , denotado como e^A :

$$e^A = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(A) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$$

Demostración. Tomamos la norma operador

$$\|T\|_{\mathcal{L}(\mathbb{C}^N)} = \max_{\|x\|=1} \|Tx\|$$

que cumple $\|T^2x\| \leq \|T\|\|Tx\|$ y, por inducción, $\|T^kx\| \leq \|T\|^k\|x\|$ para todo $k \geq 1$. Tenemos que $\|x\| = 1$, por lo que $\|T^kx\| \leq \|T\|^k$. Por lo tanto,

$$\|T^k\| = \max_{\|x\|=1} \|T^kx\| \leq \|T\|^k$$

Queremos mostrar que $\{S_n(A)\}$ es una sucesión de Cauchy.

$$\|S_{n+m}(A) - S_n(A)\|_{\mathcal{L}(\mathbb{C}^N)} = \left\| \sum_{k=n+1}^{n+m} \frac{A^k}{k!} \right\|_{\mathcal{L}(\mathbb{C}^N)} \leq \sum_{k=n+1}^{n+m} \frac{\|A^k\|_{\mathcal{L}(\mathbb{C}^N)}}{k!} \leq \sum_{k=n+1}^{n+m} \frac{\|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{C}^N)}^k}{k!}$$

Pero sabemos que la siguiente serie es convergente:

$$e^{\|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{C}^N)}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{C}^N)}^k}{k!} < \infty$$

luego $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N_\varepsilon$ tal que $\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{\|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{C}^N)}^k}{k!} < \varepsilon$ para todo $n \geq N_\varepsilon$. Por lo tanto, $\{S_n(A)\}$ es una sucesión de Cauchy y converge a un límite que denominamos e^A . $\square$

Propiedades:

- Si $B = P^{-1}AP$ con P invertible, entonces $e^B = P^{-1}e^AP$. Es decir, la función exponencial es invariante por semejanza.

Aplicación: $J = P^{-1}AP$ $A = PJP^{-1} \implies e^A = Pe^JP^{-1}$, lo que nos permite calcular e^A a partir de la forma de Jordan de A .

$$S_n(B) = \sum_{k=0}^n \frac{B^k}{k!} = \sum_{k=0}^n \frac{(P^{-1}AP)^k}{k!} = \sum_{k=0}^n P^{-1} \frac{A^k}{k!} P = P^{-1} \sum_{k=0}^n \frac{A^k}{k!} P = P^{-1} S_n(A) P$$

- $\|e^A\| \leq e^{\|A\|}$, lo que garantiza que la función exponencial de una matriz es siempre una matriz acotada.

$$S_n(A) = \sum_{k=0}^n \frac{A^k}{k!} \implies \|S_n(A)\| = \left\| \sum_{k=0}^n \frac{A^k}{k!} \right\| \leq \sum_{k=0}^n \frac{\|A^k\|}{k!} \leq \sum_{k=0}^n \frac{\|A\|^k}{k!} \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\|A\|^k}{k!} = e^{\|A\|}$$

- Si dos matrices A y B conmutan ($AB = BA$), entonces $e^{A+B} = e^A e^B$.

$$(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 = A^2 + 2AB + B^2, \quad \text{si } AB = BA$$

$$(A+B)^3 = (A+B)(A+B)^2 = (A+B)(A^2 + 2AB + B^2) = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3, \quad \text{si } AB = BA$$

$$(A+B)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^k B^{n-k}, \quad \text{si } AB = BA$$

Por lo tanto,

$$e^{A+B} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(A+B)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^k B^{n-k} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \frac{A^k}{k!} \frac{B^{n-k}}{(n-k)!} = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} \right) \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{B^m}{m!} \right) = e^A e^B$$

- $e^0 = I$, donde 0 es la matriz nula y I es la matriz identidad.

$$e^0 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{0^k}{k!} = \frac{0^0}{0!} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{0^k}{k!} = I + 0 = I$$

•

$$\frac{d}{dt} e^{tA} = \frac{d}{dt} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tA)^k}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k(tA)^{k-1} A}{k!} = A \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(tA)^{k-1}}{(k-1)!} = A e^{tA}$$

Luego e^{tA} es solución del sistema $u' = Au$ con condición inicial $u(0) = I$. Luego es una matriz fundamental de soluciones porque tiene determinante distinto de cero para todo t . En particular,

$$(e^{tA})^{-1} = e^{-tA}$$

$$e^{\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix}} = e^{\lambda I_2 + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}} = e^{\lambda I_2} e^{\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}} = e^{\lambda I_2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda I_2)^k}{k!} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} e^\lambda & 0 \\ e^\lambda & e^\lambda \end{pmatrix}$$

Teorema 9.4.2

Para cada matriz $A \in \mathcal{M}_{N \times N}(\mathbb{C})$, la aplicación $\varphi(z) : \mathbb{C} \rightarrow \mathcal{M}_{N \times N}(\mathbb{C})$ definida por $\varphi(z) = e^{zA}$ es una función entera, es decir, es holomorfa en todo el plano complejo.

Es decir, $\forall z \in \mathbb{C}$, existe

$$\varphi'(z) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(z+h) - \varphi(z)}{h}$$

además, $\varphi'(z) = Ae^{zA}$ para todo $z \in \mathbb{C}$.

Demostración. Tomamos el cociente incremental:

$$\frac{\varphi(z+h) - \varphi(z)}{h} = \frac{e^{(z+h)A} - e^{zA}}{h} = \frac{e^{zA}e^{hA} - e^{zA}}{h} = e^{zA} \frac{e^{hA} - I}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} e^{zA} A$$

Hemos de probar que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{hA} - I}{h} = A$. Para ello, consideramos la serie de potencias de e^{hA} :

$$e^{hA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(hA)^k}{k!} = I + hA + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{(hA)^k}{k!}$$

$$\left\| \frac{e^{hA} - I}{h} - A \right\| = \left\| h \sum_{k=2}^{\infty} h^{k-2} \frac{A^k}{k!} \right\| \leq |h| \sum_{k=2}^{\infty} |h|^{k-2} \frac{\|A\|^k}{k!} = |h| \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\|A\|^k}{k!} = |h|(e^{\|A\|} - 1 - \|A\|)$$

□

Teorema 9.4.3

Para cada $u_0 \in \mathbb{C}^N$ y $t_0 \in \mathbb{R}$, la única solución del problema de valor inicial

$$\begin{cases} u' = Au + B(t) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

donde $B : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^N$ es continua, $([\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}, t_0 \in [\alpha, \beta])$ es:

$$u(t) = e^{(t-t_0)A} u_0 + \int_{t_0}^t e^{(t-s)A} B(s) ds$$

Demostración. Sabemos que $e^{tA} = \Phi(t)$ es la Matriz Fundamental de Soluciones (M.F.S.) de $h' = Ah$.

Proponemos $u(t) = e^{tA} v(t)$ (Variación de coeficientes). Sustituyendo en la ecuación $u' = Au + B(t)$:

$$A \cdot e^{tA} v(t) + e^{tA} \cdot v'(t) = A \cdot e^{tA} \cdot v(t) + B(t)$$

Cancelando términos nos queda:

$$e^{tA} \cdot v'(t) = B(t) \implies v'(t) = (e^{tA})^{-1} \cdot B(t) = e^{-tA} \cdot B(t)$$

Y la condición inicial nos da: $u(t_0) = e^{t_0 A} v(t_0) = u_0 \implies v(t_0) = e^{-t_0 A} u_0$.

Integrando:

$$v(t) = v(t_0) + \int_{t_0}^t v'(s) ds = e^{-t_0 A} u_0 + \int_{t_0}^t e^{-sA} B(s) ds$$

Por tanto, multiplicando por e^{tA} :

$$u(t) = e^{tA} v(t) = e^{tA} \left(e^{-t_0 A} u_0 + \int_{t_0}^t e^{-sA} B(s) ds \right) = e^{(t-t_0)A} u_0 + \int_{t_0}^t e^{(t-s)A} B(s) ds$$

□

Cálculo de exponenciales

Usando la forma de Jordan $A = PJP^{-1}$ (donde las columnas de P son los autovectores/autovectores generalizados):

$$tA = P \cdot (tJ) \cdot P^{-1} \implies e^{tA} = P \cdot e^{tJ} \cdot P^{-1}$$

Sabemos que J es diagonal por bloques:

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_k \end{pmatrix}, \quad J_i \in \{J_{\lambda,n}, \lambda \in \sigma(A), n \in \{1, \dots, \nu(\lambda)\}\}$$

Por definición de la exponencial por serie de Taylor:

$$e^{tJ} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tJ)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} \begin{pmatrix} J_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & J_k^k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{tJ_1} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{tJ_k} \end{pmatrix}$$

Para una caja genérica $\bar{J}_{\lambda,n}$ de orden n :

$$\bar{J}_{\lambda,n} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \dots & 0 \\ 1 & \lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda \cdot I_n + N_n$$

Donde N_n es la matriz nilpotente (unos en la subdiagonal). Notemos que sus potencias van desplazando la diagonal de unos hacia abajo, hasta que $N_n^n = 0$ (nilpotente).

Como $(\lambda I_n)N_n = N_n(\lambda I_n)$, conmutan:

$$t \cdot J_{\lambda,n} = t \cdot \lambda \cdot I_n + t \cdot N_n \implies e^{tJ_{\lambda,n}} = e^{t\lambda I_n + tN_n} = e^{t\lambda I_n} \cdot e^{tN_n}$$

Desarrollando la serie (que se trunca al llegar a la potencia n):

$$e^{tJ_{\lambda,n}} = e^{\lambda t} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tN_n)^k}{k!} = e^{\lambda t} \left[I_n + tN_n + \frac{t^2}{2!}N_n^2 + \frac{t^3}{3!}N_n^3 + \dots + \frac{t^{n-1}}{(n-1)!}N_n^{n-1} \right]$$

Al sumar estas matrices, obtenemos la siguiente forma matricial para la exponencial de la caja de Jordan:

$$e^{tJ_{\lambda,n}} = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ t & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \frac{t^2}{2!} & t & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 1 & 0 \\ \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} & \dots & \frac{t^2}{2!} & t & 1 \end{pmatrix}$$

Veamos cómo son las cajas cuando los autovalores son complejos: Si $\lambda = \alpha + i\beta$ y $\bar{\lambda} = \alpha - i\beta$, en base real aportan un bloque fundamental $J_{\lambda,2}$:

$$\begin{pmatrix} \lambda & \\ & \bar{\lambda} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Base Real}} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}$$

Queremos poder calcular directamente la exponencial de esta matriz en $\mathbb{R}$ en vez de en $\mathbb{C}$. Para la matriz real de orden 2, tenemos:

$$\exp \left[t \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix} \right] = \exp \left[t\alpha I_2 + t\beta \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right] = e^{t\alpha I_2} \cdot \exp \left[t\beta \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right]$$

Llamemos $K = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Desarrollando por Taylor la segunda exponencial:

$$\exp(t\beta K) = I_2 + t\beta K + \frac{(t\beta)^2}{2!}K^2 + \frac{(t\beta)^3}{3!}K^3 + \frac{(t\beta)^4}{4!}K^4 + \dots$$

Calculamos las potencias de la matriz K :

$$\begin{aligned} K^2 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I_2 \\ K^3 &= K^2 K = -I_2 K = -K = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ K^4 &= K^2 K^2 = (-I_2)(-I_2) = I_2 \end{aligned}$$

Agrupando términos, reconocemos las series de Taylor del seno y el coseno:

$$\begin{aligned} \exp(t\beta K) &= I_2 + t\beta K - \frac{(t\beta)^2}{2!}I_2 - \frac{(t\beta)^3}{3!}K + \frac{(t\beta)^4}{4!}I_2 + \dots \\ &= \left(1 - \frac{(t\beta)^2}{2!} + \frac{(t\beta)^4}{4!} - \dots\right) I_2 + \left(t\beta - \frac{(t\beta)^3}{3!} + \dots\right) K \\ &= \cos(\beta t)I_2 + \sin(\beta t)K \\ &= \begin{pmatrix} \cos(\beta t) & \sin(\beta t) \\ -\sin(\beta t) & \cos(\beta t) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Por lo tanto, multiplicando por la primera exponencial $e^{t\alpha I_2} = e^{\alpha t}I_2$, llegamos al resultado final:

$$\exp \left[t \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix} \right] = e^{\alpha t} \begin{pmatrix} \cos(\beta t) & \sin(\beta t) \\ -\sin(\beta t) & \cos(\beta t) \end{pmatrix}$$

Nota: Esto es análogo a la fórmula de Euler: $e^{(\alpha+i\beta)t} = e^{\alpha t}(\cos(\beta t) + i \sin(\beta t))$.

Part II

Ejercicios

Índice de Ejercicios

Hoja 1: Ecuaciones Lineales de Primer Orden y Variación de Constantes	72
Hoja 2: Hoja 2	102

Hoja de Ejercicios 1: Ecuaciones Lineales de Primer Orden y Variación de Constantes

Ejercicio 1

Enunciado: Demuestra el siguiente principio de superposición generalizado. Sea $m \geq 2$ un número entero, y

$$A(t) := (a_{ij}(t))_{1 \leq i, j \leq N} \quad y \quad B_k(t) := (b_{i,k}(t))_{\substack{1 \leq i \leq N, \\ 1 \leq k \leq m}}$$

Si u_k , $1 \leq k \leq m$, son, respectivamente, las soluciones de los sistemas lineales

$$u' = A(t)u + B_k(t),$$

entonces

$$u(t) := \sum_{k=1}^m u_k(t)$$

resuelve el sistema lineal

$$u' = A(t)u + \sum_{k=1}^m B_k(t).$$

Desarrollo: Para demostrar el principio de superposición generalizado, definimos la función $u(t)$ como la suma de las soluciones individuales $u_k(t)$ para $k = 1, \dots, m$:

$$u(t) := \sum_{k=1}^m u_k(t).$$

Nuestro objetivo es verificar que esta función $u(t)$ satisface la ecuación diferencial lineal cuyo término no homogéneo es la suma de los términos $B_k(t)$. Procedemos derivando $u(t)$ respecto a t . Utilizando la linealidad del operador derivada, tenemos:

$$u'(t) = \frac{d}{dt} \left(\sum_{k=1}^m u_k(t) \right) = \sum_{k=1}^m u'_k(t).$$

Por hipótesis, sabemos que cada función $u_k(t)$ es solución del sistema lineal correspondiente, lo que significa que satisface la identidad $u'_k(t) = A(t)u_k(t) + B_k(t)$ para todo $1 \leq k \leq m$. Sustituyendo estas expresiones en la sumatoria anterior, obtenemos:

$$\begin{aligned} u'(t) &= \sum_{k=1}^m (A(t)u_k(t) + B_k(t)) \\ &= \sum_{k=1}^m A(t)u_k(t) + \sum_{k=1}^m B_k(t). \end{aligned}$$

En virtud de la propiedad distributiva del producto matricial respecto a la suma vectorial, el operador lineal $A(t)$ puede extraerse del primer sumatorio. Esto nos permite reescribir el término como:

$$\sum_{k=1}^m A(t)u_k(t) = A(t) \left(\sum_{k=1}^m u_k(t) \right) = A(t)u(t).$$

Finalmente, al reintegrar este resultado en la ecuación desarrollada, concluimos que:

$$u'(t) = A(t)u(t) + \sum_{k=1}^m B_k(t).$$

Queda así demostrado que la suma $u(t)$ es solución del sistema lineal con el término forzante agregado. $\square$

Ejercicio 2

Enunciado: Encuentra la solución general de la ecuación lineal escalar

$$u' - 2tu = t.$$

Desarrollo: Consideramos la ecuación sin el término no homogéneo:

$$u'_h - 2tu_h = 0.$$

Separamos variables para resolverla:

$$\frac{u'_h}{u_h} = 2t \implies \int \frac{du_h}{u_h} = \int 2t dt \implies \ln |u_h| = t^2.$$

Tomando exponenciales, obtenemos la solución homogénea básica (ignorando por un momento la constante multiplicativa):

$$u_h(t) = e^{t^2}.$$

Buscamos una solución de la forma $u(t) = C(t) \cdot e^{t^2}$, donde $C(t)$ es una función a determinar. Derivamos esta expresión usando la regla del producto:

$$u'(t) = C'(t)e^{t^2} + C(t) \cdot (2te^{t^2}).$$

Sustituimos $u(t)$ y $u'(t)$ en la ecuación diferencial original $u' - 2tu = t$:

$$\left[C'(t)e^{t^2} + 2tC(t)e^{t^2} \right] - 2t \left[C(t)e^{t^2} \right] = t.$$

Observamos que los términos que contienen $C(t)$ se cancelan (propiedad fundamental del método):

$$C'(t)e^{t^2} = t.$$

Despejamos $C'(t)$:

$$C'(t) = te^{-t^2}.$$

Integramos respecto a t (usando el cambio de variable $v = -t^2 \implies dv = -2tdt$):

$$C(t) = \int te^{-t^2} dt = -\frac{1}{2} \int e^v dv = -\frac{1}{2}e^{-t^2} + K,$$

donde K es una constante arbitraria real.

Sustituimos $C(t)$ en la expresión propuesta en el Paso 2:

$$u(t) = \left(-\frac{1}{2}e^{-t^2} + K \right) e^{t^2}.$$

Distribuyendo el término exponencial:

$$u(t) = -\frac{1}{2} + Ke^{t^2}.$$

Ejercicio 3

Enunciado: Encuentra la solución única del problema de valor inicial

$$\begin{cases} u' + 2tu = t, & t \in \mathbb{R}, \\ u(1) = 2. \end{cases}$$

Desarrollo: Primero, hallamos la solución de la ecuación homogénea asociada, ignorando temporalmente el término forzante:

$$u'_h + 2tu_h = 0.$$

Separamos las variables para resolverla:

$$\frac{u'_h}{u_h} = -2t \implies \int \frac{du_h}{u_h} = \int -2t dt \implies \ln |u_h| = -t^2.$$

Tomando exponenciales a ambos lados, obtenemos la solución homogénea básica:

$$u_h(t) = e^{-t^2}.$$

Para hallar la solución general, aplicamos el método de variación de las constantes. Buscamos una solución de la forma $u(t) = C(t) \cdot e^{-t^2}$, donde $C(t)$ es una función a determinar. Derivamos esta expresión utilizando la regla del producto:

$$u'(t) = C'(t)e^{-t^2} + C(t) \cdot (-2te^{-t^2}).$$

Sustituimos $u(t)$ y $u'(t)$ en la ecuación diferencial original $u' + 2tu = t$:

$$\left[C'(t)e^{-t^2} - 2tC(t)e^{-t^2} \right] + 2t \left[C(t)e^{-t^2} \right] = t.$$

Observamos que los términos que contienen $C(t)$ se cancelan mutuamente, lo cual verifica la consistencia del método:

$$C'(t)e^{-t^2} = t.$$

Despejamos la derivada $C'(t)$ multiplicando por e^{t^2} :

$$C'(t) = te^{t^2}.$$

Ahora integramos respecto a t para encontrar $C(t)$. Utilizamos el cambio de variable $w = t^2$, lo que implica $dw = 2t dt$, o equivalentemente, $\frac{1}{2}dw = t dt$:

$$C(t) = \int te^{t^2} dt = \frac{1}{2} \int e^w dw = \frac{1}{2}e^{t^2} + K,$$

donde K es la constante arbitraria de integración.

Sustituimos la función $C(t)$ encontrada en nuestra propuesta inicial:

$$u(t) = \left(\frac{1}{2}e^{t^2} + K \right) e^{-t^2}.$$

Distribuyendo el término exponencial e^{-t^2} , obtenemos la solución general explícita:

$$u(t) = \frac{1}{2} + Ke^{-t^2}.$$

Finalmente, para encontrar la solución única del problema, imponemos la condición inicial $u(1) = 2$:

$$2 = \frac{1}{2} + Ke^{-(1)^2} \implies 2 - \frac{1}{2} = Ke^{-1} \implies \frac{3}{2} = \frac{K}{e}.$$

Despejamos K :

$$K = \frac{3e}{2}.$$

Sustituyendo este valor de K en la solución general, concluimos con la solución del problema de valor inicial:

$$u(t) = \frac{1}{2} + \left(\frac{3e}{2} \right) e^{-t^2} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}e^{1-t^2}.$$

Ejercicio 4

Enunciado: Encuentra la solución única del problema de valor inicial

$$\begin{cases} u' = \frac{u}{t} + e^t, & t \in (0, \infty), \\ u(1) = 2. \end{cases}$$

Desarrollo: Reescribimos la ecuación diferencial en su forma estándar $u' - \frac{1}{t}u = e^t$. Para aplicar el método de variación de las constantes, comenzamos resolviendo la ecuación homogénea asociada $u'_h - \frac{1}{t}u_h = 0$. Separando variables e integrando:

$$\int \frac{du_h}{u_h} = \int \frac{dt}{t} \implies \ln |u_h| = \ln |t|.$$

Dado que el dominio es $t > 0$, podemos prescindir del valor absoluto, obteniendo la solución homogénea fundamental $u_h(t) = t$.

Proponemos entonces una solución general de la forma $u(t) = C(t)t$, donde $C(t)$ es la función incógnita. Calculamos su derivada mediante la regla del producto:

$$u'(t) = C'(t)t + C(t).$$

Sustituimos $u(t)$ y $u'(t)$ en la ecuación diferencial original $u' = \frac{u}{t} + e^t$:

$$C'(t)t + C(t) = \frac{C(t)t}{t} + e^t.$$

Simplificando el lado derecho, tenemos $C'(t)t + C(t) = C(t) + e^t$. Cancelamos el término $C(t)$ en ambos lados, lo que confirma la validez del planteamiento:

$$C'(t)t = e^t \implies C'(t) = \frac{e^t}{t}.$$

Para hallar $C(t)$, integramos la expresión anterior. Dado que la integral $\int \frac{e^t}{t} dt$ no posee una primitiva expresable mediante funciones elementales, utilizamos el Teorema Fundamental del Cálculo para expresar la solución en términos de una integral definida, tomando $t_0 = 1$ (el punto de la condición inicial) como límite inferior para facilitar el cálculo posterior:

$$C(t) = \int_1^t \frac{e^s}{s} ds + K,$$

donde s es una variable muda de integración y K es una constante arbitraria. La solución general es entonces:

$$u(t) = t \left(K + \int_1^t \frac{e^s}{s} ds \right).$$

Finalmente, aplicamos la condición inicial $u(1) = 2$. Evaluamos la solución en $t = 1$:

$$2 = 1 \cdot \left(K + \int_1^1 \frac{e^s}{s} ds \right).$$

Como la integral definida desde 1 hasta 1 es cero, obtenemos directamente que $K = 2$. Sustituyendo este valor, llegamos a la solución única del problema:

$$u(t) = 2t + t \int_1^t \frac{e^s}{s} ds.$$

Ejercicio 5

Enunciado: Encuentra la solución única del problema de valor inicial

$$\begin{cases} u' + u = \frac{1}{1+t^2}, & t \in \mathbb{R}, \\ u(2) = 3. \end{cases}$$

Desarrollo: Iniciamos el proceso resolviendo la ecuación homogénea asociada $u'_h + u_h = 0$. Mediante separación de variables, tenemos $\frac{u'_h}{u_h} = -1$, cuya integración conduce a $\ln |u_h| = -t$, resultando en la función base $u_h(t) = e^{-t}$.

Aplicando el método de variación de las constantes, buscamos una solución de la estructura $u(t) = C(t)e^{-t}$. Derivamos esta expresión respecto a t :

$$u'(t) = C'(t)e^{-t} - C(t)e^{-t}.$$

Introducimos $u(t)$ y $u'(t)$ en la ecuación no homogénea original:

$$[C'(t)e^{-t} - C(t)e^{-t}] + C(t)e^{-t} = \frac{1}{1+t^2}.$$

Tras la cancelación de los términos semejantes, obtenemos la ecuación diferencial para $C(t)$:

$$C'(t)e^{-t} = \frac{1}{1+t^2} \implies C'(t) = \frac{e^t}{1+t^2}.$$

Integramos para encontrar $C(t)$. Al igual que en el ejercicio anterior, la función $\frac{e^t}{1+t^2}$ no tiene una antiderivada elemental. Por conveniencia, definimos la integral acumulada desde el punto inicial $t_0 = 2$:

$$C(t) = \int_2^t \frac{e^s}{1+s^2} ds + K.$$

Sustituyendo $C(t)$ en nuestra propuesta inicial, la solución general toma la forma:

$$u(t) = e^{-t} \left(K + \int_2^t \frac{e^s}{1+s^2} ds \right).$$

Para determinar la constante K , imponemos la condición inicial $u(2) = 3$:

$$3 = e^{-2} \left(K + \int_2^2 \frac{e^s}{1+s^2} ds \right).$$

La integral se anula, resultando en $3 = e^{-2}K$, de donde despejamos $K = 3e^2$. Reemplazamos K en la expresión general para obtener la solución final:

$$u(t) = e^{-t} \left(3e^2 + \int_2^t \frac{e^s}{1+s^2} ds \right) = 3e^{2-t} + e^{-t} \int_2^t \frac{e^s}{1+s^2} ds.$$

Ejercicio 6

Enunciado: Encuentra la solución única continua del problema de valor inicial

$$\begin{cases} u' + u = b(t), \\ u(0) = 0 \end{cases}$$

en el intervalo $[0, \infty)$, donde

$$b(t) = \begin{cases} 2 & \text{si } 0 \leq t \leq 1, \\ 0 & \text{si } t > 1. \end{cases}$$

Desarrollo: Dada la naturaleza definida a trozos de la función fuente $b(t)$, debemos resolver la ecuación diferencial por separado en cada intervalo, asegurando posteriormente la continuidad de la función $u(t)$ en el punto de empalme $t = 1$.

Comenzamos analizando el primer intervalo, $0 \leq t \leq 1$, donde $b(t) = 2$. La ecuación diferencial se reduce a $u' + u = 2$. Primero resolvemos la ecuación homogénea asociada $u'_h + u_h = 0$, cuya solución es $u_h(t) = e^{-t}$. Aplicando el método de variación de las constantes, proponemos $u(t) = C(t)e^{-t}$. Al derivar y sustituir en la ecuación completa, obtenemos:

$$C'(t)e^{-t} = 2 \implies C'(t) = 2e^t.$$

Integramos para hallar $C(t) = 2e^t + K_1$. Por consiguiente, la solución general en este intervalo es $u(t) = (2e^t + K_1)e^{-t} = 2 + K_1e^{-t}$. Imponemos la condición inicial global $u(0) = 0$:

$$0 = 2 + K_1e^0 \implies K_1 = -2.$$

Así, la solución para el primer tramo es $u(t) = 2(1 - e^{-t})$. Para garantizar la continuidad, calculamos el valor de la función al final de este intervalo:

$$u(1) = 2(1 - e^{-1}).$$

Procedemos ahora con el segundo intervalo, $t > 1$, donde $b(t) = 0$. La ecuación se convierte en homogénea: $u' + u = 0$. La solución general es inmediata: $u(t) = K_2e^{-t}$. Para determinar la constante K_2 , utilizamos la condición de continuidad en $t = 1$, es decir, $\lim_{t \rightarrow 1^-} u(t) = \lim_{t \rightarrow 1^+} u(t)$. Igualamos el valor obtenido del primer tramo con la expresión del segundo evaluada en $t = 1$:

$$2(1 - e^{-1}) = K_2e^{-1}.$$

Despejamos K_2 multiplicando por e :

$$K_2 = 2e(1 - e^{-1}) = 2(e - 1).$$

Sustituyendo este valor, la solución para $t > 1$ es $u(t) = 2(e - 1)e^{-t}$.

En conclusión, la solución única continua del problema de valor inicial es:

$$u(t) = \begin{cases} 2(1 - e^{-t}) & \text{si } 0 \leq t \leq 1, \\ 2(e - 1)e^{-t} & \text{si } t > 1. \end{cases}$$

Ejercicio 7

Enunciado: Sean $a, m, \omega \in \mathbb{R}$ tales que $a > 0$ y $\omega > 0$. Encuentra la solución general de

$$u' = -au + me^{-\omega t}$$

y demuestra que toda solución tiende a cero cuando $t \uparrow \infty$.

Desarrollo: Reescribimos la ecuación lineal en su forma estándar: $u' + au = me^{-\omega t}$. Resolvemos primero la ecuación homogénea asociada $u'_h + au_h = 0$. Al separar variables e integrar, obtenemos $\ln |u_h| = -at$, lo que nos da la solución fundamental $u_h(t) = e^{-at}$.

Utilizando el método de variación de las constantes, buscamos una solución de la forma $u(t) = C(t)e^{-at}$. Derivamos esta expresión, $u'(t) = C'(t)e^{-at} - aC(t)e^{-at}$, y la sustituimos en la ecuación original. Tras la cancelación de términos, llegamos a:

$$C'(t)e^{-at} = me^{-\omega t} \implies C'(t) = me^{(a-\omega)t}.$$

Para integrar esta expresión y hallar $C(t)$, debemos distinguir dos casos según si $a = \omega$ o $a \neq \omega$. Asumiremos el caso general $a \neq \omega$ (el caso $a = \omega$ se resuelve análogamente resultando en un término lineal t). Integramos respecto a t :

$$C(t) = \int me^{(a-\omega)t} dt = \frac{m}{a-\omega} e^{(a-\omega)t} + K,$$

donde K es una constante arbitraria. Sustituyendo $C(t)$ en la propuesta inicial, la solución general es:

$$u(t) = \left(\frac{m}{a-\omega} e^{(a-\omega)t} + K \right) e^{-at} = \frac{m}{a-\omega} e^{-\omega t} + Ke^{-at}.$$

(Nota: Si $a = \omega$, la solución sería $u(t) = mte^{-at} + Ke^{-at}$).

Finalmente, analizamos el comportamiento asintótico de la solución cuando $t \rightarrow \infty$. Observamos la expresión obtenida para el caso general:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} u(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{m}{a-\omega} e^{-\omega t} + Ke^{-at} \right).$$

Dado que por hipótesis los parámetros a y ω son estrictamente positivos ($a > 0, \omega > 0$), las exponenciales $e^{-\omega t}$ y e^{-at} son decrecientes y tienden a cero cuando t crece indefinidamente. Por lo tanto:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} u(t) = 0 + 0 = 0.$$

Esta conclusión se mantiene igualmente válida para el caso de resonancia ($a = \omega$), ya que el término te^{-at} también tiende a cero por la regla de L'Hôpital. Queda así demostrado que todas las soluciones tienden a cero asintóticamente.

Ejercicio 8

Enunciado: Sean $a, b \in \mathcal{C}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ tales que

$$\sup_{\mathbb{R}} a \leq -c < 0 \quad \text{y} \quad \lim_{t \uparrow \infty} b(t) = 0,$$

para una constante c . Demuestra que toda solución de $u' = a(t)u + b(t)$ tiende a cero cuando $t \uparrow \infty$.

Desarrollo: Sea $u(t)$ una solución arbitraria de la ecuación diferencial lineal $u' = a(t)u + b(t)$. Para estudiar su comportamiento asintótico, primero derivamos una expresión explícita para $u(t)$ utilizando el método de variación de las constantes.

Consideramos un tiempo inicial t_0 arbitrario. La solución general de la ecuación lineal de primer orden viene dada por la fórmula:

$$u(t) = u(t_0) \exp \left(\int_{t_0}^t a(s) ds \right) + \int_{t_0}^t \exp \left(\int_{\tau}^t a(s) ds \right) b(\tau) d\tau.$$

Nuestro objetivo es acotar esta expresión utilizando las hipótesis dadas. Sabemos que $\sup_{\mathbb{R}} a \leq -c$, lo que implica que $a(s) \leq -c$ para todo $s \in \mathbb{R}$. En consecuencia, para cualquier intervalo $[\tau, t]$ con

$\tau \leq t$, tenemos:

$$\int_{\tau}^t a(s) ds \leq \int_{\tau}^t -c ds = -c(t - \tau).$$

Utilizando esta desigualdad en la fórmula de la solución y tomando valores absolutos, obtenemos la siguiente acotación para $|u(t)|$:

$$|u(t)| \leq |u(t_0)|e^{-c(t-t_0)} + \int_{t_0}^t e^{-c(t-\tau)} |b(\tau)| d\tau.$$

Definimos $I_1(t) = |u(t_0)|e^{-c(t-t_0)}$ e $I_2(t) = \int_{t_0}^t e^{-c(t-\tau)} |b(\tau)| d\tau$. Analizaremos el límite de cada término por separado cuando $t \rightarrow \infty$.

1. **Análisis del primer término $I_1(t)$:** Dado que $c > 0$, la función exponencial e^{-ct} decrece a cero. Por tanto, independientemente del valor inicial $u(t_0)$, tenemos:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} I_1(t) = |u(t_0)|e^{ct_0} \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-ct} = 0.$$

2. **Análisis del segundo término $I_2(t)$:** Debemos demostrar que la integral de convolución tiende a cero. Dado que $\lim_{t \rightarrow \infty} b(t) = 0$, para cualquier $\epsilon > 0$, existe un tiempo $T_{\epsilon} > t_0$ tal que $|b(\tau)| < \frac{c\epsilon}{2}$ para todo $\tau \geq T_{\epsilon}$. Dividimos la integral $I_2(t)$ en dos partes para $t > T_{\epsilon}$:

$$I_2(t) = \int_{t_0}^{T_{\epsilon}} e^{-c(t-\tau)} |b(\tau)| d\tau + \int_{T_{\epsilon}}^t e^{-c(t-\tau)} |b(\tau)| d\tau.$$

Llamemos $A(t)$ a la primera integral y $B(t)$ a la segunda.

Para $B(t)$, usamos la cota de $|b(\tau)|$:

$$B(t) \leq \int_{T_{\epsilon}}^t e^{-c(t-\tau)} \frac{c\epsilon}{2} d\tau = \frac{c\epsilon}{2} e^{-ct} \int_{T_{\epsilon}}^t e^{c\tau} d\tau = \frac{c\epsilon}{2} e^{-ct} \left[\frac{e^{c\tau}}{c} \right]_{T_{\epsilon}}^t.$$

Simplificando:

$$B(t) \leq \frac{\epsilon}{2} e^{-ct} (e^{ct} - e^{cT_{\epsilon}}) = \frac{\epsilon}{2} (1 - e^{-c(t-T_{\epsilon})}) < \frac{\epsilon}{2}.$$

Para $A(t)$, observamos que es una integral sobre un intervalo fijo $[t_0, T_{\epsilon}]$, por lo que su valor está acotado por una constante M . El factor $e^{-c(t-\tau)}$ puede escribirse como $e^{-ct} e^{c\tau}$.

$$A(t) = e^{-ct} \int_{t_0}^{T_{\epsilon}} e^{c\tau} |b(\tau)| d\tau = C_{const} \cdot e^{-ct}.$$

Como $c > 0$, $\lim_{t \rightarrow \infty} A(t) = 0$. Por tanto, existe un T_{final} tal que para todo $t > T_{final}$, $A(t) < \frac{\epsilon}{2}$.

Sumando ambas partes, para t suficientemente grande, tenemos $I_2(t) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$. Esto demuestra que $\lim_{t \rightarrow \infty} I_2(t) = 0$.

Finalmente, como $|u(t)| \leq I_1(t) + I_2(t)$ y ambos términos tienden a cero, concluimos que:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} u(t) = 0.$$

□

Ejercicio 9

Enunciado: Sea la siguiente ecuación diferencial:

$$N'(t) = -\lambda N(t)$$

donde $\lambda > 0$ es una constante. Encuentra en que momento $N(t)$ es igual a la mitad de su valor inicial $N(0)$.

Notese que esta ecuación modela el proceso de desintegración radiactiva, y el tiempo que tarda una cantidad de material radiactivo en reducirse a la mitad de su valor inicial se conoce como su *vida media*.

Desarrollo: Se puede ver rapidamente que la solución general de la ecuación diferencial es $N(t) = N(0)e^{-\lambda t}$. Para encontrar el tiempo $t_{1/2}$ en el que $N(t)$ es igual a la mitad de su valor inicial, planteamos la siguiente ecuación:

$$N(0)e^{-\lambda t_{1/2}} = \frac{N(0)}{2} \implies e^{-\lambda t_{1/2}} = \frac{1}{2} \implies -\lambda t_{1/2} = \ln\left(\frac{1}{2}\right) \implies t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}.$$

Ejercicio 10

Enunciado: Sean $\alpha < \beta$, $t_0 \in [\alpha, \beta]$, $\eta > 0$ y sea una norma $\|\cdot\|$ en $\mathcal{C}([\alpha, \beta]; \mathbb{R}^N)$. Demuestra que:

$$\|u\|_\eta := \sup_{t \in [\alpha, \beta]} e^{-\eta(t-t_0)} \|u(t)\|$$

define una norma en $\mathcal{C}([\alpha, \beta]; \mathbb{R}^N)$.

Desarrollo: Para demostrar que $\|\cdot\|_\eta$ define una norma, debemos verificar los tres axiomas de norma:

- 1. Positividad:** $\|u\|_\eta \geq 0$ para todo $u \in \mathcal{C}([\alpha, \beta]; \mathbb{R}^N)$ y $\|u\|_\eta = 0$ si y solo si $u = 0$.
Dado que $\|u(t)\| \geq 0$ para todo t , y $e^{-\eta(t-t_0)} > 0$, se tiene que $\|u\|_\eta \geq 0$.
Si $\|u\|_\eta = 0$, entonces para todo t , $e^{-\eta(t-t_0)} \|u(t)\| = 0$. Como la exponencial es positiva, necesariamente $\|u(t)\| = 0$ para todo t , lo cual implica que $u(t) = 0$ para todo t .
Recíprocamente, si $u = 0$, entonces $\|u(t)\| = 0$ para todo t , por lo tanto $\|u\|_\eta = 0$.
- 2. Homogeneidad:** Para cualquier escalar $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\|\lambda u\|_\eta = \sup_{t \in [\alpha, \beta]} e^{-\eta(t-t_0)} \|\lambda u(t)\| = |\lambda| \sup_{t \in [\alpha, \beta]} e^{-\eta(t-t_0)} \|u(t)\| = |\lambda| \|u\|_\eta.$$

Esto se sigue de la propiedad de homogeneidad de la norma en $\mathbb{R}^N$.

- 3. Desigualdad triangular:** Para cualquier par de funciones u, v , tenemos:

$$\|u + v\|_\eta = \sup_{t \in [\alpha, \beta]} e^{-\eta(t-t_0)} \|u(t) + v(t)\| < \sup_{t \in [\alpha, \beta]} e^{-\eta(t-t_0)} (\|u(t)\| + \|v(t)\|) = \|u\|_\eta + \|v\|_\eta.$$

En resumen, todas las propiedades de una norma se cumplen. Por tanto, $\|\cdot\|_\eta$ define una norma en el espacio de funciones continuas sobre el intervalo $[\alpha, \beta]$ con valores en $\mathbb{R}^N$.

Ejercicio 11

Enunciado: Para cada entero $n \geq 1$, considere la función $u_n(t) = t^n$, $t \in [0, 1]$. Demuestre que $\{u_n\}_{n \geq 1}$ converge puntualmente en $[0, 1]$ pero no puede converger uniformemente en $[0, 1]$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Desarrollo: Sea la sucesión de funciones $\{u_n\}_{n \geq 1}$ definida por $u_n(t) = t^n$ en el intervalo $t \in [0, 1]$. Vamos a dividir la demostración en dos partes: primero probaremos la convergencia puntual y luego demostraremos que dicha convergencia no puede ser uniforme.

Para estudiar la convergencia puntual, debemos fijar un punto $t \in [0, 1]$ y calcular el límite de la sucesión numérica $\{u_n(t)\}$ cuando $n \rightarrow \infty$. Distinguimos dos casos según el valor de t :

1. **Caso $0 \leq t < 1$:** En este intervalo, t es un número estrictamente menor que 1. Sabemos que el límite de una progresión geométrica de razón menor que 1 es cero. Por lo tanto:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} t^n = 0$$

2. **Caso $t = 1$:** Si evaluamos la función exactamente en este punto, obtenemos $u_n(1) = 1^n = 1$ para cualquier valor de n . En consecuencia, su límite es trivial:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(1) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$$

Agrupando ambos resultados, concluimos que la sucesión converge puntualmente en todo el intervalo $[0, 1]$ hacia una función límite $u(t)$, definida a trozos de la siguiente manera:

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ 1 & \text{si } t = 1 \end{cases}$$

Para demostrar que esta convergencia no es uniforme, podemos recurrir a dos argumentos distintos y complementarios. Explicaremos ambos para mayor rigor.

- Existe un teorema fundamental en el análisis matemático que establece que si una sucesión de funciones continuas converge uniformemente hacia una función límite, entonces dicha función límite también debe ser continua.

En nuestro caso, cada función $u_n(t) = t^n$ es un polinomio y, por tanto, es continua en todo el intervalo $[0, 1]$. Sin embargo, la función límite $u(t)$ que hemos encontrado en el apartado anterior presenta una discontinuidad de salto en $t = 1$. Dado que el límite de una sucesión uniformemente convergente de funciones continuas no puede ser discontinuo, concluimos por reducción al absurdo que la convergencia no puede ser uniforme.

- La convergencia uniforme exige que la máxima distancia entre las funciones de la sucesión $u_n(t)$ y la función límite $u(t)$ tienda a cero cuando $n \rightarrow \infty$. Matemáticamente, esto significa que el límite del supremo debe ser nulo. Evaluemos dicho supremo:

$$M_n = \sup_{t \in [0, 1]} |u_n(t) - u(t)|$$

Dado que en $t = 1$ la diferencia es exacta ($1 - 1 = 0$), el supremo se va a encontrar en el intervalo semiabierto $[0, 1)$. En este intervalo, sabemos que $u(t) = 0$, por lo que la expresión se simplifica a:

$$M_n = \sup_{t \in [0, 1)} |t^n - 0| = \sup_{t \in [0, 1)} t^n$$

A medida que t se acerca a 1 por la izquierda, el valor de t^n (para cualquier n fijo) se acerca arbitrariamente a 1. Por consiguiente, el supremo es exactamente 1:

$$M_n = 1 \quad \text{para todo } n \geq 1$$

Al tomar el límite cuando $n \rightarrow \infty$, obtenemos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1 \neq 0$$

Como la máxima separación entre $u_n(t)$ y $u(t)$ no tiende a cero, queda demostrado que la convergencia no es uniforme en $[0, 1]$.

Ejercicio 12

Enunciado:

Consideramos que en el espacio vectorial. Dados $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ con $\alpha < \beta$, denotemos por $C^1([\alpha, \beta]; \mathbb{K}^N)$ el espacio vectorial de todas las funciones $u : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{K}^N$ tales que $u'(t)$ existe para todo $t \in [\alpha, \beta]$ y $u' \in C([\alpha, \beta]; \mathbb{K}^N)$. Demuestre que

$$\|u\|_{C^1([\alpha, \beta]; \mathbb{K}^N)} := \|u\|_\infty + \|u'\|_\infty$$

dota a $C^1([\alpha, \beta]; \mathbb{K}^N)$ con una estructura de espacio de Banach.

Desarrollo: Sea el espacio vectorial $C^1([\alpha, \beta]; \mathbb{K}^N)$ equipado con la norma:

$$\|u\|_{C^1} = \|u\|_\infty + \|u'\|_\infty$$

donde $\|u\|_\infty = \sup_{t \in [\alpha, \beta]} |u(t)|$. Para probar que es un espacio de Banach, demostraremos que toda sucesión de Cauchy en esta norma converge a un elemento del espacio.

Sea $\{u_n\}_{n \geq 1}$ una sucesión de Cauchy en $C^1([\alpha, \beta]; \mathbb{K}^N)$. Por definición, para cada $\epsilon > 0$, existe $M \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n, m > M$:

$$\|u_n - u_m\|_{C^1} = \|u_n - u_m\|_\infty + \|u'_n - u'_m\|_\infty < \epsilon$$

Esto implica directamente que:

- $\|u_n - u_m\|_\infty < \epsilon$, por lo que $\{u_n\}$ es Cauchy en $C([\alpha, \beta]; \mathbb{K}^N)$.
- $\|u'_n - u'_m\|_\infty < \epsilon$, por lo que $\{u'_n\}$ es Cauchy en $C([\alpha, \beta]; \mathbb{K}^N)$.

Dado que el espacio de funciones continuas $(C([\alpha, \beta]; \mathbb{K}^N), \|\cdot\|_\infty)$ es un espacio de Banach completo, existen funciones continuas u y v tales que:

$$u_n \xrightarrow{\text{unif.}} u \quad \text{y} \quad u'_n \xrightarrow{\text{unif.}} v$$

Debemos verificar que u es derivable y que $u' = v$. Usando el Teorema Fundamental del Cálculo para cada u_n :

$$u_n(t) = u_n(\alpha) + \int_\alpha^t u'_n(s) ds$$

Como u'_n converge uniformemente a v en el intervalo compacto $[\alpha, \beta]$, podemos intercambiar el límite con la integral:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(\alpha) + \int_\alpha^t \lim_{n \rightarrow \infty} u'_n(s) ds$$

$$u(t) = u(\alpha) + \int_{\alpha}^t v(s) ds$$

Por el Teorema Fundamental del Cálculo, dado que v es continua, la función u es derivable en $[\alpha, \beta]$ y se cumple que $u'(t) = v(t)$. Por lo tanto, $u \in C^1([\alpha, \beta]; \mathbb{K}^N)$.

Finalmente, evaluamos la convergencia de la sucesión original en la norma del espacio:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|u_n - u\|_{C^1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (\|u_n - u\|_{\infty} + \|u'_n - u'\|_{\infty})$$

Como $\|u_n - u\|_{\infty} \rightarrow 0$ y $\|u'_n - v\|_{\infty} \rightarrow 0$, tenemos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|u_n - u\|_{C^1} = 0$$

Ejercicio 13

Enunciado: Demuestre que la norma de operador $\|\cdot\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)}$ inducida por una norma $\|\cdot\|$ de $\mathbb{K}^N$, la cual se define como

$$\|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} = \max\{\|Ax\| : \|x\| = 1\}$$

es una norma en el espacio $\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)$ de los operadores lineales de $\mathbb{K}^N$ en $\mathbb{K}^N$.

Desarrollo: Para demostrar que la función $\|\cdot\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)}$ define efectivamente una norma en el espacio de operadores lineales $\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)$, debemos verificar que cumple con los tres axiomas fundamentales de una norma. Sean $A, B \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^N)$ dos operadores lineales cualesquiera y sea $\lambda \in \mathbb{K}$ un escalar.

- **Positividad:** Debemos probar que $\|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} \geq 0$ para todo operador A , y que $\|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} = 0$ si y solo si $A = 0$ (el operador nulo).

En primer lugar, dado que $\|\cdot\|$ es una norma en $\mathbb{K}^N$, sabemos que $\|Ax\| \geq 0$ para cualquier vector x . Por consiguiente, el máximo de un conjunto de valores no negativos también es no negativo, lo que garantiza que $\|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} \geq 0$.

En segundo lugar, supongamos que $\|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} = 0$. Esto significa que:

$$\max\{\|Ax\| : \|x\| = 1\} = 0$$

Dado que el máximo es cero y todos los valores de $\|Ax\|$ son no negativos, se deduce que $\|Ax\| = 0$ para todo vector x con norma $\|x\| = 1$. Por las propiedades de la norma en $\mathbb{K}^N$, esto implica que $Ax = 0$ para todo vector unitario.

Para cualquier vector arbitrario $y \neq 0$ en $\mathbb{K}^N$, podemos construir el vector unitario $u = \frac{y}{\|y\|}$. Aplicando la linealidad del operador A :

$$A(u) = A\left(\frac{y}{\|y\|}\right) = \frac{1}{\|y\|} Ay = 0 \implies Ay = 0$$

Como $A0 = 0$ trivialmente, concluimos que $Ay = 0$ para todo $y \in \mathbb{K}^N$, lo que significa que A es el operador nulo ($A = 0$).

La implicación inversa es directa: si $A = 0$, entonces $Ax = 0$ para todo x , lo que hace que $\|Ax\| = 0$ y, por tanto, su máximo sobre los vectores unitarios es 0.

- **Homogeneidad absoluta:** Debemos demostrar que $\|\lambda A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} = |\lambda| \|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)}$.

Utilizando la definición de la norma de operador y la linealidad de la multiplicación por un escalar, evaluamos:

$$\|\lambda A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} = \max_{\|x\|=1} \|(\lambda A)x\| = \max_{\|x\|=1} \|\lambda(Ax)\|$$

Dado que $\|\cdot\|$ es una norma en $\mathbb{K}^N$, cumple la propiedad de homogeneidad absoluta, permitiéndonos sacar el escalar en valor absoluto:

$$\max_{\|x\|=1} \|\lambda(Ax)\| = \max_{\|x\|=1} (|\lambda| \|Ax\|)$$

Como $|\lambda|$ es una constante independiente de x , podemos extraerla del máximo:

$$|\lambda| \max_{\|x\|=1} \|Ax\| = |\lambda| \|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)}$$

- **Desigualdad triangular:** Finalmente, debemos probar que $\|A + B\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} \leq \|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} + \|B\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)}$.

Por definición, evaluamos la suma de los operadores:

$$\|A + B\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} = \max_{\|x\|=1} \|(A + B)x\| = \max_{\|x\|=1} \|Ax + Bx\|$$

Aplicamos ahora la desigualdad triangular de la norma vectorial subyacente en $\mathbb{K}^N$, la cual establece que $\|Ax + Bx\| \leq \|Ax\| + \|Bx\|$ para cualquier x :

$$\max_{\|x\|=1} \|Ax + Bx\| \leq \max_{\|x\|=1} (\|Ax\| + \|Bx\|)$$

Es una propiedad conocida del máximo de funciones que el máximo de una suma es menor o igual a la suma de los máximos. Por lo tanto:

$$\max_{\|x\|=1} (\|Ax\| + \|Bx\|) \leq \max_{\|x\|=1} \|Ax\| + \max_{\|x\|=1} \|Bx\|$$

Sustituyendo esto por las definiciones de las normas de los operadores individuales, llegamos a:

$$\|A + B\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} \leq \|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} + \|B\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)}$$

Ejercicio 14

Enunciado: Demuestre que, si $\|\cdot\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)}$ es la norma de operador inducida por la norma p de $\mathbb{K}^N$, en general, se tiene que $\|A\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} \neq \|A\|_p$, donde en esta última norma, se considera A como un vector de $\mathbb{K}^{N^2}$.

Desarrollo: Para demostrar que una afirmación matemática no se cumple "en general", es suficiente con exhibir un contraejemplo donde la igualdad falle.

El contraejemplo más natural y elegante para ilustrar la diferencia entre estas dos normas es utilizar la **matriz identidad** I_N de tamaño $N \times N$, asumiendo un espacio de dimensión $N \geq 2$. Vamos a evaluar ambas normas para esta matriz en el caso general donde el parámetro p cumple $1 \leq p < \infty$. Por definición, la norma de operador inducida por una norma p vectorial se define como el máximo estiramiento que la matriz le provoca a un vector de norma 1:

$$\|I_N\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} = \max_{\substack{x \in \mathbb{K}^N \\ \|x\|_p=1}} \|I_N x\|_p$$

Dado que la matriz identidad es el operador neutral y no altera a ningún vector ($I_N x = x$), la expresión se simplifica inmediatamente:

$$\|I_N\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} = \max_{\|x\|_p=1} \|x\|_p = 1$$

Por lo tanto, la norma de operador de la matriz identidad es siempre exactamente 1, independientemente de la dimensión N o del valor de p .

Ahora cambiaremos de perspectiva y trataremos a la matriz I_N no como un operador, sino como un único vector "plano" que pertenece al espacio $\mathbb{K}^{N^2}$.

Si observamos las componentes de la matriz identidad, esta posee exactamente N elementos en su diagonal principal que tienen un valor de 1, mientras que los restantes $N^2 - N$ elementos fuera de la diagonal valen 0.

La norma p de este vector de N^2 componentes se calcula sumando la potencia p -ésima del valor absoluto de todas sus entradas y extrayendo la raíz p -ésima de dicho total:

$$\|I_N\|_p = \left(\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N |(I_N)_{i,j}|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

Desglosando los ceros y los unos, obtenemos:

$$\|I_N\|_p = \left(\underbrace{1^p + 1^p + \cdots + 1^p}_{N \text{ elementos}} + \underbrace{0^p + \cdots + 0^p}_{N^2 - N \text{ elementos}} \right)^{\frac{1}{p}}$$

$$\|I_N\|_p = (N)^{\frac{1}{p}} = N^{\frac{1}{p}}$$

Finalmente, comparamos los dos resultados obtenidos para cualquier dimensión $N \geq 2$ y para cualquier norma con $1 \leq p < \infty$. Resulta evidente que:

$$N^{\frac{1}{p}} > 1$$

Sustituyendo por las normas que hemos calculado:

$$\|I_N\|_{\mathcal{L}(\mathbb{K}^N)} = 1 \neq N^{\frac{1}{p}} = \|I_N\|_p$$

Dado que hemos encontrado una matriz (la identidad) para la cual los valores difieren, queda demostrado que, en general, la norma de operador no es igual a la norma de la matriz tratada como un vector.

Nota sobre el caso $p = \infty$: El contraejemplo de la matriz identidad no sirve si $p = \infty$, ya que en ese caso límite $N^{1/\infty} = N^0 = 1$, y las normas coincidirían por casualidad. Para dar un contraejemplo robusto en $p = \infty$, basta con elegir la matriz J donde todos sus elementos son un 1. Su norma vectorial infinita (el mayor elemento en valor absoluto) es 1. Sin embargo, su norma de operador infinito (la máxima suma de los valores absolutos de una fila) es N . Como $N \neq 1$, la desigualdad también se sostiene para el caso infinito.

Ejercicio 15

Enunciado: Suponga que $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, $\alpha \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, $\beta \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, $\alpha < \beta$, y $a_{ij}, b_i \in C((\alpha, \beta); \mathbb{K}^N)$ para todo $i, j \in \{1, \dots, N\}$. Demuestre que, para cada $t_0 \in (\alpha, \beta)$ y $u_0 \in \mathbb{K}^N$, el problema

$$\begin{cases} u' = A(t)u + B(t), \\ u(t_0) = u_0, \end{cases}$$

donde $A(t) = (a_{ij}(t))_{1 \leq i, j \leq N}$ y $B(t) = (b_i(t))_{1 \leq i \leq N}$, posee una solución única en (α, β) .

Desarrollo: Dado que ya sabemos que el teorema de existencia y unicidad es válido para cualquier

intervalo compacto (cerrado y acotado), vamos a construir el intervalo abierto (α, β) como una unión infinita de intervalos compactos anidados.

Dado que $t_0 \in (\alpha, \beta)$, podemos construir una sucesión de intervalos compactos anidados $I_n = [\alpha_n, \beta_n]$ tales que:

1. $t_0 \in I_1$ (y por lo tanto, $t_0 \in I_n$ para todo n).
2. $I_n \subset I_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
3. La unión de todos estos intervalos cubre todo el intervalo abierto: $\bigcup_{n=1}^{\infty} I_n = (\alpha, \beta)$.

Para ser rigurosos, podemos definir α_n y β_n de la siguiente manera:

- Si $\alpha > -\infty$, tomamos $\alpha_n = \alpha + \frac{t_0 - \alpha}{n+1}$. Si $\alpha = -\infty$, tomamos $\alpha_n = t_0 - n$.
- Si $\beta < +\infty$, tomamos $\beta_n = \beta - \frac{\beta - t_0}{n+1}$. Si $\beta = +\infty$, tomamos $\beta_n = t_0 + n$.

Por la hipótesis del problema, sabemos que el problema de valor inicial está resuelto para intervalos compactos con extremos reales. Como la matriz $A(t)$ y el vector $B(t)$ son continuos en (α, β) , también lo son cuando los restringimos a cualquier subintervalo compacto $I_n \subset (\alpha, \beta)$.

Por lo tanto, para cada $n \in \mathbb{N}$, existe una única función $u_n : I_n \rightarrow \mathbb{K}^N$ que es solución del problema:

$$\begin{cases} u'_n = A(t)u_n + B(t), & t \in I_n \\ u_n(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Ahora debemos asegurarnos de que estas soluciones encajen entre sí. Supongamos que tomamos dos índices $m > n$. Esto significa que $I_n \subset I_m$.

La función u_m es solución en I_m , por lo que su restricción al intervalo más pequeño I_n (es decir, $u_m|_{I_n}$) sigue siendo una solución de la ecuación diferencial en I_n que cumple la condición inicial $u_m(t_0) = u_0$.

Pero por la unicidad de soluciones en el intervalo compacto I_n (nuestra hipótesis), cualquier solución en I_n que cumpla la condición inicial debe ser exactamente u_n . Por lo tanto, concluimos que:

$$u_m(t) = u_n(t) \quad \text{para todo } t \in I_n$$

Gracias a la consistencia demostrada en el paso anterior, podemos definir una función global $u : (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{K}^N$ bien definida.

Para cualquier $t \in (\alpha, \beta)$, existirá algún $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que $t \in I_{N_0}$. Definimos:

$$u(t) = u_{N_0}(t)$$

Esta función está bien definida (no depende del intervalo elegido) porque si t también pertenece a otro intervalo I_m con $m > N_0$, ya demostramos que $u_m(t) = u_{N_0}(t)$.

Como para cualquier $t \in (\alpha, \beta)$, $u(t)$ coincide en un entorno de t con una función derivable que satisface la ecuación diferencial, se deduce directamente que $u(t)$ es derivable en (α, β) y cumple:

$$u'(t) = A(t)u(t) + B(t) \quad \text{para todo } t \in (\alpha, \beta)$$

Además, como $t_0 \in I_1$, $u(t_0) = u_1(t_0) = u_0$. Por tanto, existe una solución en todo (α, β) .

Supongamos que existe otra solución $v : (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{K}^N$ para el mismo problema de valor inicial.

Para cualquier $t \in (\alpha, \beta)$, sabemos que existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $t \in I_n$. Si restringimos la función v al intervalo compacto I_n , obtenemos una solución al problema en I_n . Por la hipótesis de unicidad en intervalos compactos, la restricción de v a I_n debe ser exactamente u_n . Es decir:

$$v(t) = u_n(t) = u(t)$$

Como esto es válido para cualquier $t \in (\alpha, \beta)$, concluimos que $v(t) = u(t)$ en todo el dominio. Esto demuestra que la solución global es única.

Ejercicio 16

Enunciado: Para cada uno de los siguientes problemas de valor inicial, calcule las iteraciones de Picard-Lindelöf asociadas y demuestre que convergen a la solución única correspondiente:

a) $\begin{cases} u' = u - 1, \\ u(0) = u_0 \in \mathbb{R}. \end{cases}$

c) $\begin{cases} u'' = -u, \\ u(0) = 1, \quad u'(0) = 0. \end{cases}$

b) $\begin{cases} u'' = u, \\ u(0) = 1, \quad u'(0) = -1. \end{cases}$

d) $\begin{cases} u'' = -u, \\ u(0) = 0, \quad u'(0) = 1. \end{cases}$

Desarrollo: El método de iteraciones de Picard-Lindelöf nos permite construir una sucesión de funciones que converge a la solución exacta de un problema de valor inicial $u' = f(t, u)$ con $u(0) = u_0$. La fórmula recursiva general es:

$$u_{n+1}(t) = u_0 + \int_0^t f(s, u_n(s)) ds$$

Para las ecuaciones de segundo orden (incisos b, c y d), el procedimiento estándar es transformarlas en un sistema de primer orden $U' = AU$, donde $U(t) = \begin{pmatrix} u(t) \\ u'(t) \end{pmatrix}$. La iteración se aplica entonces de forma vectorial:

$$U_{n+1}(t) = U_0 + \int_0^t AU_n(s) ds$$

a) $u' = u - 1, \quad u(0) = u_0 \in \mathbb{R}$

En este caso, nuestra función es $f(t, u) = u - 1$.

- **Iteración 0:** Arrancamos con la condición inicial constante.

$$u_0(t) = u_0$$

- **Iteración 1:**

$$u_1(t) = u_0 + \int_0^t (u_0 - 1) ds = u_0 + (u_0 - 1)t$$

- **Iteración 2:**

$$u_2(t) = u_0 + \int_0^t (u_1(s) - 1) ds = u_0 + \int_0^t (u_0 - 1 + (u_0 - 1)s) ds$$

$$u_2(t) = u_0 + (u_0 - 1)t + (u_0 - 1)\frac{t^2}{2!}$$

- **Patrón general:** Si observamos atentamente y reescribimos el primer término como $u_0 = 1 + (u_0 - 1)$, el patrón para la n -ésima iteración es:

$$u_n(t) = 1 + (u_0 - 1) \sum_{k=0}^n \frac{t^k}{k!}$$

- **Convergencia:** Tomando el límite cuando $n \rightarrow \infty$, reconocemos la serie de Taylor de la función exponencial e^t :

$$u(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(t) = 1 + (u_0 - 1)e^t$$

b) $u'' = u$, $u(0) = 1$, $u'(0) = -1$

Definimos el vector $U = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$ donde $v = u'$. El sistema equivalente es $U' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} U$, con condición inicial $U_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

• **Iteración 1:**

$$U_1(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 1-t \\ -1+t \end{pmatrix}$$

• **Iteración 2:**

$$U_2(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1-s \\ -1+s \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} -1+s \\ 1-s \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 1-t+\frac{t^2}{2!} \\ -1+t-\frac{t^2}{2!} \end{pmatrix}$$

• **Convergencia:** Nos interesa la primera componente, $u(t)$. El patrón es claramente alterante en signos pero manteniendo todas las potencias:

$$u_n(t) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k t^k}{k!} = \sum_{k=0}^n \frac{(-t)^k}{k!}$$

En el límite, esto converge a la serie exponencial:

$$u(t) = e^{-t}$$

c) $u'' = -u$, $u(0) = 1$, $u'(0) = 0$

El sistema equivalente es $U' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} U$, con $U_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

• **Iteración 1:**

$$U_1(t) = U_0 + \int_0^t \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 1 \\ -t \end{pmatrix}$$

• **Iteración 2:**

$$U_2(t) = U_0 + \int_0^t \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -s \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} -s \\ -1 \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 1-\frac{t^2}{2!} \\ -t \end{pmatrix}$$

• **Iteración 3:**

$$U_3(t) = U_0 + \int_0^t \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1-\frac{s^2}{2!} \\ -s \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} -s \\ -1+\frac{s^2}{2!} \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 1-\frac{t^2}{2!} \\ -t+\frac{t^3}{3!} \end{pmatrix}$$

• **Convergencia:** La primera componente $u(t)$ acumula únicamente potencias pares con signos alternos:

$$u_n(t) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{(-1)^k t^{2k}}{(2k)!}$$

Este límite corresponde exactamente a la serie de Taylor del coseno:

$$u(t) = \cos(t)$$

d) $u'' = -u, \quad u(0) = 0, \quad u'(0) = 1$

La matriz del sistema es la misma que en el inciso anterior, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, pero ahora $U_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

• **Iteración 1:**

$$U_1(t) = U_0 + \int_0^t \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix}$$

• **Iteración 2:**

$$U_2(t) = U_0 + \int_0^t \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s \\ 1 \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} 1 \\ -s \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} t \\ 1 - \frac{t^2}{2!} \end{pmatrix}$$

• **Iteración 3:**

$$U_3(t) = U_0 + \int_0^t \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s \\ 1 - \frac{s^2}{2!} \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} 1 - \frac{s^2}{2!} \\ -s \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} t - \frac{t^3}{3!} \\ 1 - \frac{t^2}{2!} \end{pmatrix}$$

- **Convergencia:** Ahora, la primera componente $u(t)$ acumula potencias impares con signos alternos:

$$u_n(t) = \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \frac{(-1)^k t^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

Este límite es la definición en serie de Taylor de la función seno:

$$u(t) = \sin(t)$$

Ejercicio 17

Enunciado: Use inducción sobre N para demostrar la identidad (1.23).

Desarrollo:

Ejercicio 18

Enunciado: Encuentre la solución general de la ecuación diferencial

$$u'' - 3u' + 2u = \pi + e^{\sqrt{2}t}$$

utilizando cada uno de los siguientes métodos:

- variación de parámetros (coeficientes), como se explica en la Sección 1.8;
- reducción del orden de la ecuación, como se explica en la Sección 1.9;
- mediante el método de coeficientes indeterminados, como se explica en la Sección 1.10.

Desarrollo: La ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes a resolver es:

$$u'' - 3u' + 2u = \pi + e^{\sqrt{2}t}$$

Para los tres métodos, necesitamos primero la solución de la ecuación homogénea asociada: $u'' - 3u' + 2u = 0$. Su ecuación característica es $r^2 - 3r + 2 = 0$, cuyas raíces son $r_1 = 1$ y $r_2 = 2$. Por lo tanto, la solución homogénea (complementaria) es:

$$u_h(t) = C_1 e^t + C_2 e^{2t}$$

Nuestro conjunto fundamental de soluciones es $u_1(t) = e^t$ y $u_2(t) = e^{2t}$.

a) **Método de Variación de Parámetros**

Buscamos una solución particular de la forma $u_p(t) = v_1(t)u_1(t) + v_2(t)u_2(t)$. Primero, calculamos el Wronskiano de u_1 y u_2 :

$$|W| = \begin{vmatrix} e^t & e^{2t} \\ e^t & 2e^{2t} \end{vmatrix} = 2e^{3t} - e^{3t} = e^{3t}$$

Usamos las fórmulas para v'_1 y v'_2 , considerando que $g(t) = \pi + e^{\sqrt{2}t}$:

$$v'_1 = \frac{-u_2(t)g(t)}{W} = \frac{-e^{2t}(\pi + e^{\sqrt{2}t})}{e^{3t}} = -\pi e^{-t} - e^{(\sqrt{2}-1)t}$$

$$v'_2 = \frac{u_1(t)g(t)}{W} = \frac{e^t(\pi + e^{\sqrt{2}t})}{e^{3t}} = \pi e^{-2t} + e^{(\sqrt{2}-2)t}$$

Integramos para hallar v_1 y v_2 :

$$v_1(t) = \int \left(-\pi e^{-t} - e^{(\sqrt{2}-1)t} \right) dt = \pi e^{-t} - \frac{1}{\sqrt{2}-1} e^{(\sqrt{2}-1)t}$$

$$v_2(t) = \int \left(\pi e^{-2t} + e^{(\sqrt{2}-2)t} \right) dt = -\frac{\pi}{2} e^{-2t} + \frac{1}{\sqrt{2}-2} e^{(\sqrt{2}-2)t}$$

Construimos la solución particular $u_p(t) = v_1 u_1 + v_2 u_2$:

$$u_p(t) = \left(\pi e^{-t} - \frac{1}{\sqrt{2}-1} e^{(\sqrt{2}-1)t} \right) e^t + \left(-\frac{\pi}{2} e^{-2t} + \frac{1}{\sqrt{2}-2} e^{(\sqrt{2}-2)t} \right) e^{2t}$$

$$u_p(t) = \pi - \frac{1}{\sqrt{2}-1} e^{\sqrt{2}t} - \frac{\pi}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}-2} e^{\sqrt{2}t}$$

Agrupando términos, obtenemos:

$$u_p(t) = \frac{\pi}{2} + \left(\frac{1}{\sqrt{2}-2} - \frac{1}{\sqrt{2}-1} \right) e^{\sqrt{2}t}$$

Simplificamos el coeficiente de la exponencial buscando denominador común:

$$\frac{1}{\sqrt{2}-2} - \frac{1}{\sqrt{2}-1} = \frac{(\sqrt{2}-1) - (\sqrt{2}-2)}{(\sqrt{2}-2)(\sqrt{2}-1)} = \frac{1}{4-3\sqrt{2}}$$

Por lo tanto, la solución general $u(t) = u_h(t) + u_p(t)$ es:

$$u(t) = C_1 e^t + C_2 e^{2t} + \frac{\pi}{2} + \frac{1}{4-3\sqrt{2}} e^{\sqrt{2}t}$$

b) **Reducción del Orden**

Conocemos una solución homogénea $u_1(t) = e^t$. Proponemos que la solución tiene la forma $u(t) = v(t)e^t$. Calculamos sus derivadas:

$$\begin{aligned}u' &= v'e^t + ve^t \\u'' &= v''e^t + 2v'e^t + ve^t\end{aligned}$$

Sustituimos en la EDO original:

$$(v''e^t + 2v'e^t + ve^t) - 3(v'e^t + ve^t) + 2ve^t = \pi + e^{\sqrt{2}t}$$

Simplificando los términos con v y dividiendo por e^t , la ecuación se reduce a:

$$v'' - v' = \pi e^{-t} + e^{(\sqrt{2}-1)t}$$

Hacemos el cambio de variable $w = v'$, obteniendo una EDO de primer orden lineal para w :

$$w' - w = \pi e^{-t} + e^{(\sqrt{2}-1)t}$$

El factor integrante es $\mu(t) = e^{\int -1 dt} = e^{-t}$. Multiplicamos:

$$(we^{-t})' = \pi e^{-2t} + e^{(\sqrt{2}-2)t}$$

Integramos respecto a t :

$$we^{-t} = -\frac{\pi}{2}e^{-2t} + \frac{1}{\sqrt{2}-2}e^{(\sqrt{2}-2)t} + C_1$$

Despejamos w (es decir, v'):

$$v' = -\frac{\pi}{2}e^{-t} + \frac{1}{\sqrt{2}-2}e^{(\sqrt{2}-1)t} + C_1e^t$$

Integramos nuevamente para encontrar $v(t)$:

$$v(t) = \frac{\pi}{2}e^{-t} + \frac{1}{(\sqrt{2}-2)(\sqrt{2}-1)}e^{(\sqrt{2}-1)t} + C_1e^t + C_2$$

Sabiendo que el denominador $(\sqrt{2}-2)(\sqrt{2}-1) = 4-3\sqrt{2}$, y multiplicando todo por e^t para recuperar $u(t) = v(t)e^t$, obtenemos:

$$u(t) = \frac{\pi}{2} + \frac{1}{4-3\sqrt{2}}e^{\sqrt{2}t} + C_1e^{2t} + C_2e^t$$

Que es exactamente el mismo resultado.

c) **Método de Coeficientes Indeterminados**

Dado que $g(t) = \pi + e^{\sqrt{2}t}$, proponemos una solución particular con la forma de la función de excitación:

$$u_p(t) = A + Be^{\sqrt{2}t}$$

Nota: Como ni 0 ni $\sqrt{2}$ son raíces de nuestra ecuación característica, no es necesario multiplicar la propuesta por t .

Calculamos las derivadas:

$$u'_p(t) = \sqrt{2}Be^{\sqrt{2}t}$$

$$u_p''(t) = 2Be^{\sqrt{2}t}$$

Sustituimos en la EDO original $u'' - 3u' + 2u = \pi + e^{\sqrt{2}t}$:

$$(2Be^{\sqrt{2}t}) - 3(\sqrt{2}Be^{\sqrt{2}t}) + 2(A + Be^{\sqrt{2}t}) = \pi + e^{\sqrt{2}t}$$

Agrupamos los términos constantes y los que acompañan a la exponencial:

$$2A + (2 - 3\sqrt{2} + 2)Be^{\sqrt{2}t} = \pi + e^{\sqrt{2}t}$$

$$2A + (4 - 3\sqrt{2})Be^{\sqrt{2}t} = \pi + e^{\sqrt{2}t}$$

Igualamos los coeficientes a ambos lados de la ecuación:

- Para la constante: $2A = \pi \implies A = \frac{\pi}{2}$
- Para la exponencial: $(4 - 3\sqrt{2})B = 1 \implies B = \frac{1}{4 - 3\sqrt{2}}$

Por lo tanto, la solución general $u(t) = u_h(t) + u_p(t)$ es:

$$u(t) = C_1 e^t + C_2 e^{2t} + \frac{\pi}{2} + \frac{1}{4 - 3\sqrt{2}} e^{\sqrt{2}t}$$

Ejercicio 19

Enunciado: Repita el ejercicio anterior con la siguiente ecuación diferencial:

$$u'' - 2u' + u = 1 + e^{2t}.$$

Desarrollo:

Ejercicio 20

Enunciado: Encuentre la solución única del problema

$$\begin{cases} u'' + u = \sec^3 t, \\ u(0) = 1, \quad u'(0) = \frac{1}{2} \end{cases}$$

en el intervalo $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

Desarrollo: En primer lugar se obtiene rápidamente que dos soluciones del homogéneo asociado $h'' + h = 0$ son $h_1(t) = \cos t$ y $h_2(t) = \sin t$. Ahora podemos construir el sistema de 1er orden equivalente a la EDO de 2º orden:

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \sec^3 t \end{pmatrix}$$

El Wronskiano de h_1 y h_2 es:

$$W = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix} \implies |W| = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

Ahora, aplicamos el cambio de variable $U(t) = W(t)C(t)$, de lo que podemos pasar:

$$U' = AU + B \implies \underbrace{WC'}_{AWC} + W'C = AWC + B \implies WC' = B \implies \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1' \\ C_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \sec^3 t \end{pmatrix}$$

De lo que podemos despejar ahora que:

$$C_1' = \begin{vmatrix} 0 & \sin t \\ \sec^3 t & \cos t \end{vmatrix} = -\sin t \sec^3 t = -\tan t \sec^2 t = -\tan t \cdot (\tan t)' = -\frac{1}{2}(\tan^2 t)'$$

$$\implies \boxed{C_1 = -\frac{1}{2} \tan^2 t + x}$$

$$C_2' = \begin{vmatrix} \cos t & 0 \\ -\sin t & \sec^3 t \end{vmatrix} = \cos t \sec^3 t = \sec^2 t = (\tan t)'$$

$$\implies \boxed{C_2 = \tan t + y}$$

Por lo tanto, como $U = WC$, la solución general de la EDO es:

$$\begin{aligned} u(t) &= \cos t \cdot \left(-\frac{1}{2} \tan^2 t + x\right) + \sin t \cdot (\tan t + y) = x \cos t + y \sin t - \frac{1}{2} \cos t \tan^2 t + \sin t \tan t = \\ &= x \cos t + y \sin t + \frac{1}{2} \sin t \tan t \end{aligned}$$

Aplicando ahora las condiciones iniciales:

$$u(0) = x \cos(0) + y \sin(0) + \frac{1}{2} \sin(0) \tan(0) = x = 1 \implies x = 1$$

$$u'(0) = -x \sin(0) + y \cos(0) + \frac{1}{2}(\cos(0) \tan(0) + \sin(0) \sec^2(0)) = y - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \implies y = 1$$

Por lo tanto, $x = 1$ y $y = 1$. La solución particular es:

$$u(t) = \cos t + \sin t + \frac{1}{2} \sin t \tan t$$

Ejercicio 21

Enunciado: Suponga que γ y ω son números reales positivos (distintos) y que $F_0 \in \mathbb{R}$.

(a) Encuentre la solución, $u_\gamma(t)$, del problema

$$\begin{cases} u'' + \omega^2 u = F_0 \cos(\gamma t), \\ u(0) = u'(0) = 0. \end{cases}$$

(b) Encuentre la solución, $u_\omega(t)$, del problema

$$\begin{cases} u'' + \omega^2 u = F_0 \cos(\omega t), \\ u(0) = u'(0) = 0. \end{cases}$$

(c) Demuestre que

$$u_\omega(t) = \lim_{\gamma \rightarrow \omega} u_\gamma(t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

(d) Suponga que $\gamma \neq \omega$, $\gamma \sim \omega$, y demuestre que $u_\gamma(t)$, determinado en el inciso (a), tiene un comportamiento oscilatorio con una amplitud que a su vez oscila en el tiempo, teniendo una

frecuencia pequeña. Determine la frecuencia y represente la gráfica de la solución. En Física, este fenómeno se conoce como **pulsación** (beat).

- (e) Represente la gráfica de $u_\omega(t)$. El fenómeno físico subyacente se conoce como **resonancia**. Compare la gráfica de $u_\omega(t)$ con la de $u_\gamma(t)$, para $\gamma \neq \omega, \gamma \sim \omega$.

Desarrollo: Veamos los distintos apartados:

- (a) Primero obtengamos la solución homogénea asociada a la ecuación diferencial:

$$h'' + \omega^2 h = 0 \implies h'' = -\omega^2 h \implies \begin{cases} h_1(t) = \cos(\omega t) \\ h_2(t) = \sin(\omega t) \end{cases}$$

Ahora podemos:

$$u_p(t) = m \cos(\gamma t) = \frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2} \cos(\gamma t) \implies m\gamma^2 \cos(\gamma t) + m\omega^2 \cos(\gamma t) = F_0 \cos(\gamma t) \implies$$

$$-m(\omega^2 - \gamma^2) \cos(\gamma t) = F_0 \cos(\gamma t) \implies m = \frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2}$$

Y si ahora variamos los parámetros, proponiendo $u_p(t) = x_1 \cos t + x_2 \sin t$, obtenemos:

$$u_p = x_1 \cos t + x_2 \sin t + \frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2} \cos(\gamma t) \implies u(0) = x_1 + \frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2} = 0 \implies x_1 = -\frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2}$$

$$u'(t) = -x_1 \sin t + x_2 \cos t - \frac{F_0 \gamma}{\omega^2 - \gamma^2} \sin(\gamma t) \implies u'(0) = x_2 = 0$$

Y por lo tanto, la solución particular es:

$$u_\gamma(t) = \frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2} (\cos(\gamma t) - \cos(\omega t))$$

- (b) Para este caso, reducimos la ecuación a un sistema de orden reducido, donde $u' = v$ y $v' = u'' = -\omega^2 u + F_0 \cos(\omega t)$. El sistema resultante es:

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ F_0 \cos(\omega t) \end{pmatrix}$$

El Wronskiano de las soluciones del homogéneo asociado es:

$$W = \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & \sin(\omega t) \\ -\omega \sin(\omega t) & \omega \cos(\omega t) \end{pmatrix} \implies |W| = \omega$$

Ahora, aplicamos el cambio de variable $U(t) = W(t)C(t)$, de lo que podemos pasar:

$$\underbrace{WC'}_{AWC} + W'C = AWC + B \implies WC' = B \implies \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & \sin(\omega t) \\ -\omega \sin(\omega t) & \omega \cos(\omega t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C'_1 \\ C'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ F_0 \cos(\omega t) \end{pmatrix}$$

De lo que despejamos ahora que:

$$C'_1 = \frac{1}{\omega} \begin{vmatrix} 0 & \sin(\omega t) \\ F_0 \cos(\omega t) & \omega \cos(\omega t) \end{vmatrix} = -\frac{F_0}{\omega} \sin(\omega t) \cos(\omega t) = -\frac{F_0}{2\omega} \sin(2\omega t)$$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \boxed{C_1 = \frac{F_0}{4\omega^2} \cos(2\omega t) + x_1} \\ C'_2 &= \frac{1}{\omega} \begin{vmatrix} \cos(\omega t) & 0 \\ -\omega \sin(\omega t) & F_0 \cos(\omega t) \end{vmatrix} = \frac{F_0}{\omega} \cos^2(\omega t) = \frac{F_0}{2\omega} (1 + \cos(2\omega t)) \\ &\Rightarrow \boxed{C_2 = \frac{F_0}{2\omega} t + \frac{F_0}{4\omega^2} \sin(2\omega t) + x_2} \end{aligned}$$

Notese que para C_2 tambien se podria haber integrado el coseno cuadrado mediante integraci3n por partes, obteniendo el mismo resultado.

Ahora, como $U = WC$, la soluci3n general de la EDO es:

$$u(t) = \cos(\omega t) \cdot \left(\frac{F_0}{4\omega^2} \cos(2\omega t) + x_1 \right) + \sin(\omega t) \cdot \left(\frac{F_0}{2\omega} t + \frac{F_0}{4\omega^2} \sin(2\omega t) + x_2 \right) \Rightarrow$$

Ahora si despejamos:

$$\begin{aligned} u(t) &= \frac{F_0}{4\omega^2} \cos(\omega t) \cos(2\omega t) + x_1 \cos(\omega t) + \frac{F_0}{2\omega} t \sin(\omega t) + \frac{F_0}{4\omega^2} \sin(\omega t) \sin(2\omega t) + x_2 \sin(\omega t) \\ &= x_1 \cos(\omega t) + x_2 \sin(\omega t) + \frac{F_0}{4\omega^2} \underbrace{(\cos(\omega t) \cos(2\omega t) + \sin(\omega t) \sin(2\omega t))}_{\cos(\omega t)} + \frac{F_0}{2\omega} t \sin(\omega t) \end{aligned}$$

Ahora imponemos las condiciones iniciales:

$$\begin{aligned} u(t) &= \left(x_1 + \frac{F_0}{4\omega^2} \right) \cos(\omega t) + x_2 \sin(\omega t) + \frac{F_0}{2\omega} t \sin(\omega t) \\ 0 &= u(0) = x_1 + \frac{F_0}{4\omega^2} \Rightarrow x_1 = -\frac{F_0}{4\omega^2} \\ u'(t) &= -\omega \left(x_1 + \frac{F_0}{4\omega^2} \right) \sin(\omega t) + x_2 \omega \cos(\omega t) + \frac{F_0}{2\omega} \sin(\omega t) + \frac{F_0}{2} t \cos(\omega t) \\ 0 &= u'(0) = x_2 \omega \Rightarrow x_2 = 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la soluci3n particular es:

$$u_\omega(t) = \frac{F_0}{2\omega} t \sin(\omega t)$$

(c) Para este apartado, simplemente calculamos el l3mite:

$$\lim_{\gamma \rightarrow \omega} u_\gamma(t) = \lim_{\gamma \rightarrow \omega} \frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2} (\cos(\gamma t) - \cos(\omega t))$$

Aplicando la regla de l'H3pital, obtenemos:

$$\lim_{\gamma \rightarrow \omega} u_\gamma(t) = \lim_{\gamma \rightarrow \omega} \frac{F_0(-t \sin(\gamma t))}{-2\gamma} = \frac{F_0 t}{2\omega} \sin(\omega t) = u_\omega(t)$$

(d)

$$\begin{aligned} \cos(a+b) - \cos(a-b) &= -2 \sin a \sin b, \quad \cos(a+b) + \cos(a-b) = 2 \cos a \cos b \\ \cos(a-b) &= \cos a \cos b + \sin a \sin b, \quad \cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \\ \cos(\alpha) - \cos(\beta) &= 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \\ \frac{F_0}{(\omega - \gamma)(\omega + \gamma)} (\cos(\gamma t) - \cos(\omega t)) &= \frac{F_0}{(\omega - \gamma)(\omega + \gamma)} \cdot 2 \sin \left(\frac{\gamma t + \omega t}{2} \right) \sin \left(\frac{\gamma t - \omega t}{2} \right) \\ \gamma &= \omega + \epsilon, \quad \epsilon \rightarrow 0 \Rightarrow \\ &= \frac{F_0}{\omega + \gamma} \cdot \frac{\sin \left(\frac{\gamma t + \omega t}{2} \right)}{\frac{\gamma + \omega}{2}} \cdot \frac{\sin \left(\frac{\gamma t - \omega t}{2} \right)}{\frac{\gamma - \omega}{2}} = \frac{F_0}{2\omega + \epsilon} \frac{2}{\epsilon} \sin \left(\frac{(2\omega + \epsilon)t}{2} \right) \sin \left(\frac{\epsilon t}{2} \right) = A(t) \sin \left(\left(\omega + \frac{\epsilon}{2} \right) t \right) \end{aligned}$$

Ejercicio 22

Enunciado: Use las soluciones determinadas en el ejercicio anterior para obtener las soluciones de la correspondiente ecuación diferencial con condiciones iniciales arbitrarias: $u(0) = u_0, u'(0) = v_0$.

Desarrollo:

Ejercicio 23

Enunciado: Sean $\lambda_j \in \mathbb{R}, j \in \{1, 2, 3\}$, tres números reales diferentes, y considere el operador diferencial

$$P(D) := (D - \lambda_1)(D - \lambda_2)(D - \lambda_3).$$

Encuentre la solución general de

$$P(D)u = b(t),$$

donde $b \in C([\alpha, \beta]; \mathbb{R})$ para algunos $\alpha < \beta$.

Desarrollo:

Ejercicio 24

Enunciado: Sean $r, \kappa \in \mathbb{R}$. Demuestre que el cambio de escala temporal $t = e^s, s \in \mathbb{R}$, transforma la **ecuación de Euler**

$$t^2 u'' + rtu' + \kappa u = 0, \quad t > 0,$$

en una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Encuentre una base para el conjunto de soluciones de la ecuación de Euler de acuerdo con todos los valores posibles de los parámetros r y κ .

Desarrollo:

Ejercicio 25

Enunciado: Sean $\lambda, \mu, \omega \in \mathbb{C}$ tres números complejos distintos.

(a) Encuentre la solución única, u_ω , del problema de Cauchy

$$\begin{cases} (D - \lambda)(D - \mu)u = e^{\omega t}, & t \in \mathbb{R}, \\ u(0) = u'(0) = 0. \end{cases}$$

(b) Encuentre la solución única, u_λ , de

$$\begin{cases} (D - \lambda)(D - \mu)u = e^{\lambda t}, & t \in \mathbb{R}, \\ u(0) = u'(0) = 0. \end{cases}$$

(c) Compare u_λ y u_ω .

(d) Encuentre la solución única de

$$\begin{cases} (D - \lambda)^2 u = e^{\lambda t}, & t \in \mathbb{R}, \\ u(0) = u'(0) = 0. \end{cases}$$

Desarrollo:

Ejercicio 26

Enunciado: 26. Dado $L > 0$, sea U_d el espacio vectorial de las funciones $u \in C^2([0, L]; \mathbb{R})$ tales que $u(0) = u(L) = 0$, y considere el operador diferencial

$$-D^2 : U_d \rightarrow V := C([0, L]; \mathbb{R}),$$

definido como

$$-D^2 u = -u'' \text{ para todo } u \in U_d.$$

Se dice que un número $\lambda \in \mathbb{R}$ es un **valor propio** (eigenvalue) del operador diferencial $-D^2$ en U_d si existe $u \in U_d, u \neq 0$, tal que $-D^2 u = \lambda u$. En tal caso, se dice que u es una **función propia** (eigenfunction) asociada al valor propio λ . Encuentre los valores propios y las funciones propias de $-D^2$ en U_d , y represente cuidadosamente todas las funciones propias. (El subíndice d en U_d se refiere a las condiciones $u(0) = u(L) = 0$, conocidas como condiciones de contorno de **Dirichlet**).

Desarrollo:

Ejercicio 27

Enunciado: Dado $L > 0$, sea U_n el espacio vectorial de las funciones $u \in C^2([0, L]; \mathbb{R})$ tales que $u'(0) = u'(L) = 0$, y considere el operador diferencial

$$-D^2 : U_n \rightarrow V := C([0, L]; \mathbb{R}),$$

definido como

$$-D^2 u = -u'' \text{ para todo } u \in U_n.$$

Se dice que un número $\lambda \in \mathbb{R}$ es un **valor propio** del operador diferencial $-D^2$ en U_n si existe $u \in U_n, u \neq 0$, tal que $-D^2 u = \lambda u$. En tal caso, se dice que u es una función propia asociada al valor propio λ . Encuentre los valores propios y las funciones propias de $-D^2$ en U_n , y represente cuidadosamente todas las funciones propias. (El subíndice n en U_n se refiere a las condiciones $u'(0) = u'(L) = 0$, conocidas como condiciones de contorno de **Neumann**).

Desarrollo:

Ejercicio 28

Enunciado: Demuestre que la función $u(t) = e^t$ resuelve la ecuación diferencial

$$u'' - tu' + (t - 1)u = 0, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Encuentre la solución general de

$$u'' - tu' + (t - 1)u = e^{\frac{t^2}{2}}.$$

Desarrollo:

Ejercicio 29

Enunciado: Dada la ecuación diferencial

$$u'' + \frac{1}{t}u' + \left(1 - \frac{1}{4t^2}\right)u = 0, \quad t > 0, \quad (1.96)$$

utilice el cambio de variable $u(t) = t^\alpha v(t)$, para una elección adecuada de α , con el fin de encontrar la solución general de (1.96). Luego, encuentre la solución general de la ecuación no homogénea

$$u'' + \frac{1}{t}u' + \left(1 - \frac{1}{4t^2}\right)u = 3\sqrt{t}\sin t, \quad t > 0.$$

Desarrollo:

Ejercicio 30

Enunciado: Encuentre la solución general de la ecuación diferencial no homogénea

$$u''' + 3u'' + 3u' + u = \pi + e^t.$$

Desarrollo:

Ejercicio 31

Enunciado: Para un $\omega > 0$ dado, encuentre la solución general (real y compleja) de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales:

(a) $u^{(6)} - 8u^{(5)} + 25u^{(4)} - 32u''' - u'' + 40u' - 25u = 1 + e^{2t}.$

(b) $u^{(4)} - 4u''' + 12u'' + 4u' - 13u = 1 + e^{2t} + \cos(\omega t).$

(c) $u^{(5)} + 3u^{(4)} + 3u''' + u'' = 1 + e^{2t}.$

Desarrollo:

Ejercicio 32

Enunciado: Dado un entero $N \geq 2$ y $a_0, \dots, a_{N-1} \in \mathbb{C}$, considere la ecuación diferencial de orden N

$$u^{(N)} = a_{N-1}u^{(N-1)} + \dots + a_1u' + a_0u,$$

y suponga que $e^{\lambda_j t}$ es una solución para todo $j \in \{1, \dots, N\}$, con $\lambda_j \in \mathbb{C}$ y $\lambda_j \neq \lambda_k$ si $j \neq k$.

- Escriba un sistema de primer orden $U' = AU$, con $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{C})$, equivalente a la ecuación diferencial dada.
- Determine el polinomio característico, los valores propios y los vectores propios de A .
- Determine una matriz de soluciones de $U' = AU$.
- Utilice la teoría de las Secciones 1.5 y 1.12 para demostrar que la matriz de Vandermonde

$$\begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \dots & \lambda_N \\ \vdots & \dots & \vdots \\ \lambda_1^{N-1} & \dots & \lambda_N^{N-1} \end{pmatrix}$$

es invertible.

Desarrollo:

Ejercicio 33

Enunciado: Considere todas las soluciones de las ecuaciones diferenciales de este capítulo que no están definidas en todo $\mathbb{R}$. Analice el comportamiento de tales soluciones en la frontera de su dominio de definición.

Desarrollo:

Ejercicio 34

Enunciado: Suponga que

$$A(t) = (a_{ij}(t))_{1 \leq i, j \leq N} \in \mathcal{M}_N(C([\alpha, \beta]; \mathbb{K})),$$

con

$$\operatorname{tr} A(t) = 0, \quad \text{para todo } t \in [\alpha, \beta].$$

Para cada $t \in [\alpha, \beta]$, defina

$$\Phi(t) : \mathbb{K}^N \rightarrow \mathbb{K}^N, \quad x \mapsto h(t; \alpha, x),$$

donde $h(t; \alpha, x)$ denota la solución única de

$$\begin{cases} h' = A(t)h, \\ h(\alpha) = x. \end{cases}$$

Demuestre que, para cada $t \in [\alpha, \beta]$, $\Phi_t := \Phi(t)$ es un isomorfismo lineal de $\mathbb{K}^N$ que preserva el volumen, en el sentido de que, para cada conjunto medible $A \subset \mathbb{K}^N$,

$$\operatorname{vol}(A) := \int_A 1 \, dx = \int_{\Phi_t(A)} 1 \, dy =: \operatorname{vol}(\Phi_t(A)).$$

Desarrollo:

Ejercicio 35

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 36

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 37

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 38

Enunciado:

Desarrollo:

Hoja de Ejercicios 2: Hoja 2

Ejercicio 1

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 2

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 3

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 4

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 5

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 6

Enunciado:

Desarrollo:

Part III

Apéndice

Índice de Apéndice

Apéndice A: Identidades trigonométricas	104
A.1 Identidades fundamentales	104
A.2 Fórmulas de ángulo doble	104
A.3 Fórmulas de ángulo triple	105
A.4 Fórmulas de ángulo mitad	105
A.5 Fórmulas de suma y diferencia	105
A.6 Fórmulas de producto a suma	106
A.7 Fórmulas de suma a producto	107
A.8 Potencias de funciones trigonométricas	108
A.9 Identidades de paridad	109
A.10 Complementariedad y suplementariedad	110
A.11 Periodicidad	111
A.12 Fórmulas de linearización	111
A.13 Identidades de Weierstrass	112
A.14 Identidades con ángulos notables	112
A.15 Identidades adicionales	113
 Apéndice B: Agradecimientos	 115
B.1 Varios compañeros	115

Apéndice A: Identidades trigonométricas

A.1 Identidades fundamentales

Proposición A.1.1 [Identidad pitagórica]

$$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$$

Proposición A.1.2 [Identidades derivadas de la identidad pitagórica]

$$\tan^2(\alpha) + 1 = \sec^2(\alpha)$$

$$1 + \cot^2(\alpha) = \csc^2(\alpha)$$

Proposición A.1.3 [Definiciones de las funciones trigonométricas recíprocas]

$$\sec(\alpha) = \frac{1}{\cos(\alpha)}, \quad \csc(\alpha) = \frac{1}{\sin(\alpha)}, \quad \cot(\alpha) = \frac{1}{\tan(\alpha)}$$

Proposición A.1.4 [Relación tangente y cotangente]

$$\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}, \quad \cot(\alpha) = \frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)}$$

A.2 Fórmulas de ángulo doble

Proposición A.2.1 [Seno del ángulo doble]

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin(\alpha) \cos(\alpha)$$

Proposición A.2.2 [Coseno del ángulo doble]

$$\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha) = 2 \cos^2(\alpha) - 1 = 1 - 2 \sin^2(\alpha)$$

Proposición A.2.3 [Tangente del ángulo doble]

$$\tan(2\alpha) = \frac{2 \tan(\alpha)}{1 - \tan^2(\alpha)}$$

A.3 Fórmulas de ángulo triple

Proposición A.3.1 [Seno del ángulo triple]

$$\sin(3\alpha) = 3 \sin(\alpha) - 4 \sin^3(\alpha)$$

Proposición A.3.2 [Coseno del ángulo triple]

$$\cos(3\alpha) = 4 \cos^3(\alpha) - 3 \cos(\alpha)$$

Proposición A.3.3 [Tangente del ángulo triple]

$$\tan(3\alpha) = \frac{3 \tan(\alpha) - \tan^3(\alpha)}{1 - 3 \tan^2(\alpha)}$$

A.4 Fórmulas de ángulo mitad

Proposición A.4.1 [Seno del ángulo mitad]

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(\alpha)}{2}}$$

Proposición A.4.2 [Coseno del ángulo mitad]

$$\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos(\alpha)}{2}}$$

Proposición A.4.3 [Tangente del ángulo mitad]

$$\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\sin(\alpha)}{1 + \cos(\alpha)} = \frac{1 - \cos(\alpha)}{\sin(\alpha)} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(\alpha)}{1 + \cos(\alpha)}}$$

A.5 Fórmulas de suma y diferencia

Proposición A.5.1 [Seno de la suma]

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) + \cos(\alpha) \sin(\beta)$$

Proposición A.5.2 [Seno de la diferencia]

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) - \cos(\alpha) \sin(\beta)$$

Proposición A.5.3 [Coseno de la suma]

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) - \sin(\alpha) \sin(\beta)$$

Proposición A.5.4 [Coseno de la diferencia]

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) + \sin(\alpha) \sin(\beta)$$

Proposición A.5.5 [Tangente de la suma]

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan(\alpha) + \tan(\beta)}{1 - \tan(\alpha) \tan(\beta)}$$

Proposición A.5.6 [Tangente de la diferencia]

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan(\alpha) - \tan(\beta)}{1 + \tan(\alpha) \tan(\beta)}$$

A.6 Fórmulas de producto a suma**Proposición A.6.1** [Producto de senos]

$$\sin(\alpha) \sin(\beta) = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

Proposición A.6.2 [Producto de cosenos]

$$\cos(\alpha) \cos(\beta) = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

Proposición A.6.3 [Producto de seno y coseno]

$$\sin(\alpha) \cos(\beta) = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

Proposición A.6.4 [Producto de coseno y seno]

$$\cos(\alpha) \sin(\beta) = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$$

A.7 Fórmulas de suma a producto**Proposición A.7.1** [Suma de senos]

$$\sin(\alpha) + \sin(\beta) = 2 \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

Proposición A.7.2 [Diferencia de senos]

$$\sin(\alpha) - \sin(\beta) = 2 \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

Proposición A.7.3 [Suma de cosenos]

$$\cos(\alpha) + \cos(\beta) = 2 \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

Proposición A.7.4 [Diferencia de cosenos]

$$\cos(\alpha) - \cos(\beta) = -2 \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

Proposición A.7.5 [Suma de tangentes]

$$\tan(\alpha) + \tan(\beta) = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha) \cos(\beta)}$$

Proposición A.7.6 [Diferencia de tangentes]

$$\tan(\alpha) - \tan(\beta) = \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\cos(\alpha) \cos(\beta)}$$

A.8 Potencias de funciones trigonométricas**Proposición A.8.1** [Reducción de seno al cuadrado]

$$\sin^2(\alpha) = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}$$

Proposición A.8.2 [Reducción de coseno al cuadrado]

$$\cos^2(\alpha) = \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2}$$

Proposición A.8.3 [Reducción de tangente al cuadrado]

$$\tan^2(\alpha) = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{1 + \cos(2\alpha)}$$

Proposición A.8.4 [Seno al cubo]

$$\sin^3(\alpha) = \frac{3 \sin(\alpha) - \sin(3\alpha)}{4}$$

Proposición A.8.5 [Coseno al cubo]

$$\cos^3(\alpha) = \frac{3 \cos(\alpha) + \cos(3\alpha)}{4}$$

Proposición A.8.6 [Seno a la cuarta potencia]

$$\sin^4(\alpha) = \frac{3 - 4 \cos(2\alpha) + \cos(4\alpha)}{8}$$

Proposición A.8.7 [Coseno a la cuarta potencia]

$$\cos^4(\alpha) = \frac{3 + 4 \cos(2\alpha) + \cos(4\alpha)}{8}$$

A.9 Identidades de paridad**Proposición A.9.1** [Paridad del seno]

El seno es una función impar:

$$\sin(-\alpha) = -\sin(\alpha)$$

Proposición A.9.2 [Paridad del coseno]

El coseno es una función par:

$$\cos(-\alpha) = \cos(\alpha)$$

Proposición A.9.3 [Paridad de la tangente]

La tangente es una función impar:

$$\tan(-\alpha) = -\tan(\alpha)$$

Proposición A.9.4 [Paridad de la cotangente]

La cotangente es una función impar:

$$\cot(-\alpha) = -\cot(\alpha)$$

Proposición A.9.5 [Paridad de la secante]

La secante es una función par:

$$\sec(-\alpha) = \sec(\alpha)$$

Proposición A.9.6 [Paridad de la cosecante]

La cosecante es una función impar:

$$\csc(-\alpha) = -\csc(\alpha)$$

A.10 Complementariedad y suplementariedad**Proposición A.10.1** [Cofunción del seno]

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos(\alpha)$$

Proposición A.10.2 [Cofunción del coseno]

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin(\alpha)$$

Proposición A.10.3 [Cofunción de la tangente]

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cot(\alpha)$$

Proposición A.10.4 [Cofunción de la cotangente]

$$\cot\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \tan(\alpha)$$

Proposición A.10.5 [Cofunción de la secante]

$$\sec\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \csc(\alpha)$$

Proposición A.10.6 [Cofunción de la cosecante]

$$\csc\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sec(\alpha)$$

Proposición A.10.7 [Seno suplementario]

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin(\alpha)$$

Proposición A.10.8 [Coseno suplementario]

$$\cos(\pi - \alpha) = -\cos(\alpha)$$

Proposición A.10.9 [Tangente suplementaria]

$$\tan(\pi - \alpha) = -\tan(\alpha)$$

A.11 Periodicidad

Proposición A.11.1 [Periodicidad del seno]

$$\sin(\alpha + 2\pi k) = \sin(\alpha), \quad k \in \mathbb{Z}$$

Proposición A.11.2 [Periodicidad del coseno]

$$\cos(\alpha + 2\pi k) = \cos(\alpha), \quad k \in \mathbb{Z}$$

Proposición A.11.3 [Periodicidad de la tangente]

$$\tan(\alpha + \pi k) = \tan(\alpha), \quad k \in \mathbb{Z}$$

Proposición A.11.4 [Periodicidad de la cotangente]

$$\cot(\alpha + \pi k) = \cot(\alpha), \quad k \in \mathbb{Z}$$

A.12 Fórmulas de linearización

Proposición A.12.1 [Linearización de $\sin(\alpha)\sin(\beta)\sin(\gamma)$]

$$\sin(\alpha) \sin(\beta) \sin(\gamma) = \frac{1}{4} [\sin(\alpha + \beta - \gamma) + \sin(\beta + \gamma - \alpha) + \sin(\gamma + \alpha - \beta) - \sin(\alpha + \beta + \gamma)]$$

Proposición A.12.2 [Linearización de $\cos(\alpha) \cos(\beta) \cos(\gamma)$]

$$\cos(\alpha) \cos(\beta) \cos(\gamma) = \frac{1}{4} [\cos(\alpha + \beta - \gamma) + \cos(\beta + \gamma - \alpha) + \cos(\gamma + \alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta + \gamma)]$$

A.13 Identidades de Weierstrass

Proposición A.13.1 [Sustitución de Weierstrass para el seno]

Haciendo $t = \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)$:

$$\sin(\alpha) = \frac{2t}{1+t^2}$$

Proposición A.13.2 [Sustitución de Weierstrass para el coseno]

Haciendo $t = \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)$:

$$\cos(\alpha) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

Proposición A.13.3 [Sustitución de Weierstrass para la tangente]

Haciendo $t = \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)$:

$$\tan(\alpha) = \frac{2t}{1-t^2}$$

A.14 Identidades con ángulos notables

Proposición A.14.1 [Valores para $\alpha = \pi$]

$$\sin(\pi) = 0, \quad \cos(\pi) = -1, \quad \tan(\pi) = 0$$

Proposición A.14.2 [Valores para $\alpha = \frac{\pi}{2}$]

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad \tan\left(\frac{\pi}{2}\right) \text{ no está definida}$$

Proposición A.14.3 [Valores para $\alpha = \frac{\pi}{3}$]

$$\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}, \quad \tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$$

Proposición A.14.4 [Valores para $\alpha = \frac{\pi}{4}$]

$$\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$$

Proposición A.14.5 [Valores para $\alpha = \frac{\pi}{6}$]

$$\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}, \quad \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \tan\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

A.15 Identidades adicionales**Proposición A.15.1** [Identidad de Mollweide (Primera forma)]

$$\frac{a+b}{\cos\left(\frac{A+B}{2}\right)} = \frac{c}{\sin\left(\frac{C}{2}\right)}$$

donde a, b, c son los lados de un triángulo y A, B, C son los ángulos opuestos.

Proposición A.15.2 [Identidad de Mollweide (Segunda forma)]

$$\frac{a-b}{\sin\left(\frac{A-B}{2}\right)} = \frac{c}{\cos\left(\frac{C}{2}\right)}$$

Proposición A.15.3 [Fórmula de Euler]

$$e^{i\alpha} = \cos(\alpha) + i \sin(\alpha)$$

Proposición A.15.4 [Expresiones con la fórmula de Euler]

$$\cos(\alpha) = \frac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2}, \quad \sin(\alpha) = \frac{e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}}{2i}$$

Proposición A.15.5 [Identidad de Ptolomeo]

Para un cuadrilátero cíclico con lados a, b, c, d y diagonales p, q :

$$pq = ac + bd$$

Proposición A.15.6 [Suma de cuadrados de seno y coseno multiplicados]

$$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha + \beta) = \cos^2(\alpha) + \sin^2(\alpha + \beta)$$

Apéndice B: Agradecimientos

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la realización de este trabajo.

B.1 Varios compañeros

Por su inestimable ayuda en la revisión del contenido teórico y por sus valiosas sugerencias que han enriquecido significativamente este trabajo, queremos agradecer a los siguientes compañeros:

- Daniel Pozo Ranchal
- Alba Cervantes Menéndez
- Teresa Marín Marín
- Marta Simó Álvarez
- Jesus Sancho Hagen
- Jorge San Pedro Solanas

This work is licensed under a Creative Commons “Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported” license.

